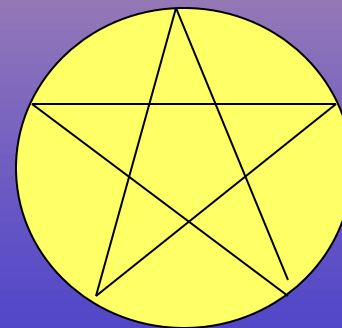
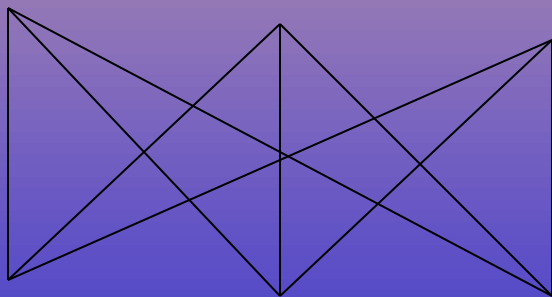


第八章

图论

Graph Theory



图论 (Graph Theory)

图论是个应用十分广泛而又极其有趣数学分支, 物理、学、生物、经济、管理科学、信息论、计算机等各个领域都可以找到图论的足迹.

历史上很多数学家对图论的形成作出过贡献, 特别要提到的欧拉 (Euler)、基尔霍夫(Kirchhoff)与凯莱(Cayley).

欧拉在1736年发表了第一篇图论的论文, 解决了著名的七桥问题. 拓扑学中著名的欧拉公式,也是图论中的重要公式.

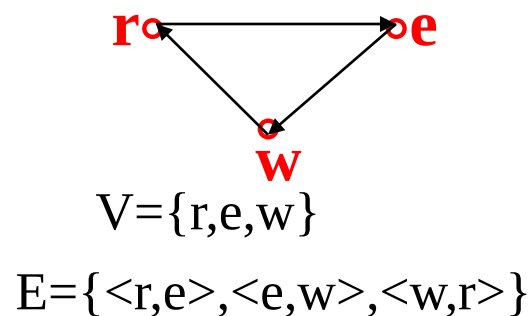
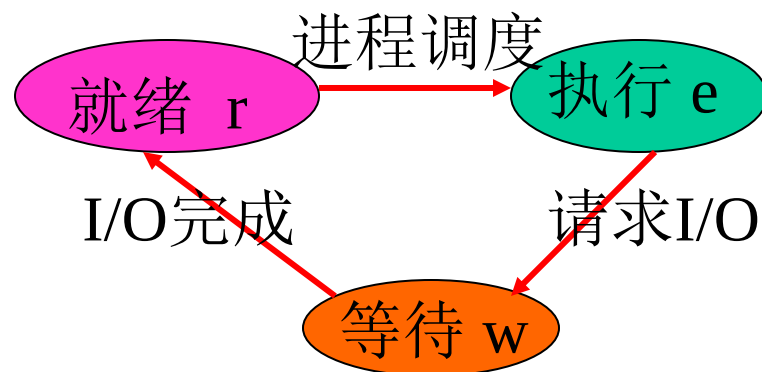
基尔霍夫对电路网络的研究(基尔霍夫定律)以及凯莱在有机化学计算中应用了树和生成树等概念.

很多有趣的数学游戏也促进了图论的发展,如汉米尔顿周游世界游戏, 四色定理等, 都促进了图论的发展.

8-1. 图的基本概念

例1. 多用户操作系统中的进程状态变换图:

(进程:一个业务可以分成若干个阶段,每个阶段看成一个进程. 一个进程有三种状态.)



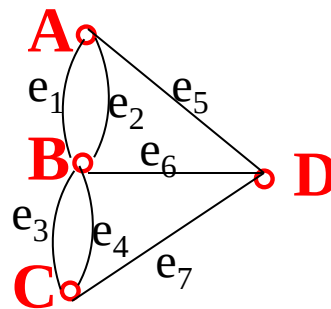
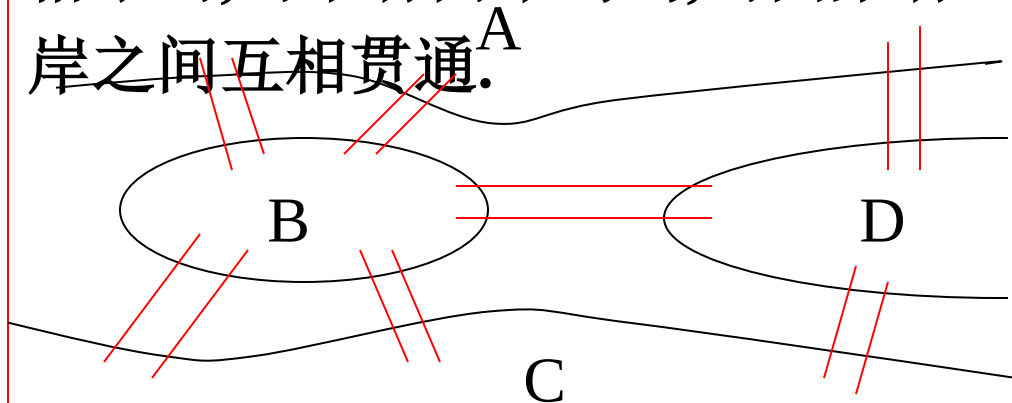
就绪状态:进程具备执行条件,因CPU少,要排队等待分配CPU.

执行状态:进程已经分配到CPU,它的程序正被执行.

等待状态:进程等待某事件(如I/O完成),此时就是给它CPU也不能执行..

例2.“七桥问题” 十八世纪,哥尼斯堡城内有一条河----普雷

格尔河,河中有两个岛屿,河面架有七座桥,使得岛屿与两岸之间互相贯通.

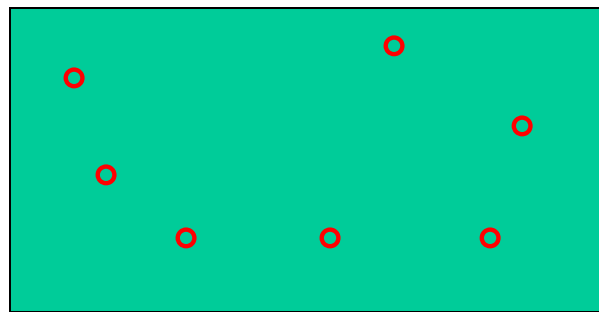


人们茶余饭后经常到桥上散步,从而提出这样问题:是否可以从某地出发, 每座桥都走一次,再回到出发点. 很多人试图找出这样的路径, 都没有找到. 后来欧拉证明这样的路径根本不存在.

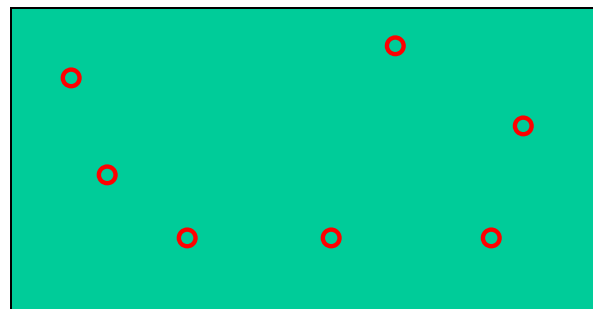
此图可以抽象为上边右图.

$V=\{A,B,C,D\}$ $E=\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

例3. 在机械加工中,经常需要在一块金属薄板上钻若干孔
如何确定钻孔的次序,使之加工的时间最短.
(或者是机械手在印刷电路板上安装电子元件)如图所示:

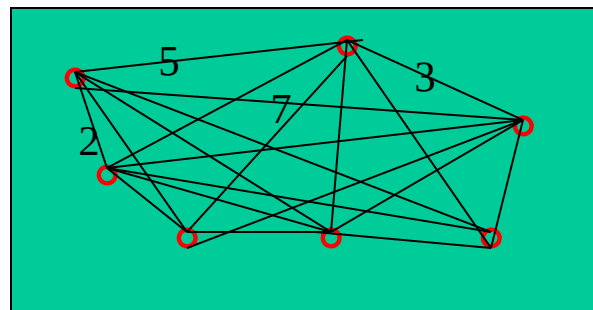


这样钻孔
显然是不
合适的:



这个问题可以抽象为在一个图上
求从某一个结点出发,经过所有结
点一次,使得此路径最短. 如何找
到此路径.

类似的: 旅行最优问题, 工程最优
问题, 成本(费用)最低.



一. 图的概念

一个图 $G = \langle V(G), E(G) \rangle$, 其中

$V(G)$: 是 G 的结点的非空集合. ($V(G) \neq \Phi$), 简记成 V .

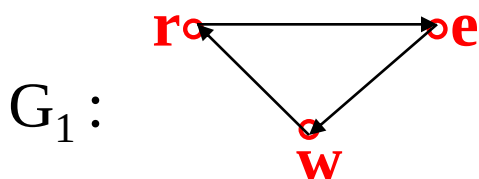
$E(G)$: 是 G 的边的集合. 有时简记成 E .

结点(Vertices): 用 $\circ$ 表示, 旁边标上该结点的名称.

边(Edges):

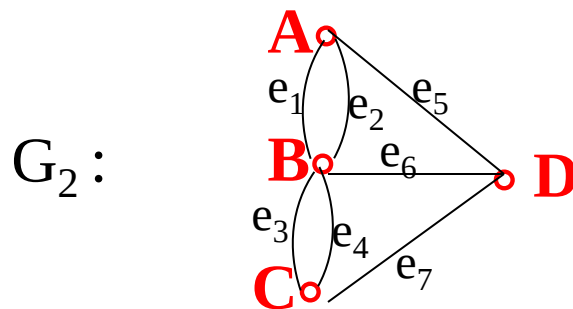
有向边: 带箭头的弧线. 从 u 到 v 的边表示成 $\langle u, v \rangle$

无向边: 不带箭头的弧线. u 和 v 间的边表示成 (u, v)



$$V(G_1) = \{r, e, w\}$$

$$E(G_1) = \{\langle r, e \rangle, \langle e, w \rangle, \langle w, r \rangle\}$$



$$V(G_2) = \{A, B, C, D\}$$

$$E(G_2) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$$

在图中, 结点的相对位置不同, 边的曲直、长短无关紧要.

- **邻接点**: 与一边关联的两个结点. $u \circ \longrightarrow \circ v$ $a \circ \longrightarrow \circ b$
- **邻接边**: 关联同一个结点的两条边. $\circ \xrightarrow{e_1} \textcolor{red}{v} \xrightarrow{e_2} \circ$
- **环**: 只关联一个结点的边. $\circ \curvearrowright$ $\circ \bigcirc$
- **平行边**: 关联于同一对结点的若干条边. $\circ \begin{matrix} \curvearrowright \\ \longrightarrow \\ \curvearrowleft \end{matrix} \circ$ $\circ \begin{matrix} \curvearrowright \\ \longrightarrow \end{matrix} \circ$

二. 有向图与无向图

有向图: 只有有向边的图.

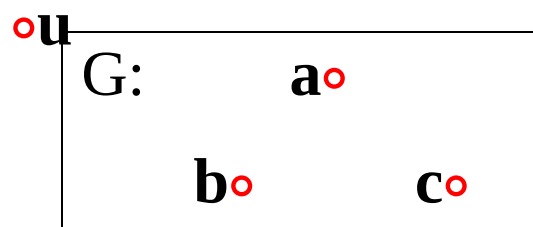
无向图: 只有无向边的图.

三. 零图与平凡图

孤立结点: 不与任何边关联的结点.

零图: 仅由一些孤立结点构成的图.

即此图的边的集合 $E = \Phi$

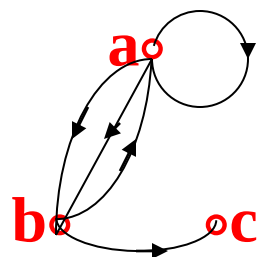
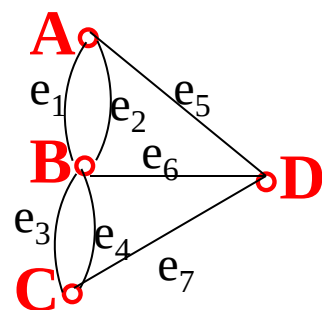


平凡图: 仅由一个孤立结点构成的零图. $|V(G)|=1, |E(G)|=0$ 7

四. 简单图与多重图

简单图:不含有环和平行边的图.

多重图:含有平行边的图.

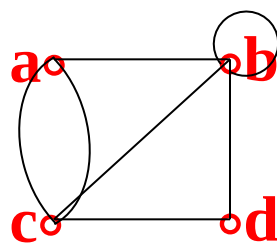


五. 无向图结点v的度(degree):

1.定义:G是个无向图, $v \in V(G)$, 结点v所关联边数,称之为结点v的度. 记作 $\deg(v)$. (或 $d(v)$).

$\deg(a)=3$ $\deg(b)=5$ $\deg(c)=4$ $\deg(d)=2$

一个环给结点的度是2.



2.无向图的结点度序列:

令 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, 则称:

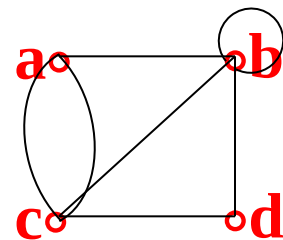
$(\deg(v_1), \deg(v_2), \deg(v_3), \dots, \deg(v_n))$ 为图G的结点度序列.

例如上图的结点度序列为: (3, 5, 4, 2)

3.图的最大度 $\Delta(G)$ 与最小度 $\delta(G)$: $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图,

$$\Delta(G) = \max\{\deg(v) | v \in G\} \quad \delta(G) = \min\{\deg(v) | v \in G\}$$

右图中 $\Delta(G)=5$ $\delta(G)=2$



4. 定理8-1.1 每个无向图所有结点度总和等于边数的2倍.即 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$

证明:因为图中每条边关联两个结点,因此每条边给予它所关联的两个结点的度各是1,即一条边对应的度数是2,所以整个图的度数总和为边数的2倍.

定理8-1.2(握手定理)每个无向图中,奇数度的结点必为偶数个.(在一次集会中,与奇数个人握手的人,共有偶数个.)

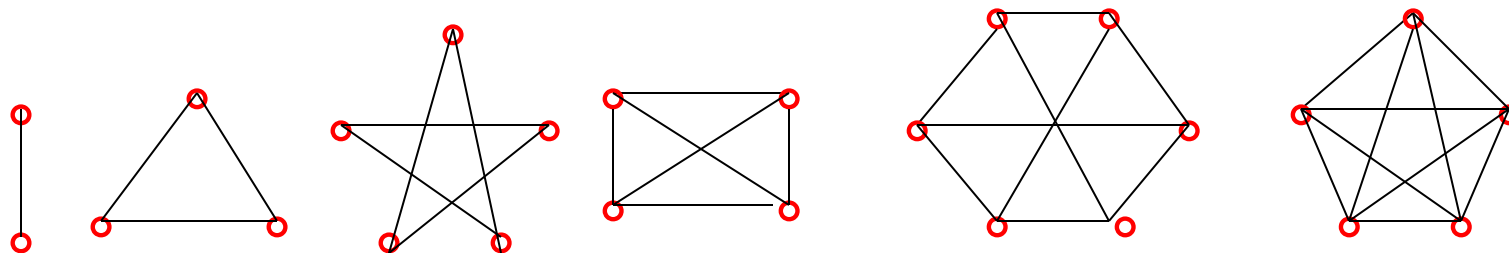
证明:令 $G=\langle V, E \rangle$ 是无向图,将 V 分成两个子集 V_1 和 V_2 ,其中 V_1 ---是度数是奇数的结点集合,

V_2 ---是度数是偶数的结点集合

$$\sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v) = 2|E| \quad \text{而} \quad \sum_{v \in V_2} \deg(v) \text{ 是偶数.}$$

所以 $\sum_{v \in V_1} \deg(v)$ 也是偶数,于是奇数度的结点数是偶数.

六. k -正则图:一个无向简单图 G 中,如果 $\Delta(G)=\delta(G)=k$ 则称 G 为 k -正则图.



课堂练习:

1.下面哪些数的序列,可能是一个图的度数序列?
如果可能,请试画出它的图. 哪些可能不是简单图?

a) (1,2,3,4,5)

b) (2,2,2,2,2)

c) (1,2,3,2,4)

d) (1,1,1,1,4)

e) (1,2, 2,4,5)

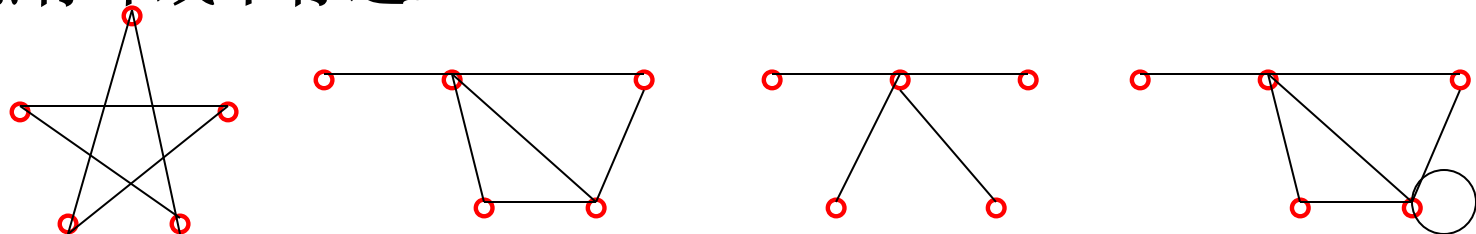
2.已知无向简单图 G 中,有10条边,4个3度结点,其余结点的度均小于或等于2,问 G 中至少有多少个结点?为什么?

1. a) (1,2,3,4,5) b) (2,2,2,2,2) c) (1,2,3,2,4)
d) (1,1,1,1,4) e) (1,2, 2,4,5)

解:a)不是, 因为有三个数字是奇数.

b) c) d)是.

e) 不是简单图,因为它有5个结点, 有一个结点度为5, 必然有环或平行边.



2.解:已知边数 $|E|=10$, $\sum \deg(v)=2|E|=20$

其中有4个3度结点, 余下结点度之和为: $20-3 \times 4=8$
因为G是简单图, 其余每个结点度数 ≤ 2 , 所以至少还有4个结点. 所以G中至少有8个结点.

七. 有向图结点的出度和入度:(in degree out degree)

$G=\langle V,E \rangle$ 是有向图, $v \in V$

v的出度: 从结点v射出的边数.

记作 $\deg^+(v)$ 或 $\text{dego}(v)$

v的入度: 射入结点v的边数. 记作 $\deg^-(v)$ 或 $\text{degi}(v)$

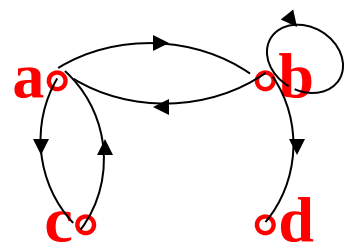
一个结点v的**出度与入度之和**, 称之为结点v的**度**。

$\text{degi}(a)=2$ $\text{degi}(b)=2$ $\text{degi}(c)=1$ $\text{degi}(d)=1$

$\text{dego}(a)=2$ $\text{dego}(b)=3$ $\text{dego}(c)=1$ $\text{dego}(d)=0$

定理8-1.3 $G=\langle V,E \rangle$ 是有向图, 则G的所有结点的出度之和等于入度之和.

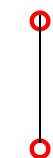
证明: 因为图中每条边对应一个出度和一个入度. 所以所有结点的出度之和与所有结点的入度之和都等于有向边数. 必然有所有结点的出度之和等于入度之和.



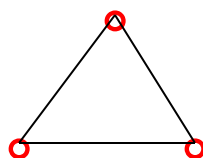
八. 完全图

1. 无向完全图

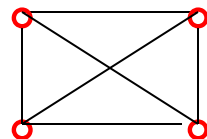
定义: G 是个简单图, 如果每对不同结点之间都有边相连, 则称 G 是个无向完全图. 如果 G 有 n 个结点, 则记作 K_n .



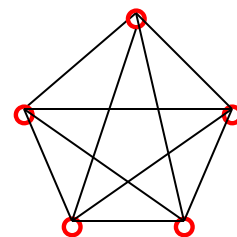
K_2



K_3



K_4



K_5

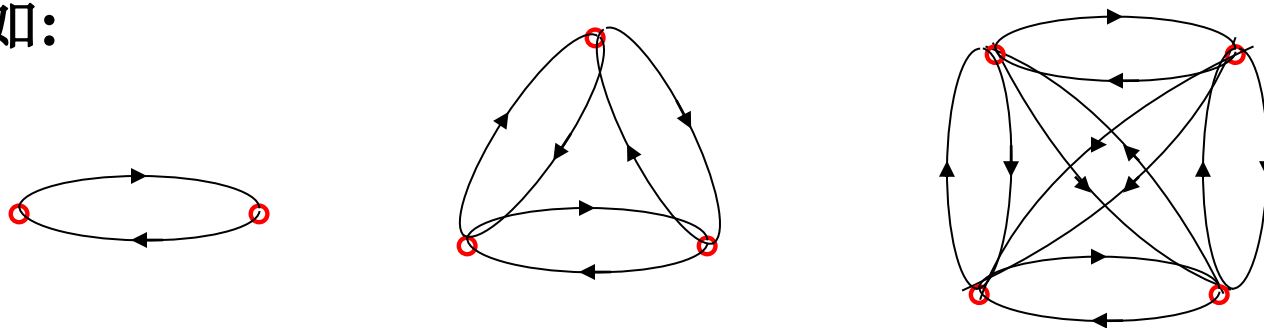
定理8-1.4 无向完全图 K_n , 有边数 $\frac{1}{2}n(n-1)$

证明: 因为 K_n 中每个结点都与其他 $n-1$ 个结点关联, 即每个结点的度均为 $n-1$, 所以 K_n 的所有结点度数总和为 $n(n-1)$, 设边数为 $|E|$, 于是 $n(n-1) = 2|E|$ 所以 $|E| = \frac{1}{2}n(n-1)$

2. 有向图的完全图 (注:这里的定义与教材不同)

1).有向简单完全图: G 是个有向简单图,如果任何两个不同结点之间都有相互可达的边,则称它是有向简单完全图.

例如:



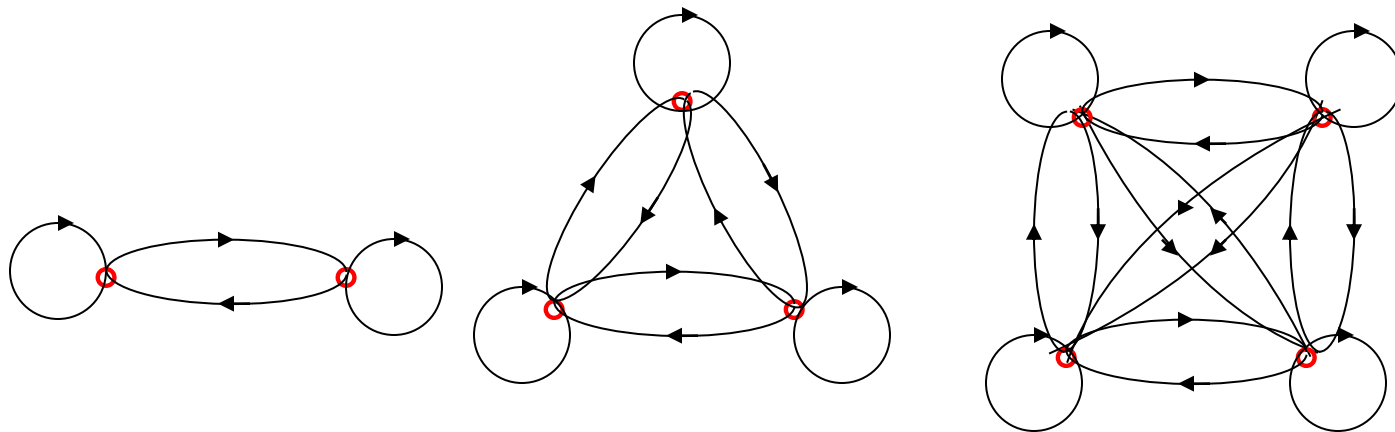
定理8-1.5: 有 n 个结点的有向简单完全图有边数为 $n(n-1)$.

证明: 显然它的边数是 K_n 边数的2倍.所以是 $n(n-1)$.

2).有向完全图(有向全图) (它与完全关系图一致)

G 是个有向图如果任何两个结点之间都有相互可达的边,则称它是有向完全图.

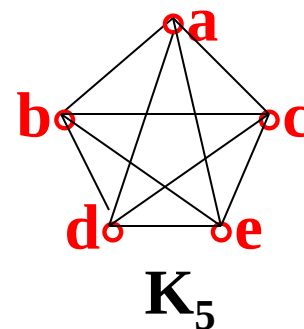
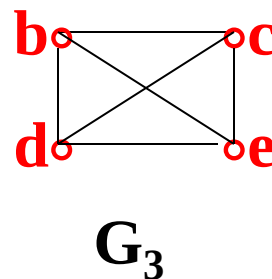
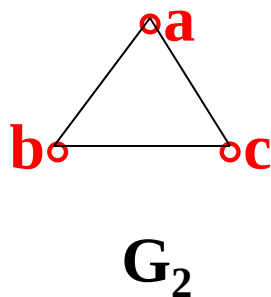
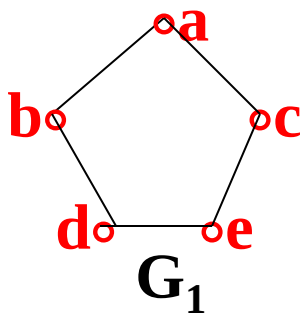
其图形如下:



所以有 n 个结点的有向完全图, 有边数 n^2 .

九.子图和生成子图

1.子图: 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是图, 如果 $G'=\langle V', E' \rangle$ 且 $V' \subseteq V$, $V' \neq \Phi$, $E' \subseteq E$, 则称 G' 是 G 的子图.

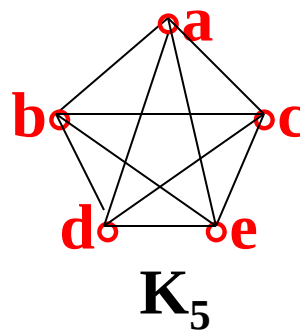
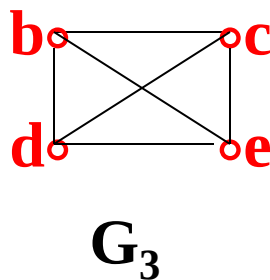
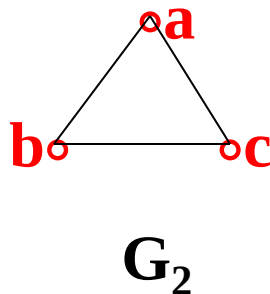
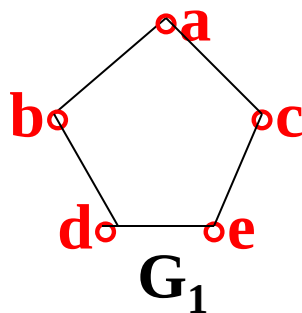


可见 G_1, G_2, G_3 都是 K_5 的子图.

2. 生成子图（支撑子图）

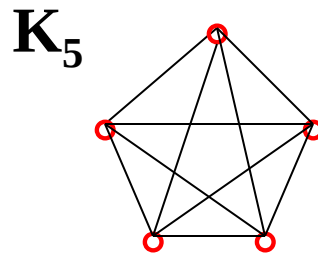
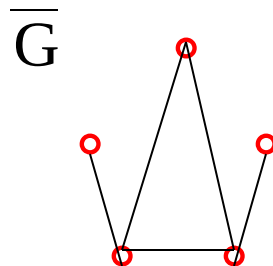
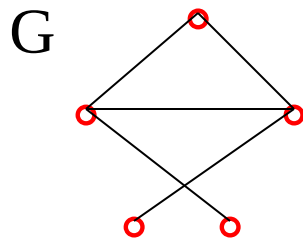
设 $G=\langle V,E\rangle$ 是图, $G'=\langle V',E'\rangle$, G' 是 G 的子图,如果 $V'=V$, 则称 G' 是 G 的生成子图。

上例中, G_1 是 K_5 的生成子图。



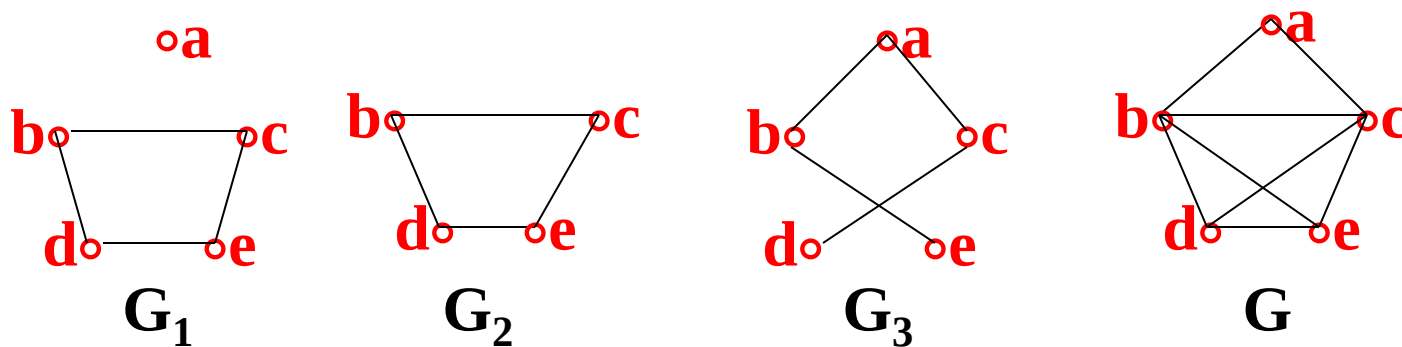
十. 补图

由 G 的所有结点和为使 G 变成完全图,所需要添加的那些边组成的图,称之为 G 相对完全图的补图,简称 G 的补图,记作 $\overline{G}$ 。



*十一.相对补图

设 $G_1=\langle V_1, E_1 \rangle$ 是图 $G=\langle V, E \rangle$ 的子图,如果有 $G_2=\langle V_2, E_2 \rangle$ 使得 $E_2=E-E_1$ 且 V_2 中仅包含 E_2 中的边所关联的结点,则称 G_2 是 G_1 相对 G 的补图.



可见 G_2 是 G_3 相对 G 的补图. G_3 也是 G_2 相对 G 的补图.
而 G_1 不是 G_3 相对 G 的补图(多了一个结点).
但是 G_3 是 G_1 相对 G 的补图.

可见: 相对补图无相互性.

十二. 图的同构

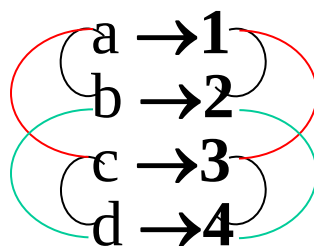
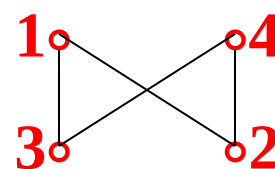
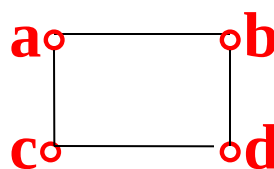
设 $G=\langle V,E\rangle$ 和 $G'=\langle V',E'\rangle$ 是图,如果存在双射 $f:V\rightarrow V'$ 且任何 $v_i,v_j\in V$,若边 $(v_i,v_j)\in E$,当且仅当 边 $(f(v_i),f(v_j))\in E'$, (或若边 $\langle v_i,v_j\rangle\in E$,当且仅当 边 $\langle f(v_i),f(v_j)\rangle\in E'$),则称 G 与 G' 同构,记作 $G\cong G'$. (同构图要保持边的“关联”关系)

例如:右边所示的两个图:

$G=\langle V,E\rangle$ $G'=\langle V',E'\rangle$

构造映射 $f:V\rightarrow V'$

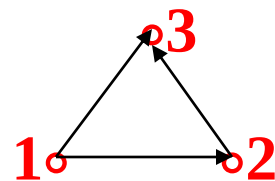
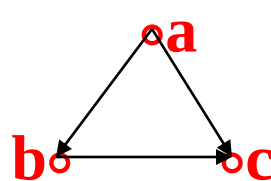
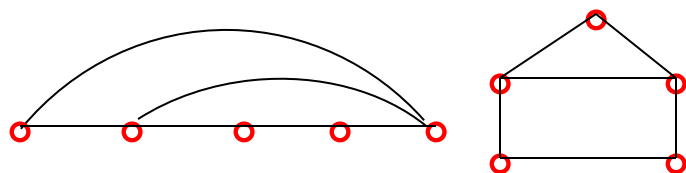
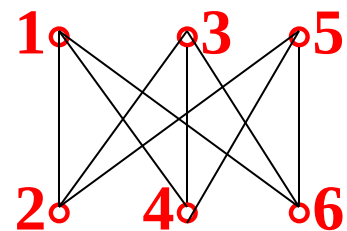
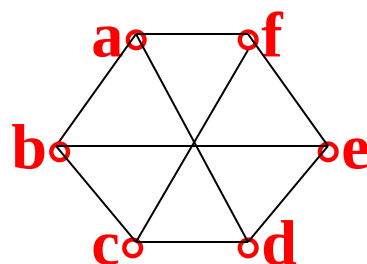
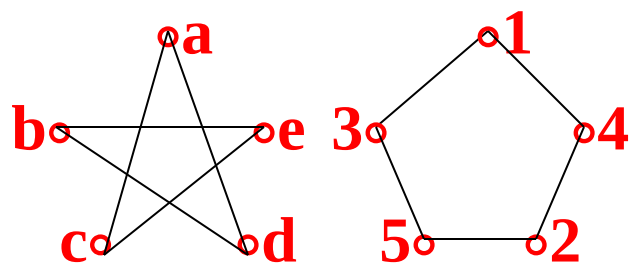
$a \rightarrow 1$
 $b \rightarrow 2$
 $c \rightarrow 3$
 $d \rightarrow 4$



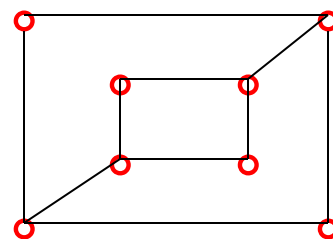
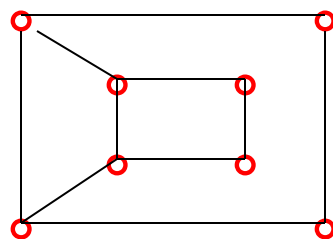
两个图同构的必要条件:

1. 结点个数相等.
2. 边数相等.
3. 度数相同的结点数相等.
4. 对应的结点的度数相等.

下面是同构的图:

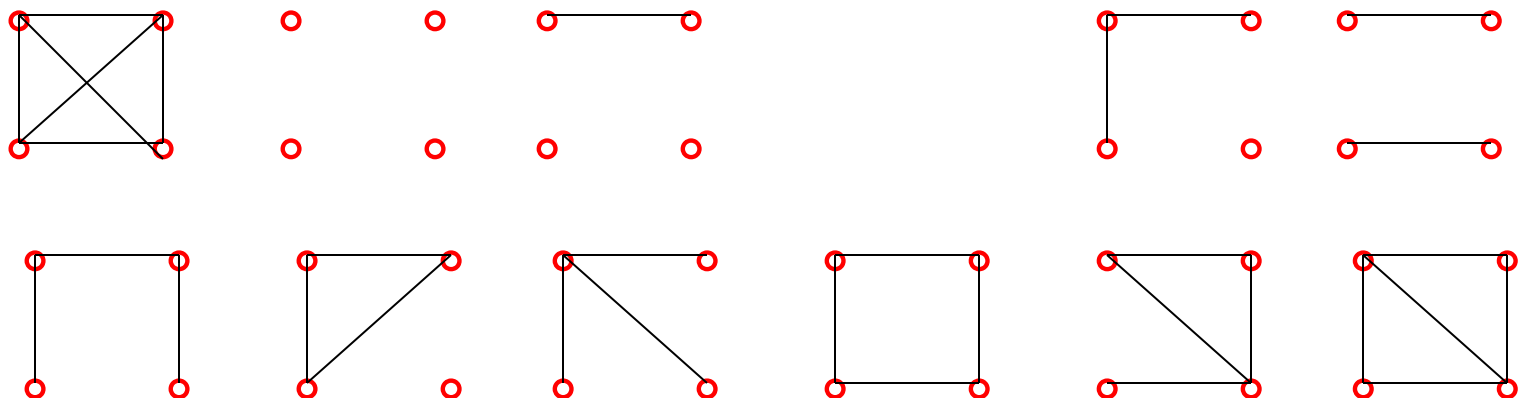


右面两个图不同构:
左图中四个3度结点
构成四边形,而右图,
则不然.



课堂练习:请画出 K_4 的所有不同构的生成子图.

练习:请画出 K_4 的所有不同构的生成子图.



本节要求:准确掌握如下基本概念和定理:

- 1.有向边,无向边,孤立结点,平行边,环.
- 2.有向图,无向图,零图,平凡图,简单图,多重图,完全图,子图,生成子图,补图,相对补图
- 3.四个定理(关于结点度,以及结点度与边数关系)
- 4.图的同构 (会判断).

作业: P279 (1) (2) (4) (5)

8-2. 路与回路

在实际应用中,比如在市內乘出租车去参观一个博览会,一定要司机选一条最短的路. 到博览会后,最好选一条这样到路径,使得每个展台都参观一次后,再回到原来存包处. 这就是路与回路的问题.

一. 路的概念

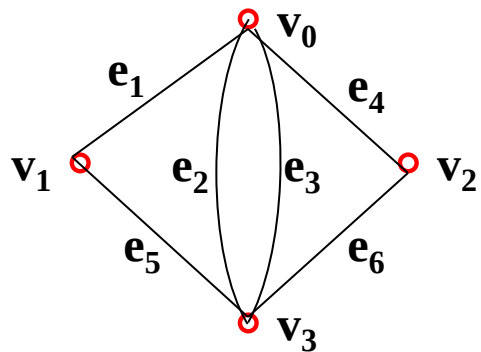
1.路的定义: 给定图 $G=\langle V,E \rangle$

设 $v_0, v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, $e_1, e_2, \dots, e_n \in E$

其中 e_i 是关联 v_{i-1}, v_i 的边, 则称结点和边的交叉序列

$v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_n v_n$ 是连接 v_0 到 v_n 的路. v_0 是此路的起点, v_n 是此路的终点. 路中含有的边数 n 称之为路的长度.

例如上图中: $v_0 e_2 v_3 e_6 v_2$ 是一条长度为2的路.

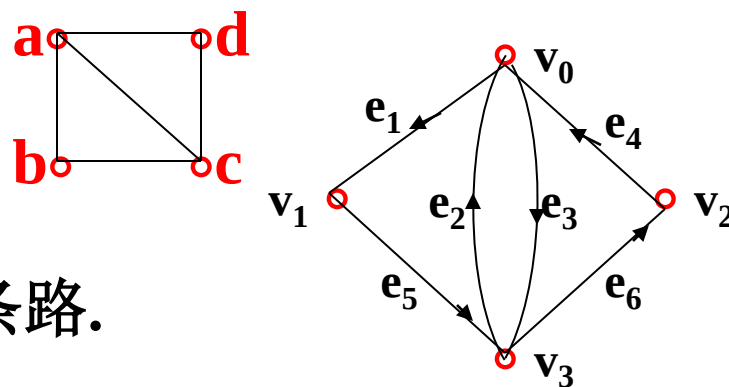


如果图是个**简单图**, 则路可以只用结点序列表示.

如右图中, 路: **ab**cad

如果图是个**有向图**, 则路可以
只用边序列表示.

如有向图中 $e_1 e_5 e_2 e_3 e_6$ 是一条路.



2. 回路:如果一条路的起点和终点是一个结点, 则称此路是一个回路.

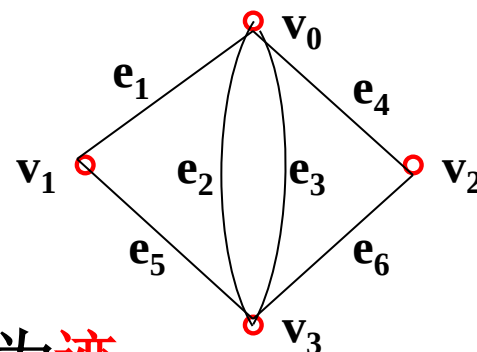
如右图中的 $L_1 = v_0 e_1 v_1 e_5 v_3 e_6 v_2 e_4 v_0$

$L_2 = v_0 e_1 v_1 e_5 v_3 e_2 v_0$

3. 迹与闭迹

如果一条路中, 所有**边都不同**, 则称此路为**迹**.

如果一条**回路**中, 所有**边都不同**, 则称此回路为**闭迹**.



4. 通路 & 圈

如果一条路中,所有**结点都不同**,则称此路为**通路**.

如果一条**回路**中,除起点和终点外,其余**结点都不同**,则称此回路为**圈**.

例如右图中:

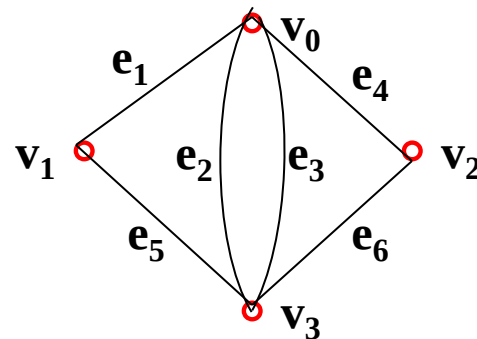
$$L_1 = v_0 e_1 v_1 e_5 v_3 e_6 v_2 e_4 v_0$$

$$L_2 = v_0 e_1 v_1 e_5 v_3 e_2 v_0$$

$$L_3 = v_0 e_1 v_1 e_5 v_3 e_2 v_0 e_3 v_3 e_6 v_2 e_4 v_0$$

L_1 和 L_2 是闭迹,也是圈.

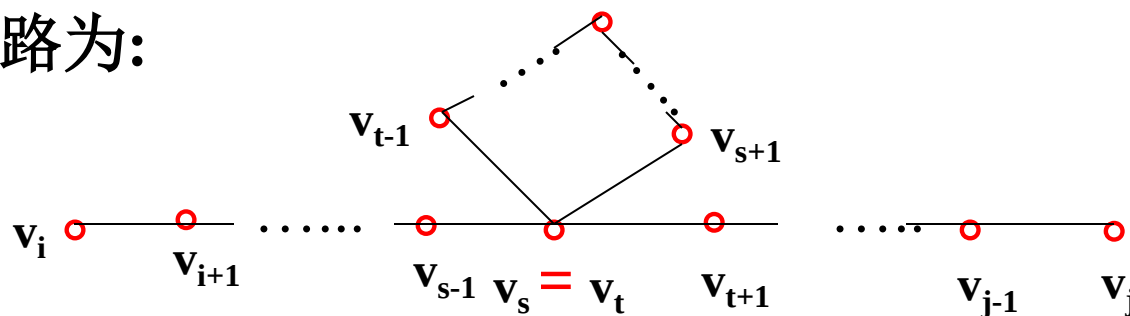
L_3 是闭迹,而不是圈.



定理8-2.1 在一个有 n 个结点的图中,如果从结点 v_i 到 v_j 存在一条路,则从 v_i 到 v_j 必存在一条长度不多于 $n-1$ 的路.

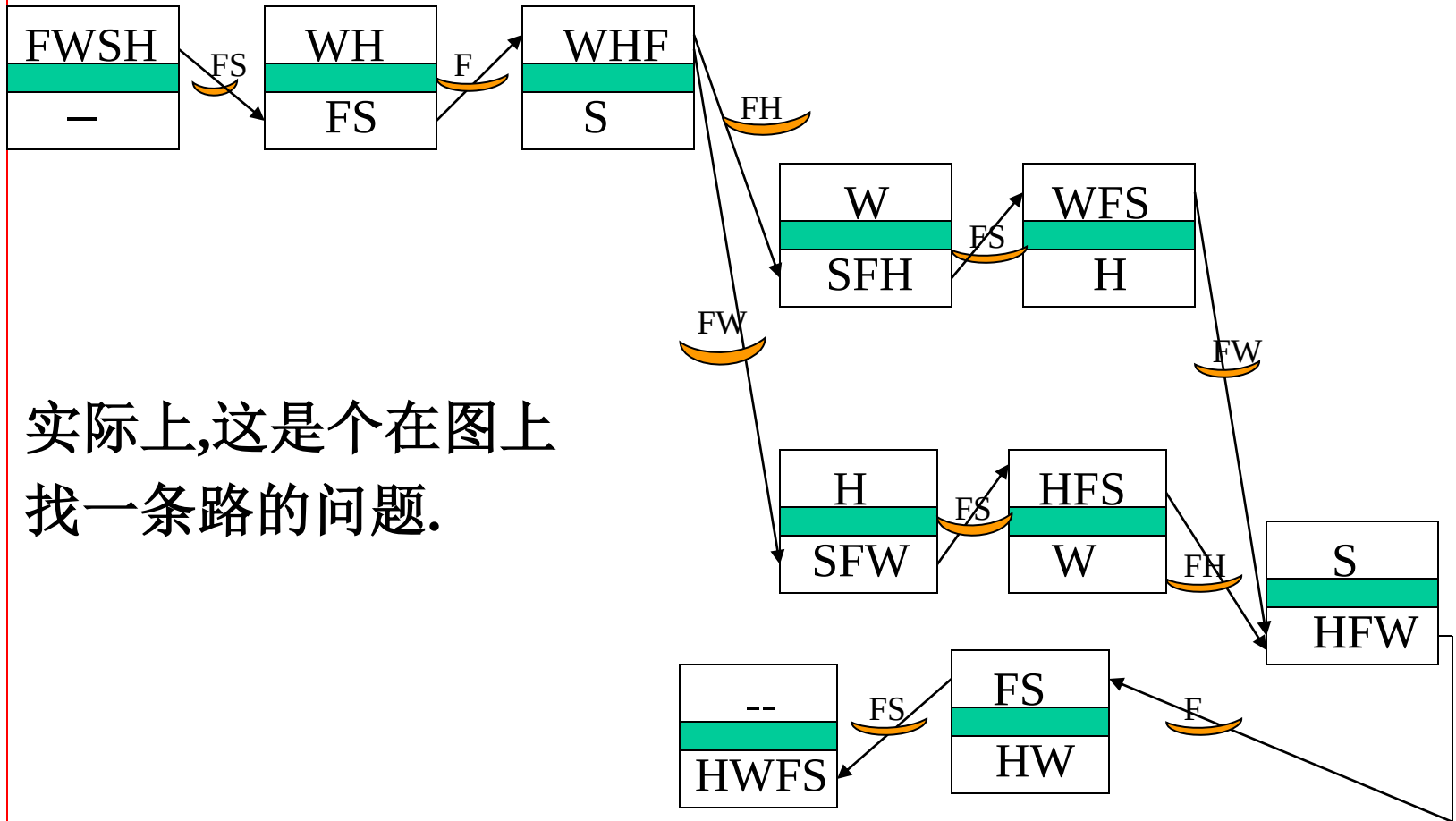
***证明:** 设 v_i 到 v_j 存在一条路: $v_i v_{i+1} v_{i+2} \dots v_j$,
 设此路的长度为 k .

假设 $k > n-1$, 则此路中有 $k+1$ 个结点, $k+1 > n$, 而 G 中只有 n 个结点, 所以此路中必有两个结点相同, 假设 $v_s = v_t$, ($t > s$)
 于是此路为:



从图看出,此路中有一个从 v_s 到 v_t 的回路, 此回路中,有 $t-s$ 条边($t-s > 1$), 如果删去这个回路, 就得到一条 v_i 到 v_j 更短的路. 如果新的路长度还大于 $n-1$, 说明此路中还有回路, 再删去回路, 如此进行下去. 最后必可找到长度小于 $n-1$ 的路.

应用:摆渡人Ferryman,狼Wolf,羊Sheep,干草Hay过河问题。如何摆渡使得它们不能互相伤害。



二. 无向图的连通性

1.两个结点是连通的: 在无向图中,结点 u 和 v 之间如果存在一条路,则称 u 与 v 是连通的.

我们规定: 对任何结点 u , u 与 u 是连通的.

2.结点之间的连通关系是个等价关系.

令 $G=<V,E>$ 是无向图, R 是 V 上连通关系, 即

$$R=\{<u,v>|u \text{ 和 } v \text{ 是连通的}\}$$

显然 R 具有自反、对称和传递性.

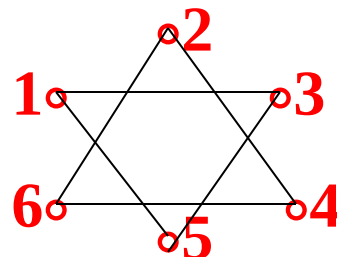
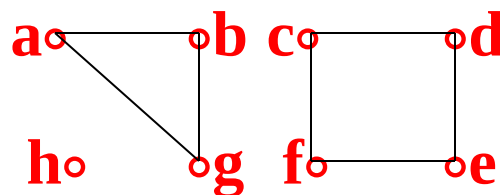
于是可以求商集 V/R .

例1. 给定图 G_1 如右上图所示:

$$V/R=\{\{a,b,g\},\{c,d,e,f\},\{h\}\}$$

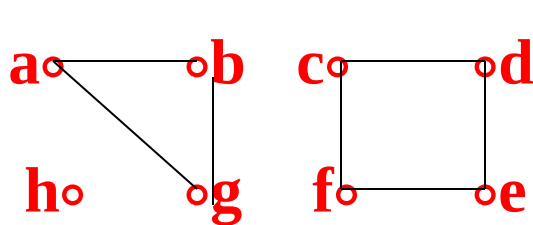
例2. 给定图 G_2 如右下图所示:

$$V/R=\{\{1,3,5\},\{2,4,6\}\}$$

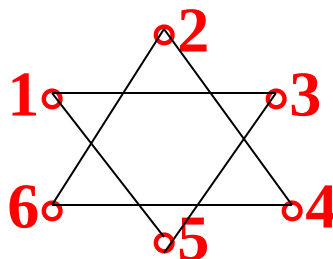


3.连通分支:令 $G=\langle V,E \rangle$ 是无向图, R 是 V 上连通关系, 设 R 对 V 的商集中有等价类 $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$, 这 n 个等价类构成的 n 个子图分别记作 $G(V_1), G(V_2), G(V_3), \dots, G(V_n)$, 并称它们为 G 的连通分支. 并用 $W(G)$ 表示 G 中连通分支数.

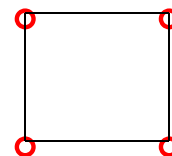
下边例中



G_1



G_2



G_3

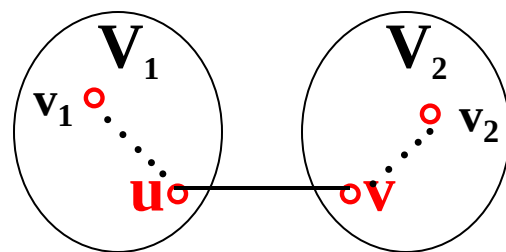
$$W(G_1)=3 \quad W(G_2)=2 \quad W(G_3)=1$$

4.连通图: 如果一个图 G 只有一个连通分支($W(G)=1$), 则称 G 是连通图.

$$W(G_3)=1, G_3 \text{ 是连通图}$$

定理8-2.2: 图 $G=\langle V, E \rangle$ 是连通的,当且仅当 对 V 的任何分成 V_1 、 V_2 的划分,恒存在一条边,使得它的两个端点分别属于 V_1 和 V_2 .

***证明:必要性.** 已知 G 是连通的. 令 $\{V_1, V_2\}$ 是 V 的一个划分. 任取 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$, 由于 G 是连通的, 必存在一条路 $v_1 \dots\dots v_2$, 在此路上必存在结点 u 和 v , 使得 $u \in V_1$, $v \in V_2$, 且 (u, v) 是此路中的一条边.

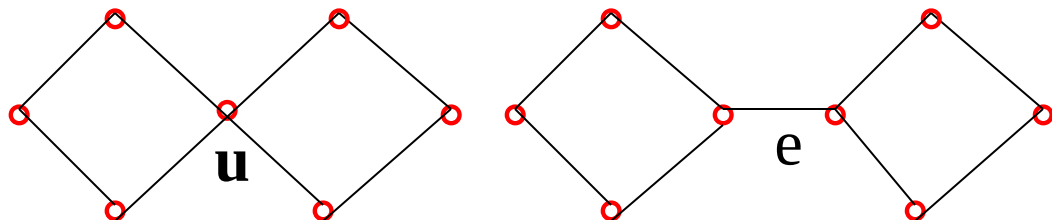


充分性: 已知对 V 的任何分成 V_1 、 V_2 的划分,恒存在一条边, (反证法)假设 G 不是连通的. 则 G 至少有两个连通分支 G_1 、 G_2 , 令 $V_1 = V(G_1)$ $V_2 = V - V(G_1)$, 根据连通分支定义知, 不存在端点分别属于 V_1 和 V_2 的边, 与已知矛盾. 所以 G 是连通的.

三. 割集 (Cut Set)

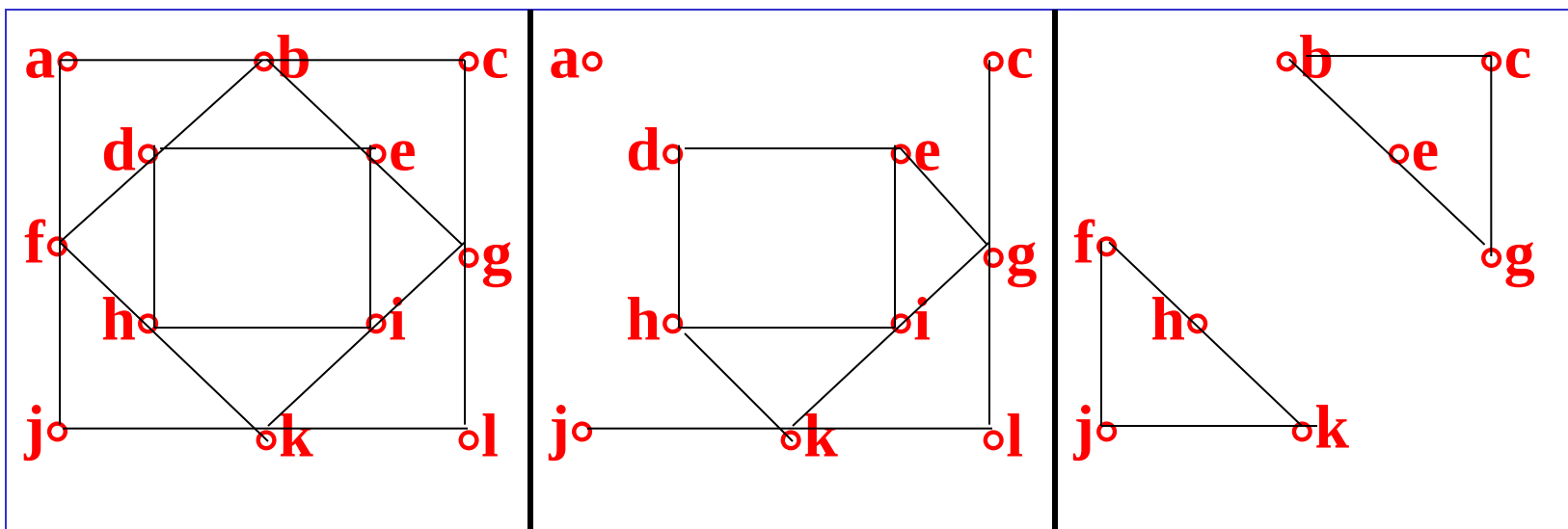
割集在图论中是个重要概念, 在图论的理论和应用中, 都具有重要地位.

比如有交通图:
结点u, 边e就是
至关重要的.



割集就是使得原来连通的图, 变成不连通, 需要删去的结点集合或边的集合.

1. 点割集与割点: 令 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图, 结点集合 V_1 , $V_1 \subseteq V$, 如果删去 V_1 中所有结点后, G 就变得不连通了, 而删去 V_1 的任何真子集中的所有结点, 得到的子图仍然连通. 则称 V_1 是 G 的一个点割集. 如果点割集 V_1 中只有一个结点, 则称此结点为割点.



右图中: $\{b, f\}$, $\{b, g\}$, $\{f, k\}$, $\{k, g\}$ 以及 $\{a, d, i, l\}$ 是点割集.
不存在割点.

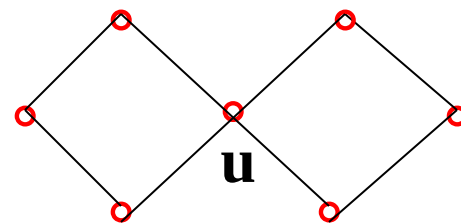
2. 点连通度: 若 G 不是完全图, 定义:

$k(G) = \min\{|V_1| \mid V_1 \text{ 是 } G \text{ 的点割集}\}$ 为 G 的点连通度.

点连通度 $k(G)$ 是表示使 G 不连通, 至少要删去的结点数.

上例中 $k(G) = 2$

具有割点图的点连通度 $k(G) = 1$



定理8-2.3 :一个连通图中结点 v 是割点的充分且必要条件是存在两个结点 u 和 w , 使得从 u 到 w 的任何路都通过 v .

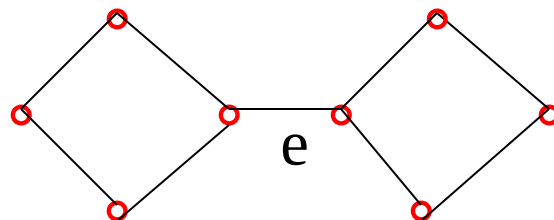
证明:略

上边是通过删去结点的办法使连通图变得不连通的.
也可以通过删去边的办法使连通图变得不连通.

3. 边割集与割边(桥)

令 $G=\langle V, E \rangle$ 是连通无向图, 边的集合 $E_1, E_1 \subseteq E$, 如果删去 E_1 中所有边后, G 就变得不连通了, 而删去 E_1 的任何真子集中的所有边,得到的子图仍然连通.则称 E_1 是 G 的一个边割集. 如果边割集 E_1 中只有一条边, 则称此边为割边, 也称之为桥.

右图中, e 就是桥.



4.边连通度:若G不是平凡图, 定义:

$\lambda(G)=\min\{ |E_1| \mid E_1 \text{ 是 } G \text{ 的边割集} \}$ 为图G的边连通度.
边连通度 $\lambda(G)$ 是表示使G不连通,至少要删去的边数.
显然,如果G不是连通图, 则 $k(G)=\lambda(G)=0$

***定理8-2.4** G是无向图,则 $k(G)\leq\lambda(G)\leq\delta(G)$ 。

证明:

当G是不连通时, 显然有 $k(G)=\lambda(G)=0$, 所以
 $k(G)\leq\lambda(G)\leq\delta(G)$ 成立。

当G是连通时:

1)先证 $\lambda(G)\leq\delta(G)$

如果G是平凡图, $\lambda(G)=0\leq\delta(G)$

如果G是非平凡图, 因为每个结点所关联的边必包含一个边割集, 所以 $\lambda(G)\leq\delta(G)$ 。

2)再证 $k(G) \leq \lambda(G)$

(1)如果 G 存在割边, 即 $\lambda(G)=1$, 显然这时 $k(G)=1$ 。所以 $k(G) \leq \lambda(G)$ 。

(2)如果 $\lambda(G) \geq 2$, 则可删去 $\lambda(G)$ 条边, 使 G 不连通; 而删去其中的 $\lambda(G)-1$ 条边后, G 仍然连通, 此时就有一条桥 $e=(u,v)$ 。对 $\lambda(G)-1$ 条边中的每一条边都取一个不同于 u,v 的端点, 把这些端点删去, 则至少删去 $\lambda(G)-1$ 条边。

a.如果这样产生的图是不连通的, 则 $k(G) \leq \lambda(G)-1 < \lambda(G)$ 。 ($\lambda(G)-1$ 是删去的结点数)

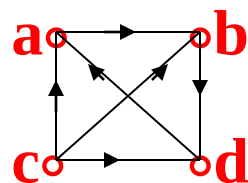
b.如果这样产生的图仍然是连通的, 则 e 仍是桥, 此时再删去 u 或 v , 就必产生一个不连通的图, 所以 $k(G) \leq \lambda(G)$ 。

最后由1)和2)得 $k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

四. 有向图的连通性

1. 结点间的可达性: $G=\langle V,E \rangle$ 是有向图, $u,v \in V$, 如果从 u 到 v 有一条路, 则称从 u 到 v 可达.

右图中: a 可达 b 和 d , 但是 a 不可达 c .



显然结点间的可达关系, 具有自反性和传递性.

2. 结点 u 到 v 的距离: 如果 u 可达 v , 可能从 u 到 v 有多条路, 其中最短的路的长度, 称之为从 u 到 v 的距离. 记作 $d\langle u,v \rangle$.

上例中 $d\langle a,b \rangle=1$ $d\langle a,d \rangle=2$ $d\langle a,a \rangle=0$ $d\langle b,c \rangle=\infty$

3. 可达性的性质:

1). $d\langle u,v \rangle \geq 0$

2) $d\langle u,u \rangle=0$

3) $d\langle u,v \rangle + d\langle v,w \rangle \geq d\langle u,w \rangle$ (如上图的 c,a,b)

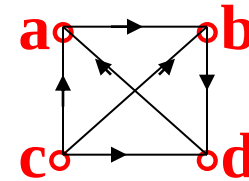
4) 如果从 u 到 v 不可达, 则 $d\langle u,v \rangle=\infty$ (如 b,c) (如 a,d)

5) 如从 u 可达 v , 从 v 也可达 u , 但 $d\langle u,v \rangle$ 不一定等于 $d\langle v,u \rangle$

4. 图的直径: G 是个有向图, 定义

$$D = \max_{u,v \in V} \{d\langle u,v \rangle\}$$

为图 G 的直径.



上图中, 图的直径 $D=\infty$ (因为 $d\langle b,c \rangle=\infty$)

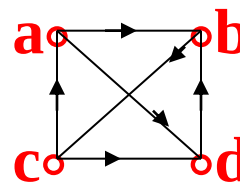
5. 强连通、单侧连通和弱连通

在简单有向图 G 中, 如果任何两个结点间相互可达, 则称 G 是**强连通**. 如果任何一对结点间, 至少有一个结点到另一个结点可达, 则称 G 是**单侧连通**. 如果将 G 看成无向图后 (即把有向边看成无向边) 是连通的, 则称 G 是**弱连通**.

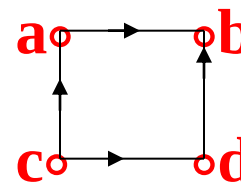
(a) 有回路 $adbca$, 强连通.

(b) a 到 d , d 到 a , 都不可达
是弱连通.

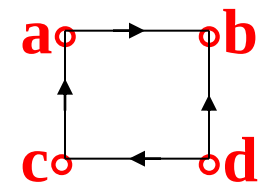
(c) 单侧连通.



(a)



(b)



(c)

定理8-2.5: 一个有向图 G 是强连通的,当且仅当 G 中有一个回路,此回路至少包含每个结点一次.

证明:充分性: 显然成立. 因为如果 G 中有一个回路,它至少包含每个结点一次,就使得任何两个结点间相互可达,所以 G 是强连通的.

必要性: 如果 G 是强连通的,则任何两个结点间相互可达. 所以可以构造一个回路经过所有结点. 否则必有一个回路不包含某个结点 v , 所以 v 与回路上的各结点都不相互可达. 这与 G 是强分图矛盾. 所以 G 必有回路至少包含每个结点一次.

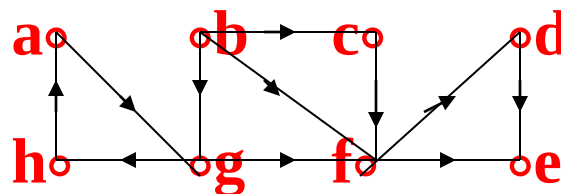
所以可以应用此定理判断 G 是否为强连通, 就是看它是否有包含每个结点的回路.

6. 强分图、单侧分图和弱分图

在简单有向图中,具有强连通的最大子图,称为**强分图**.具有单侧连通的最大子图,称为**单侧分图**. 具有弱连通的最大子图,称为**弱分图**.

这些分图用结点的集合表示.

例如,给定有向图G,如图所示:



求它的强分图、单侧分图和弱分图.

解: 强分图:由 $\{a,g,h\}$ $\{b\}$ $\{c\}$ $\{d\}$ $\{e\}$ $\{f\}$ 导出的子图.

单侧分图:由 $\{a,g,h,b,f,d,e\}$ $\{b,c,f,d,e\}$ 导出的子图.

弱分图:G本身是弱分图.

在有向图中,每个结点必位于一个且只位于一个强分图中

定理8-2.6 在有向图中,每个结点必位于一个且只位于一个强分图中.

证明:令 $G=\langle V,E \rangle$ 是有向图,任取结点 $v \in V$,令 S 是**所有**与 v 相互可达的结点集合,当然 $v \in S \therefore S \neq \Phi$,而 S 是一个强分图,所以 v 必位于一个强分图中.

如果 v 位于两个不同的强分图 S_1 、 S_2 中,于是 v 与 S_1 中每个结点相互可达, v 也与 S_2 中每个结点相互可达,所以 S_1 中每个结点都与 S_2 中每个结点通过 v 相互可达,这说明 S_1 与 S_2 是一个强分图,与已知 S_1 、 S_2 是两个不同的强分图矛盾.

所以每个结点必位于一个且只位于一个强分图中.

在给定的简单有向图中找强分图----回路中的结点构成一个强分图,不在回路中的结点,自己构成一个强分图.

作业 P286 (3) (5) (8)

8-3. 图的矩阵表示

图的矩阵表示不仅是给出图的一种表示方法, 还可以通过这些矩阵讨论有关图的若干性质, 更重要的是可以用矩阵形式将图存入计算机中, 在计算机中对图作处理.

这里主要讨论图的三种矩阵.

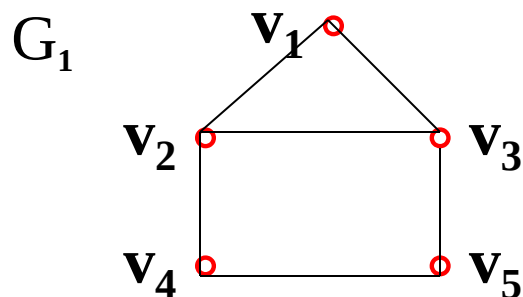
一. 邻接矩阵

这是以结点与结点之间的邻接关系确定的矩阵.

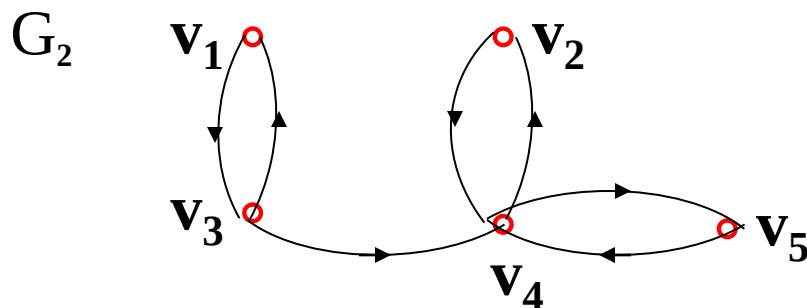
1. 定义: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是个简单图, $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, 一个 $n \times n$ 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 称为 G 的邻接矩阵. 其中:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 与 } v_j \text{ 邻接, 即 } (v_i, v_j) \in E \text{ 或 } \langle v_i, v_j \rangle \in E \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

例如, 给定无向图 G_1 和有向图 G_2 如图所示:



$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$A(G_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 从邻接矩阵看图的性质:

无向图: 每行1的个数 = 每列1的个数 = 对应结点的度

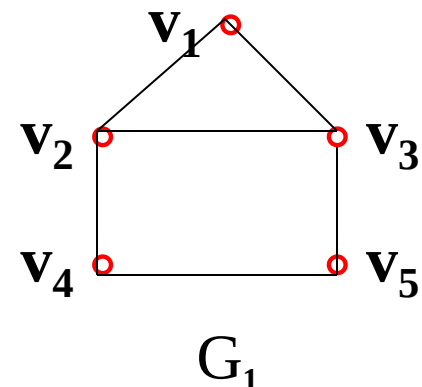
有向图: 每行1的个数 = 对应结点的出度

每列1的个数 = 对应结点的入度

3. 邻接矩阵的乘积

$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(A(G_1))^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$



$$(A(G_1))^3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 6 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$v_3 v_2 v_4, v_3 v_5 v_4$

在 $(A(G_1))^2$ 中 $a_{34}^2=2$ 表示从 v_3 到 v_4 有长度为2的路有2条:

在 $(A(G_1))^3$ 中 $a_{23}^3=6$ 表示从 v_2 到 v_3 有长度为3的路有6条:

$v_2 v_1 v_2 v_3, v_2 v_4 v_2 v_3, v_2 v_3 v_2 v_3, v_2 v_3 v_1 v_3, v_2 v_3 v_5 v_3, v_2 v_4 v_5 v_3.$

定理8-3.1 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是简单图, 令 $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, G 的邻接矩阵 $(A(G))^k$ 中的第 i 行第 j 列元素 $a_{ij}^k=m$, 表示在图 G 中从 v_i 到 v_j 长度为 k 的路有 m 条.

可以用归纳法证明.(见教材P290)

在实际应用中, 有时只关心从一个结点到另一个结点是否有路, 而不关心路有多长, 比如电话网络. 这就促使我们定义可达矩阵.

二. 可达性矩阵

1. 定义: 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是个简单图, $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, 一个 $n \times n$ 阶矩阵 $P=(p_{ij})$ 称为 G 的可达性矩阵. 其中:

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 到 } v_j \text{ 可达, (至少有一条路)} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

2.求可达矩阵

可以根据邻接矩阵 A 求可达矩阵. 设 $|V(G)|=n$

令 $A^{(k)}$ 是将 A^k 中的非0元素都写成1,而得到的只含有0和1的0-1矩阵.于是可达矩阵 P 为:

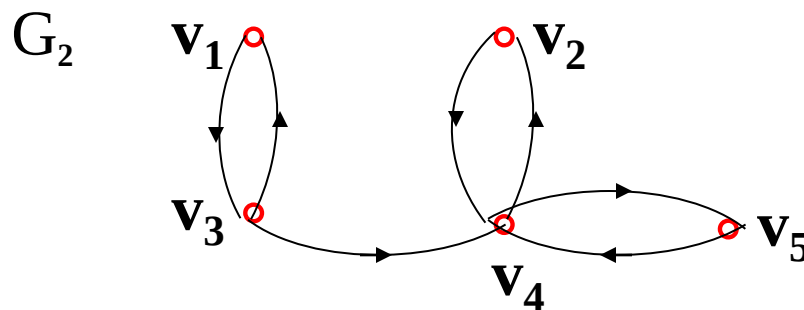
$$P = A \vee A^{(2)} \vee A^{(3)} \vee \dots \vee A^{(n)} \quad \text{其中} \vee \text{是逻辑或.}$$

有两种方法求 P

方法1. 按照矩阵相乘分别求出 $A^{(k)}$ ($k \geq 2$), 然后再 $\vee$.

方法2. 用求传递闭包的Warshall算法, 见P124.

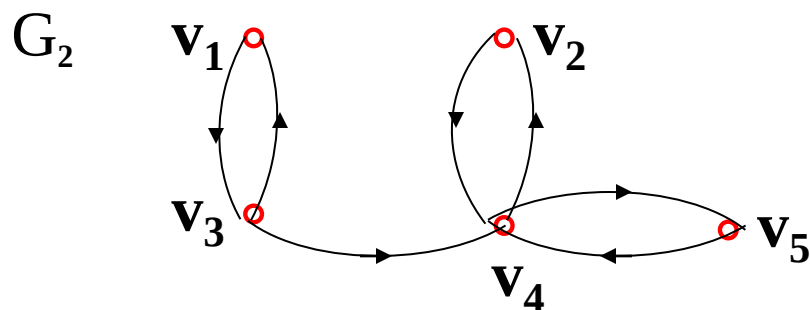
例如, G_2 如图所示, 求它的可达矩阵 P .



$$A = \begin{bmatrix} 00100 \\ 00010 \\ 10010 \\ 01001 \\ 00010 \end{bmatrix} \quad A^{(2)} = \begin{bmatrix} 10010 \\ 01011 \\ 01101 \\ 00010 \\ 01001 \end{bmatrix} \quad A^{(3)} = \begin{bmatrix} 01101 \\ 01011 \\ 10010 \\ 01000 \\ 00010 \end{bmatrix} \quad A^{(4)} = \begin{bmatrix} 10010 \\ 01011 \\ 01101 \\ 00010 \\ 01001 \end{bmatrix} = A^{(2)}$$

$$P = A \vee A^{(2)} \vee A^{(3)} \vee A^{(4)} \vee A^{(5)} \quad A^{(5)} = A^{(3)}$$

$$P = \begin{bmatrix} 11111 \\ 01011 \\ 11111 \\ 01011 \\ 01011 \end{bmatrix}$$



3.用可达矩阵求强分图.

以 G_2 为例,

从图看出有两个强分图: $\{v_1, v_3\}$ 和 $\{v_2, v_4, v_5\}$

下面看怎样用 P 求强分图.

先将 $P=(p_{ij})$ 转置得 $P^T=(p^T_{ij})$, 如果 v_i 与 v_j 相互可达, 则

$$p_{ij} = p^T_{ij} = 1$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P \wedge P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$v_1 v_3 v_2 v_4 v_5$

初等变换得

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

对 $P \wedge P^T$ 进行初等变换, 第2行与第3行交换, 再第2列与第3列交换, 最后得两个强分图: $\{v_1, v_3\}$ 和 $\{v_2, v_4, v_5\}$

三. 完全关联矩阵

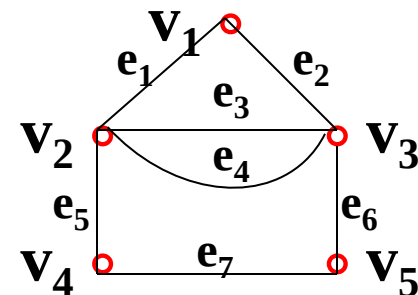
此矩阵是按照**结点**与**边**之间的关联关系确定的矩阵.

1. 无向图的完全关联矩阵

1. 无向图的完全关联矩阵

1). 定义: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是个无向图, $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_m\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$, 一个 $m \times n$ 阶矩阵 $M = (m_{ij})$ 称为 G 的完全关联矩阵. 其中:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 关联} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$



2). 从关联矩阵看图的性质:

a) 每列只有二个1.

(因为每条边只关联两个结点)

b) 每行中1的个数为对应结点的度数.

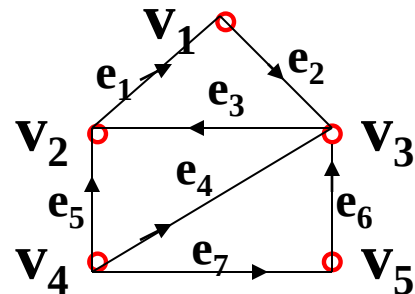
c) 如果两列相同, 则说明对应的两条边是平行边.

$$M = \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2.有向图的完全关联矩阵

1).定义:设 $G=<V,E>$ 是个简单有向图, $V=\{v_1,v_2,v_3,\dots,v_m\}$, $E=\{e_1,e_2,e_3,\dots,e_n\}$,一个 $m \times n$ 阶矩阵 $M=(m_{ij})$ 称为 G 的完全关联矩阵. 其中:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点} \\ -1 & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点} \\ 0 & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \end{cases}$$



2).从关联矩阵看图的性质:

- a)**每列只有一个1和一个-1.
(每条边有一个起点一个终点)
- b)**每行中1的个数为对应结点的出度 -1个数是结点入度

$$M = \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

本节重点掌握:

图的三个矩阵的求法

由图的矩阵,看图性质.

作业 P300 (3)

*8-4. 带权图的最短路与关键路

在实际应用中,一些图的边上标有数字,用以表示两结点间的距离、或路费等等.然后求两点间的最短路径.这是很有意义的问题.

一.带权图(赋权图) **Weighted Graph**

1.定义:设 $G=\langle V,E,W\rangle$,是个图,如果 G 的每条边 e 上都标有实数 $c(e)$ ($c(e)\in W$),称这个数为边 e 的权,称此图为**带权图**.

规定: $u,v\in V$, 边 (u,v) 的权记作 $c(u,v)$

1) $c(u,u)=0$

2) 如果结点 u 与 v 之间无边相连,则 $c(u,v)=\infty$

2.带权图的路长:结点 u 与 v 之间的路长是指该路所包含的各边权的总和.

例如右图中

$v_1 v_2 v_3 v_6$ 的路长为12.

3.带权图的两点间距离:

结点 u 与 v 之间的 最短路的长
称为结点 u 与 v 之间的距离. 记作 $d(u,v)$.

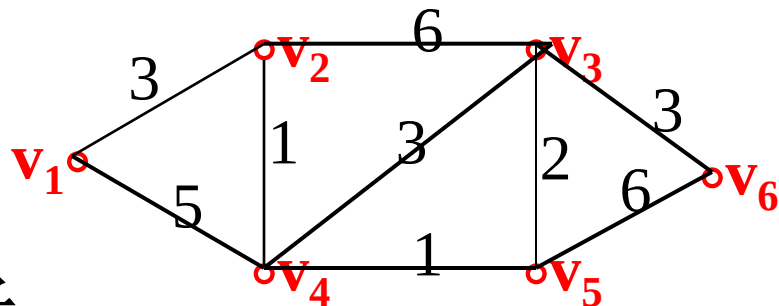
如果 G 是有向带权图,称为结点 u 到 v 的距离,记作 $d\langle u, v \rangle$

例如上图中 $d(v_2, v_5)=2$

4.带权图中求一个结点到各点的最短路的算法:

此算法是于1959年由E.W.**Dijkstra**提出的.

基本思想:若使 $(u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_n)$ 最短, 就要使 $(u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1})$ 最短, 即保证从 u_0 到以后各点的路都是最短的.



令图 $G = \langle V, E, W \rangle$, 集合 $S_i \subseteq V$ $S_i' = V - S_i$, 令 $|V| = n$

$S_i = \{u \mid \text{从 } u_0 \text{ 到 } u \text{ 的最短路已求出}\}$

$S_i' = \{u' \mid \text{从 } u_0 \text{ 到 } u' \text{ 的最短路未求出}\}$

Dijkstra算法:(求从 u_0 到各点 u 的最短路长)

第一步. 置初值: $d(u_0, u_0) = 0$ $d(u_0, v) = \infty$ (其中 $v \neq u_0$)

$i = 0$ $S_0 = \{u_0\}$ $S_0' = V - S_0$,

第二步. 若 $i = n - 1$ 则停. 否则转第三步

第三步. 对每个 $u' \in S_i'$

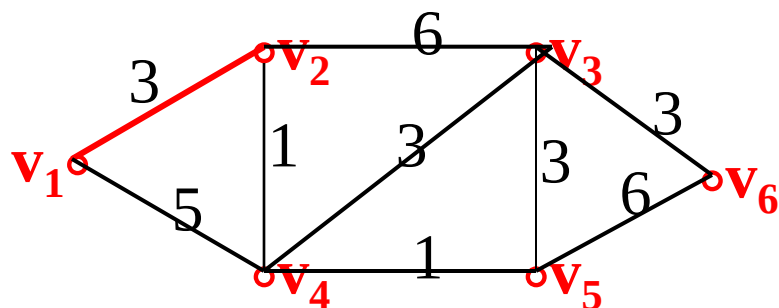
计算 $d(u_0, u') = \min_{u_i \in S_i} \{d(u_0, u'), d(u_0, u_i) + c(u_i, u')\}$

计算 $\min_{u' \in S_i'} \{d(u_0, u')\}$

并用 u_{i+1} 记下达达到该最小值的那个结点 u'

置 $S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$ $i = i + 1$ $S_i' = V - S_i$, 转第二步.

例.求右图中从 v_1 到 v_6 的最短路



1.置初值: $u_0 = v_1$

$$d(u_0, u_0) = 0$$

$$d(u_0, v_2) = d(u_0, v_3) = d(u_0, v_4) = d(u_0, v_5) = d(u_0, v_6) = \infty$$

2.3. $i=0$ $S_0 = \{v_1\}$ $S_0' = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$

$$d(u_0, v_2) = \min\{d(u_0, v_2), d(u_0, u_0) + c(u_0, v_2)\} = \min\{\infty, 0 + 3\} = 3$$

$$d(u_0, v_3) = \min\{d(u_0, v_3), d(u_0, u_0) + c(u_0, v_3)\} = \min\{\infty, 0 + \infty\} = \infty$$

$$d(u_0, v_4) = \min\{d(u_0, v_4), d(u_0, u_0) + c(u_0, v_4)\} = \min\{\infty, 0 + 5\} = 5$$

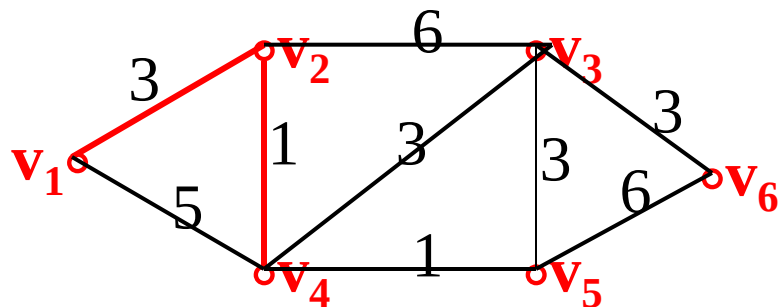
$$d(u_0, v_5) = \min\{d(u_0, v_5), d(u_0, u_0) + c(u_0, v_5)\} = \min\{\infty, 0 + \infty\} = \infty$$

$$d(u_0, v_6) = \min\{d(u_0, v_6), d(u_0, u_0) + c(u_0, v_6)\} = \min\{\infty, 0 + \infty\} = \infty$$

$$\min\{3, \infty, 5, \infty, \infty\} = 3$$

$u_{i+1} = u_1 = v_2$, 实际已求出 $d(u_0, v_2) = 3$, 路是 $u_0 v_2$

$i=1$ $S_1=\{v_1, v_2\}$
 $S_1'=\{v_3, v_4, v_5, v_6\}$
 $u_1=v_2$
 $d(u_0, u_1)=3$



$$d(u_0, v_3) = \min\{d(u_0, v_3), d(u_0, u_1) + c(u_1, v_3)\} = \min\{\infty, 3 + 6\} = 9$$

$$d(u_0, v_4) = \min\{d(u_0, v_4), d(u_0, u_1) + c(u_1, v_4)\} = \min\{5, 3 + 1\} = 4$$

$$d(u_0, v_5) = \min\{d(u_0, v_5), d(u_0, u_1) + c(u_1, v_5)\} = \min\{\infty, 3 + \infty\} = \infty$$

$$d(u_0, v_6) = \min\{d(u_0, v_6), d(u_0, u_1) + c(u_1, v_6)\} = \min\{\infty, 3 + \infty\} = \infty$$

$$\min\{9, 4, \infty, \infty\} = 4$$

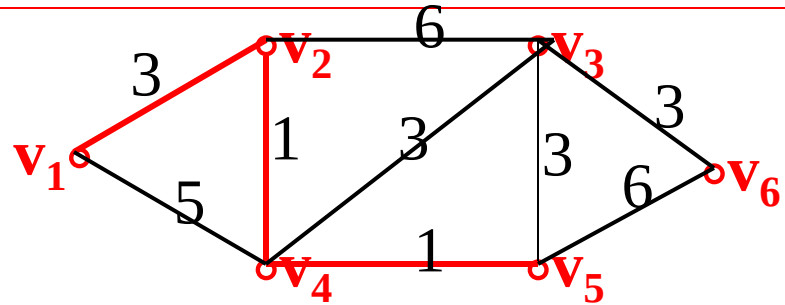
$u_{i+1} = u_2 = v_4$, 实际已求出 $d(u_0, v_4) = 4$, 路是 $u_0 v_2 v_4$

$$i=2 \quad S_2=\{v_1, v_2, v_4\}$$

$$S_2'=\{v_3, v_5, v_6\}$$

$$u_2=v_4$$

$$d(u_0, u_2)=4$$



$$d(u_0, v_3)=\min\{d(u_0, v_3), d(u_0, u_2)+c(u_2, v_3)\}=\min\{9, 4+3\}=7$$

$$d(u_0, v_5)=\min\{d(u_0, v_5), d(u_0, u_2)+c(u_2, v_5)\}=\min\{\infty, 4+1\}=5$$

$$d(u_0, v_6)=\min\{d(u_0, v_6), d(u_0, u_2)+c(u_2, v_6)\}=\min\{\infty, 4+\infty\}=\infty$$

$$\min\{7, 5, \infty\}=5$$

$$u_{i+1}=u_3=v_5,$$

实际已求出 $d(u_0, v_5)=5$, 路是 $u_0 v_2 v_4 v_5$

i=3 $S_3=\{v_1, v_2, v_4, v_5\}$

$S_3'=\{v_3, v_6\}$

$u_3=v_5$

$d(u_0, u_3)=5$

$d(u_0, v_3)=\min\{d(u_0, v_3), d(u_0, u_3)+c(u_3, v_3)\}=\min\{7, 5+3\}=7$

$d(u_0, v_6)=\min\{d(u_0, v_6), d(u_0, u_3)+c(u_3, v_6)\}=\min\{\infty, 5+6\}=11$

$\min\{7, 11\}=7$

$u_{i+1}=u_4=v_3$, 实际已求出 $d(u_0, v_3)=7$, 路是 $u_0 v_2 v_4 v_3$

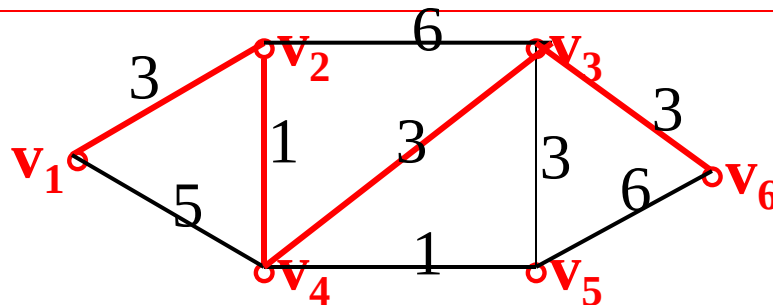
i=4 $S_3=\{v_1, v_2, v_4, v_5, v_3\}$ $S_3'=\{v_6\}$ $u_4=v_3$ $d(u_0, u_4)=7$

$d(u_0, v_6)=\min\{d(u_0, v_6), d(u_0, u_4)+c(u_4, v_6)\}=\min\{11, 7+3\}=10$

$\min\{10\}=10$

$u_{i+1}=u_5=v_6$, 实际已求出 $d(u_0, v_6)=10$, 路是 $u_0 v_2 v_4 v_3 v_6$

i=5 (n-1) 时 算法停止.



二.求关键路径问题

实施一项工程计划时, 若将整个工程分成若干个工序, 有些工序可以同时实施, 有些工序必须在另一些工序完成之后才能实施, 工序之间的次序关系用有带权的有向图表示, 这种有向图称为**PERT图(计划评审技术图)**.

(**P**rogram **E**valuation and **R**eview **T**echnique)

1. PERT图定义:

$D=\langle V,E,W\rangle$ 是有向带权图, $|V|=n$, 如果满足:

(1). D 是简单图.

(2). D 中无回路.

(3). 有一个结点入度为0, 称此结点为**发点**; 有一个结点出度为0, 称此 结点为**收点**.

(4). 边 $\langle v_i, v_j \rangle$ 带的权记作 w_{ij} , (通常表示时间.)
称此图 D 为PERT图.

如右图就是个PERT图.

在PERT图中, 要找出关键路径, 即是影响工程工期的关键路径.

就是通过求从发点到收点的一条最长路径, 通过求各个结点的最早完成时间和最迟完成时间, 来求关键路径. 为此先给出两个概念:

2. 结点v的先驱元集: 令 $D=<V,E>$ 为有向图, $v \in V$, 称集合

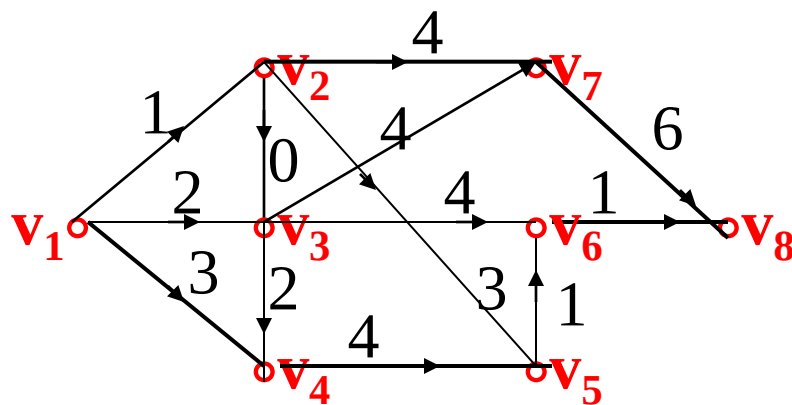
$$\Gamma_D^-(v) = \{x \mid x \in V \wedge \langle x, v \rangle \in E\}$$

为v的先驱元集.

3. 结点v的后继元集: 令 $D=<V,E>$ 为有向图, $v \in V$, 称集合

$$\Gamma_D^+(v) = \{x \mid x \in V \wedge \langle v, x \rangle \in E\}$$

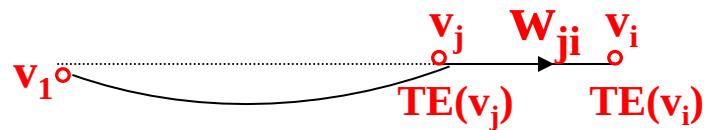
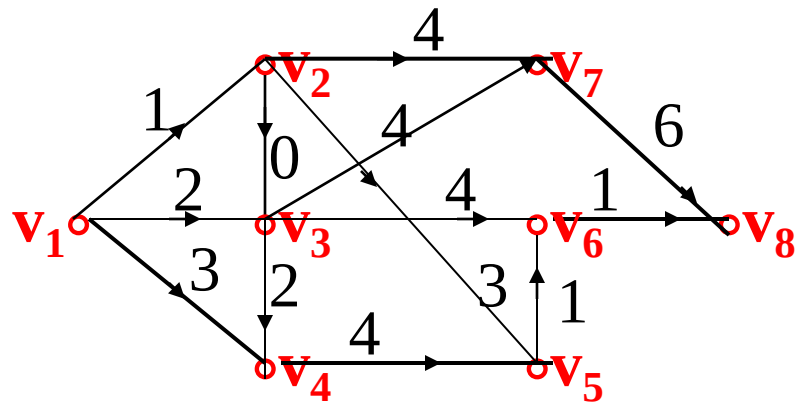
为v的后继元集.



4. 最早完成时间:

自发点(记作 v_1)开始沿**最长**路径(按权计算)到达 v_i , 称为 v_i 的最早完成时间, 记作 $TE(v_i)$, $i=1,2,\dots,n$ 。

显然 $TE(v_1)=0$,



$$TE(v_i) = \max_{v_j \in \Gamma_D^-(v_i)} \{TE(v_j) + w_{ji}\}, \quad i = 2, 3, \dots, n \quad (1)$$

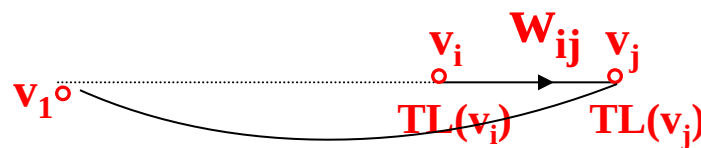
收点 v_n 最早完成时间 $TE(v_n)$ 就是从 v_1 到 v_n 的最长路径的长.

5. 最晚完成时间:

在保证收点 v_n 的最早完成时间不增加的条件下,自发点(记作 v_1)最迟到达 v_i 的时间,称为 v_i 的最晚完成时间,记作

$TL(v_i)$, $i=1,2,\dots,n$

显然 $TL(v_n)=TE(v_n)$,



$$TL(v_i) = \min_{v_j \in \Gamma_D^+(v_i)} \{TL(v_j) - w_{ij}\}, \quad i = 2, 3, \dots, n-1 \quad (2)$$

6.缓冲时间:

称 $TS(v_i) = TL(v_i) - TE(v_i) \quad i=1,2,\dots,n$

为 v_i 的缓冲时间.

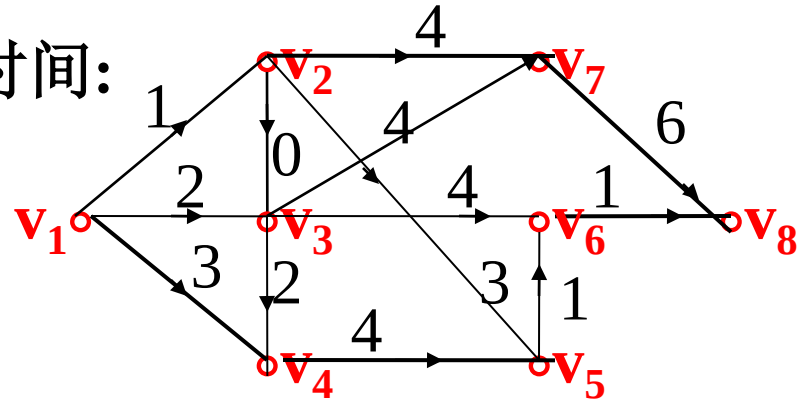
7.关键路径:就是各个结点的缓冲时间均为0的路径.

可见在关键路径上,如果一个工序增加了时间 t ,则整个工程就推迟了时间 t .所以才称之为关键路径.

例如, 求右图的关键路径

(1) 求各个结点的最早完成时间:

计算时, 从前向后
逐个结点计算。



$$TE(v_1)=0$$

$$TE(v_2)=\max\{0+1\}=1 \quad (v_1 - v_2 \text{的先驱结点})$$

$$TE(v_3)=\max\{0+2, 1+0\}=2 \quad (v_1, v_2 - v_3 \text{的先驱结点})$$

$$TE(v_4)=\max\{0+3, 2+2\}=4 \quad (v_1, v_3 - v_4 \text{的先驱结点})$$

$$TE(v_5)=\max\{1+3, 4+4\}=8 \quad (v_2, v_4 - v_5 \text{的先驱结点})$$

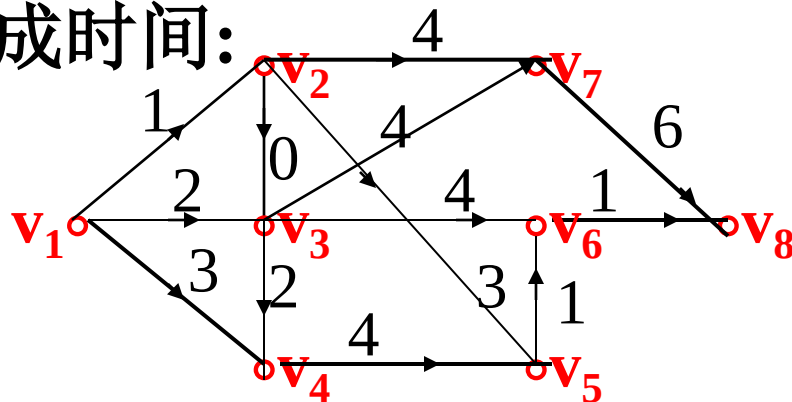
$$TE(v_6)=\max\{2+4, 8+1\}=9 \quad (v_3, v_5 - v_6 \text{的先驱结点})$$

$$TE(v_7)=\max\{1+4, 2+4\}=6 \quad (v_2, v_3 - v_7 \text{的先驱结点})$$

$$TE(v_8)=\max\{9+1, 6+6\}=12 \quad (v_6, v_7 - v_8 \text{的先驱结点})$$

(2)求各个结点的最晚完成时间:

计算时, **从后向前**
逐个结点计算。



$$TL(v_8) = TE(v_8) = 12$$

(括号内是前面结点的后继结点)

$$TL(v_7) = \min\{12-6\} = 6 \quad (v_8)$$

$$TL(v_6) = \min\{12-1\} = 11 \quad (v_8)$$

$$TL(v_5) = \min\{11-1\} = 10 \quad (v_6)$$

$$TL(v_4) = \min\{10-4\} = 6 \quad (v_5)$$

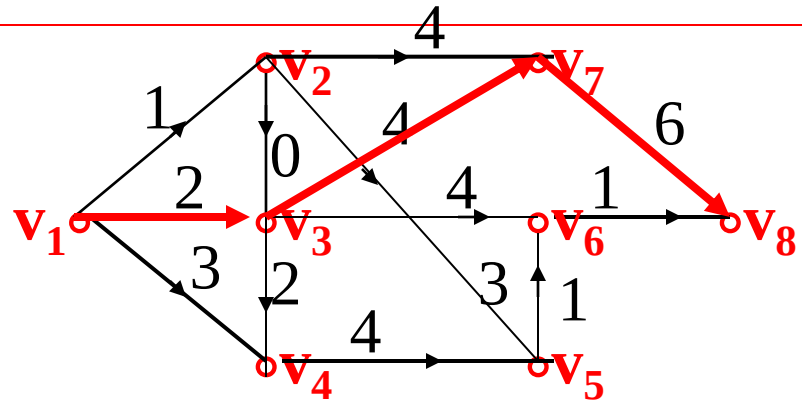
$$TL(v_3) = \min\{6-2, 11-4, 6-4\} = 2 \quad (v_4, v_6, v_7)$$

$$TL(v_2) = \min\{2-0, 10-3, 6-4\} = 2 \quad (v_3, v_5, v_7)$$

$$TL(v_1) = \min\{2-1, 2-2, 6-3\} = 0 \quad (v_2, v_3, v_4)$$

(3)求各个结点的缓冲时间

$$TS(v_i) = TL(v_i) - TE(v_i)$$

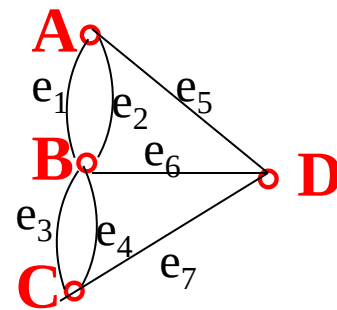
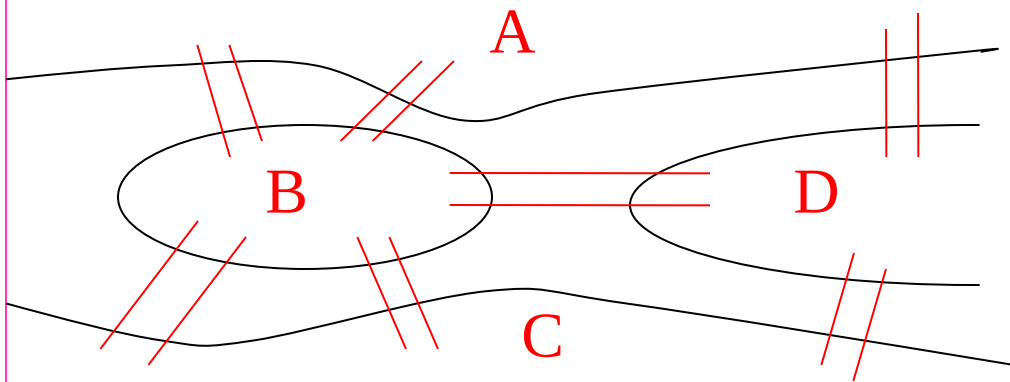


关键路径为: $v_1v_3v_7v_8$

8-5. 欧拉图与汉密尔顿图

这里主要讨论图的遍历问题,一个是遍历过程中要求经过的所有边都不同;一个是遍历过程中要求经过的所有结点都不同.

欧拉在1736年发表了第一篇关于图论的论文,就是就七桥问题.



一.欧拉图:

1.欧拉路:在无孤立结点的图 G 中,如果存在一条路,它经过图中每条边一次且仅一次,称此路为**欧拉路**.

2.欧拉回路:在无孤立结点的图 G 中,若存在一条回路,它经过图中每条边一次且仅一次,称此回路为**欧拉回路**.

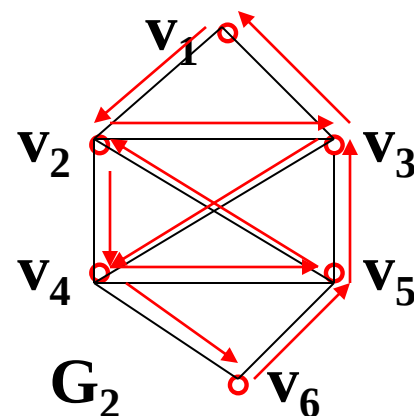
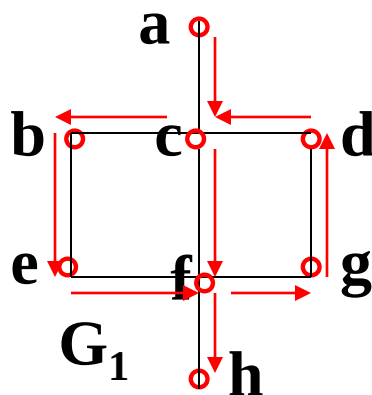
称此图为**欧拉图**,或**E图**.(Euler)

在 G_1 中:有欧拉路:

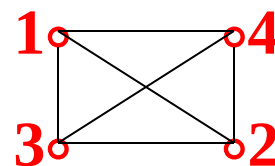
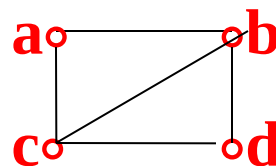
acbefgdcfh

在 G_2 中:有欧拉回路:

$v_1v_2v_3v_4v_5v_2v_4v_6v_5v_3v_1$



下面两个图中是否有欧拉路,或有欧拉回路?如何判断?



3.有欧拉路与有欧拉回路的判定:

定理8-5.1:无向图G具有欧拉路,当且仅当G是连通的,且有零个或两个奇数度的结点.

证明:必要性:设G有欧拉路.设此路为 $v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_i \dots e_n v_k$. 其中的结点可能重复,但边不重复,因为G无孤立结点,此路又包含了G的所有边,所以此路必包含了G的所有结点,所以图G是连通的.

因为对此路中任何**非端点**的结点 v_i ,每当它出现一次,必关联两条边,故它虽可重复出现,但始终 $\deg(v_i)$ 是偶数.

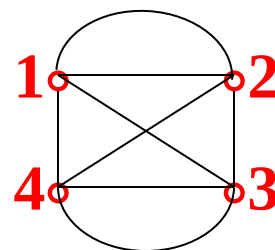
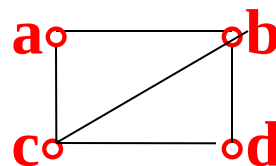
对于**端点** v_0 和 v_k :

如果 $v_0 = v_k$,则 $\deg(v_0)$ 是偶数。则G中无奇数度结点。

如果 $v_0 \neq v_k$,则 $\deg(v_0)$ 为奇数, $\deg(v_k)$ 也为奇数。则G中有两个奇数度结点。

充分性: (证明的过程就是一个构造欧拉路的过程)

如果 G 有两个奇数度结点:就从一个奇数度结点出发,每当到达一个偶数度结点,必然可以再经过另一条边离开此结点,如此重复下去,经过所有边后到达另一个奇数度结点。如果 G 无奇数度结点,则可以从任何一个结点出发,去构造一条欧拉路。

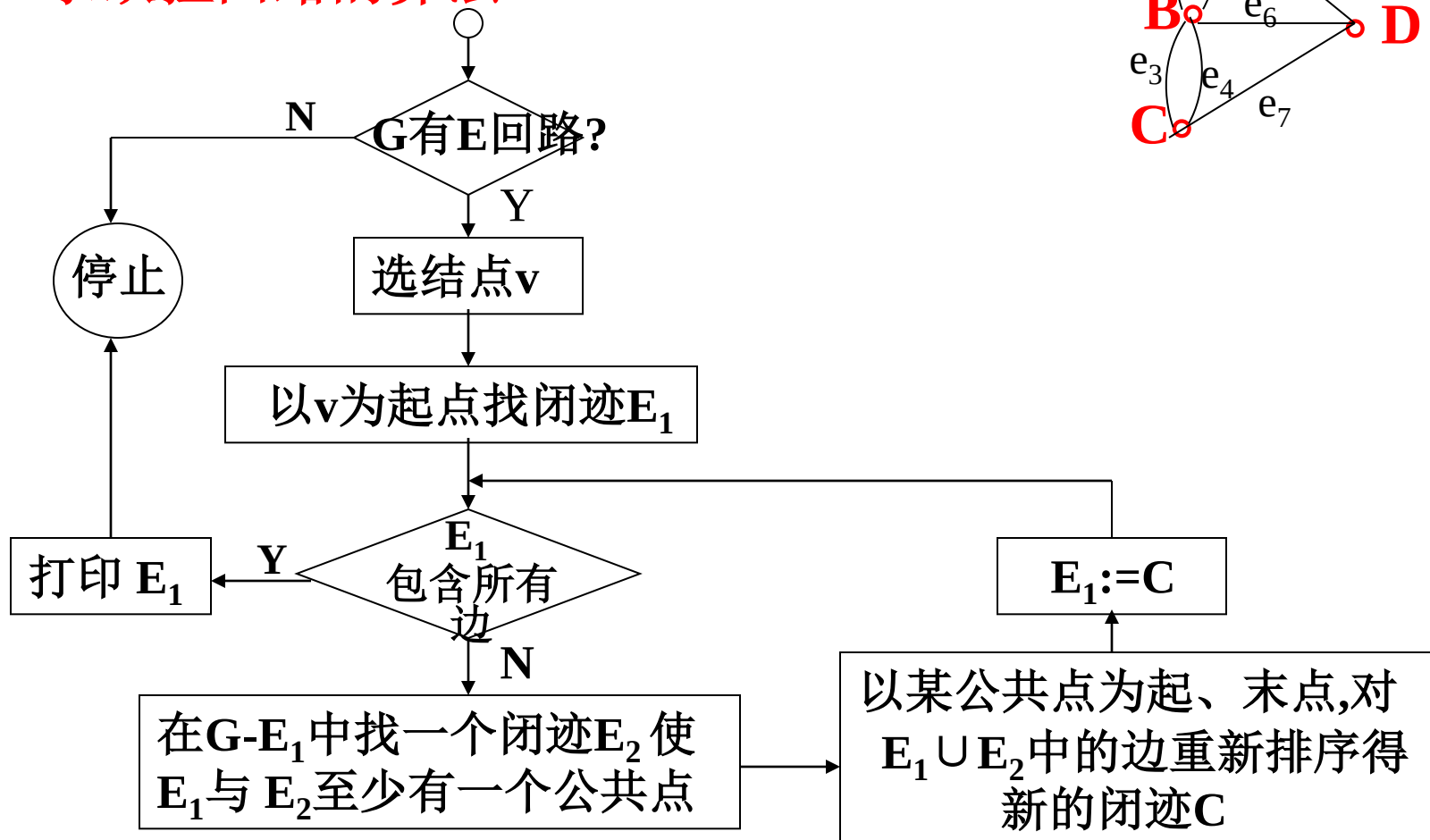


推论:无向图 G 具有欧拉回路,

当且仅当 G 是连通的,且所有结点的度都是偶数.

从此推论得知,七桥问题的图不是欧拉图.

4.求欧拉回路的算法:



用上述算法求右图中欧拉回路。

此图中所有结点度均为偶数，
所以有欧拉回路。

a) 选以1为起点的闭迹 E_1 : 1261

b) E_1 不包含所有边。

c) 在 $G - E_1$ 中找新闭迹 E_2 : 6356 (6是 E_1 与 E_2 的公共点)

d) 以公共点6为起点,对 $E_1 \cup E_2$ 中的边排序: $C=6356126$

e) $E_1 := C$

f) E_1 不包含所有边。

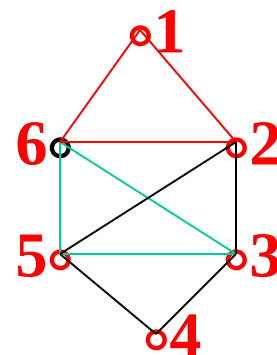
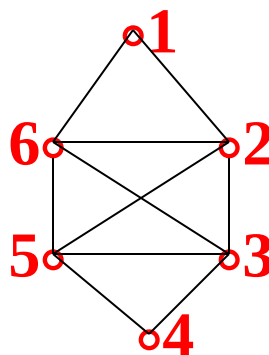
g) 在 $G - E_1$ 中找新闭迹 E_2 : 52345 (5是 E_1 与 E_2 的公共点)

h) 以公共点5为起点,对 $E_1 \cup E_2$ 中的边排序:

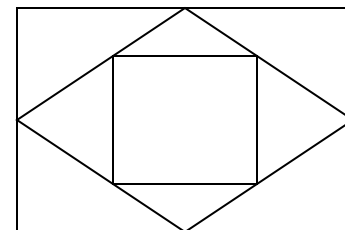
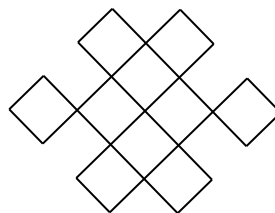
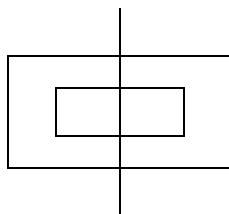
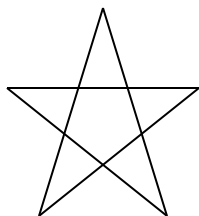
$C=52345612635$

i) $E_1 := C$

j) E_1 包含所有边。 k) 打印 $E_1=52345612635$ l) 停止。



欧拉路与欧拉回路问题, 也称一笔画问题.



*5.欧拉图的应用----计算机鼓轮的设计

早期向计算机输入数据, 为简单, 以输入八进制数为例

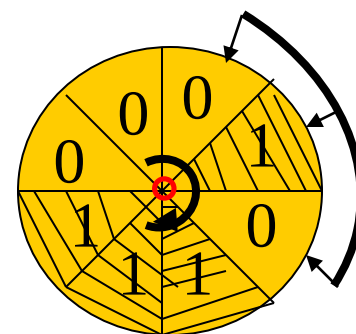
(0,1,2,3,4,5,6,7,即000,001,010,011,100,101,110,111)

鼓轮表面分成 2^3 等分, 每一等分分别用绝缘体或导体组成, 绝缘部分输出0, 导体部分输出1. 有三个触点分别与三个部分接触, 以读取三个数字. 如图所示:

转动鼓轮, 分别输出8个数:

000,001,010,011,100,101,110,111

下面介绍此鼓轮的设计过程:

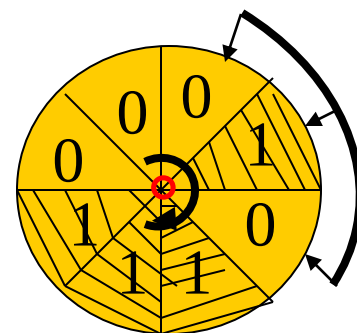
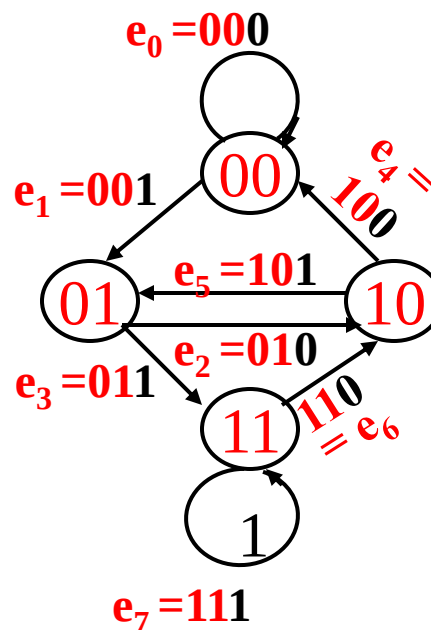


此轮的设计:以两位二进制数 $V=\{00,01,10,11\}$ 为结点,画带权图(即边上标有数字--称为边的权),从任何 $a_1a_2 \in V$ 结点画有向边,标的权0(或1),该边指向结点 a_20 (或 a_21),于是构成边 a_1a_20 , (或 a_1a_21),这八条边分别表示八个二进制数:

000,001,010,011,100,101,110,111

从此图上取一个回路: $e_0e_1e_2e_5e_3e_7e_6e_4$

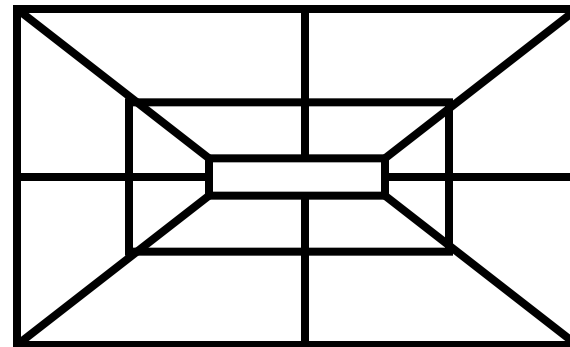
将上述各边的末位数字写成序列:01011100,于是就按照此序列将鼓轮进行加工,标0部分用绝缘体,标1部分用导体.



二. 汉密尔顿图(H图) (Hamilton图)

Hamilton是英国数学家,在1959年,他提出Hamilton回路.
H图起源于一种游戏,这个游戏就是所谓周游世界问题.

例如,某个城市的街道如图所示:
该城市的所有交叉路口都有形象各异的精美的雕塑,吸引着许多游客,
人人都想找到这样的路径:游遍各个景点再回到出发点---H回路.



1.定义:设 $G=\langle V,E \rangle$ 是个无向有限图,

汉密尔顿路:通过 G 中每个结点恰好一次的路.

汉密尔顿回路(H回路):通过 G 中每个结点恰好一次的回路.

汉密尔顿图(H图):具有汉密尔顿回路(H回路)的图.

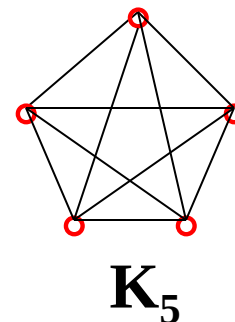
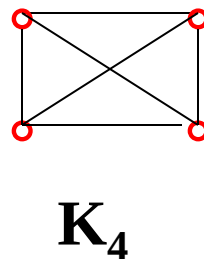
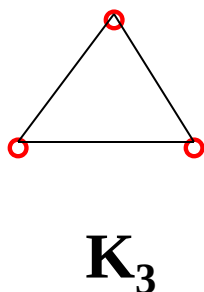
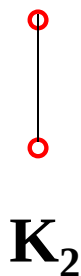
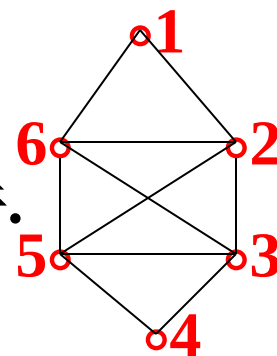
例如右图中,就是H图,因为它有H回路:1234561

2.汉密尔顿图的判定:

到目前为止并没有判定H图的充分和必要条件.

定理8-5.2 (充分条件): G 是完全图,则 G 是H图.

证明:略

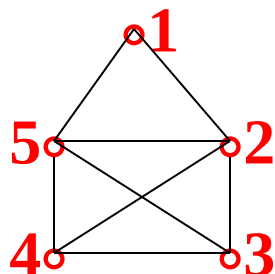


定理8-5.3(充分条件) 设 G 是有 n 个结点的简单图,若 G 中每对结点度数之和大于等于 $n-1$ (n),则 G 有一条H路(**H回路**)

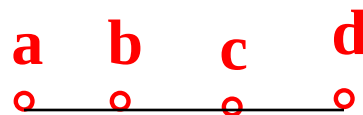
证明: 先证明 G 是连通的.(反证法) 见书P307

再构造H路(H回路)

在图 G_1 中, 满足充分条件 $\Delta(G)=4$ $\delta(G)=2$
任意两个结点度数之和大于等于5, 所以是H图.



G_1



G_2

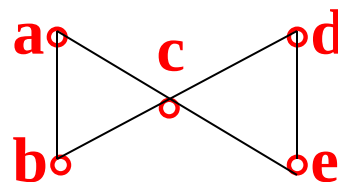
注意:上述条件只是充分条件, 而不是必要条件, 即不满足这个条件的, 也可能有H路.

例如: 在图 G_2 中, 并不满足任意两个结点度数之和大于3, 但是却有H路.

定理8-5.4:(必要条件) 若图 $G=\langle V,E \rangle$ 有H回路,则对 V 的任何非空子有限集 S , 均有 $W(G-S) \leq |S|$, 其中 $W(G-S)$ 是从 G 中删去 S 中所有结点及与这些结点关联的边所得到的子图的连通分支数.

证明: 设 C 是图 G 的一条H回路, 则对于 V 的任何非空子集 S , 在 C 中删去 S 中任意一个结点 v_1 后, 则 $C-\{v_1\}$ 仍是连通的路, 若再删去 S 中的另一个结点 v_2 , 则 $W(C-\{v_1, v_2\}) \leq 2$, 若 $|S|=n$ 则删去 S 中的 n 个结点, 有 $W(C-\{v_1, v_2, \dots, v_n\}) \leq n$, 所以 $W(C-\{v_1, v_2, \dots, v_n\}) \leq |S|$. 因为 C 是H回路, 所以它包含了 G 的所有结点, 即 C 是 G 的生成子图. 所以 $C-S$ 也是 $G-S$ 的生成子图, 故 $W(G-S) \leq W(C-S) \leq |S|$.

用此定理可以判断一个图不是H图.
如右图 G , 取 $S=\{c\}$ 不满足 $W(G-S) \leq |S|$.



3.用“最邻近法”求H回路

如果已经确定图G有H回路.

- a). 任选初始结点u,找一个最邻近的(边的权最小)结点x.
- b). 设x是新加入到这条路的结点,再从不在此路上的结点中找到一个与 x邻近的(边的权最小)结点,加到此路中.
- c). 重复b),直到G中所有结点都在此路上.
- d). 最后再回到起点,构成回路. 就是H回路.

例如右图

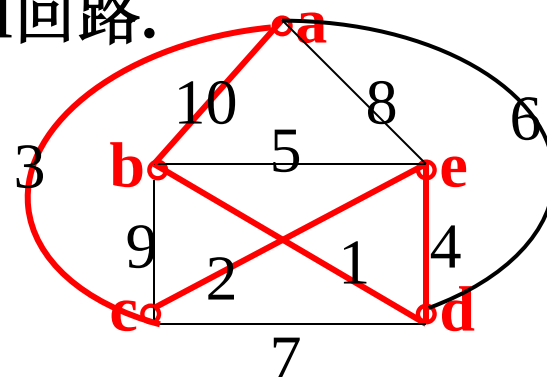
初始结点为a,

逐渐选邻近结点c,e,d,b,a.

得H回路acedba. 此回路的总权为:20

但是对带权图来说,此方法求的H回路不一定是最短的.

例如,实际上此图最短的H回路是 acebda 总权为17



本节重点掌握:

欧拉路及欧拉回路的判定, 能求欧拉路和欧拉回路.

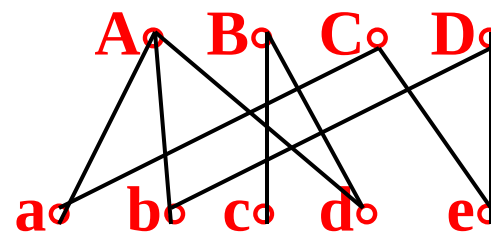
H路及H回路的判定, 能求H路和H回路.
以及欧拉图和汉密尔顿图的应用.

作业 P311 (1) (2) (6)

*8-6 二部图 Bipartite Graph

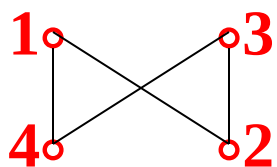
在实际应用中,有些如对策、二人对弈、分配工作等问题。例如有A,B,C,D四个人,有a,b,c,d,e五种工作,如果某人可以做某种工作,则它们之间连一直线。

请给他们安排工作。

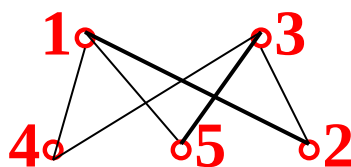


1.定义:令 $G=\langle V,E \rangle$ 是无向图,如果可以将 V 划分成两个子集 V_1, V_2 ,使得任何边 $(v_i, v_j) \in E$, $v_i \in V_1, v_j \in V_2$, 则称 G 是**二部图**,也称**二分图**. 并称 V_1, V_2 是 G 的互补的结点子集。

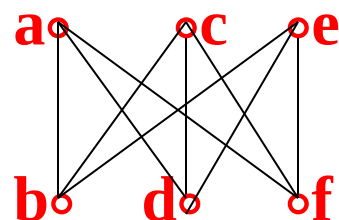
2.完全二部图:令 $G=\langle V,E \rangle$ 是以 V_1, V_2 为互补的结点子集的二部图,如果 V_1 中的每个结点都与 V_2 中每个结点相邻接,则称 G 是完全二部图. 如果 $|V_1|=m, |V_2|=n$ 则 G 记作 $K_{m,n}$



$K_{2,2}$

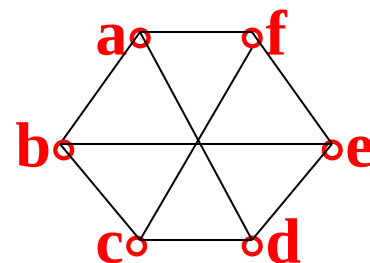
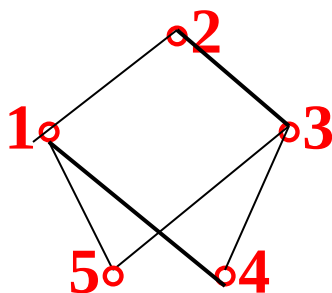
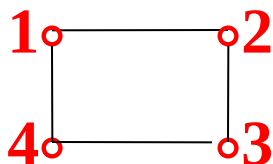


$K_{2,3}$

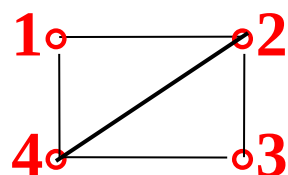


$K_{3,3}$

下面的图是否可以画成二部图?

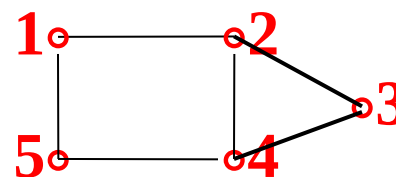


下面两个图, 是否可以画成二部图?



$V_1 = \{1, 3\}$ $V_2 = \{2, 4\}$,

边(2,4)如何画?

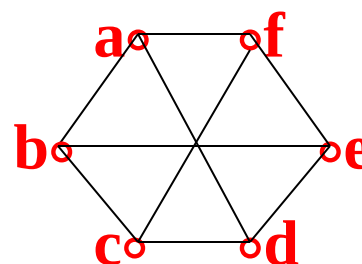
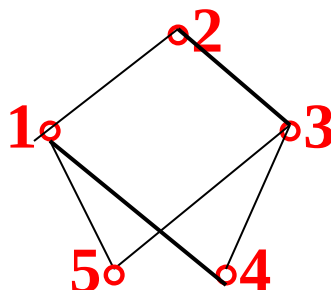
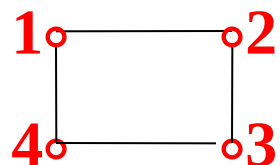


$V_1 = \{1, 4\}$ $V_2 = \{2, 5\}$

结点3放哪里? 边(2,3)(3,4)?

• 什么样的图可以画成二部图?

再看看前面三个图:



3.二部图的判定:

定理8-6.1 $G=\langle V,E \rangle$ 是二部图 当且仅当它的所有回路的长度都是偶数.

证明:必要性: 假设 G 是个以 V_1, V_2 为互补的结点子集的二部图, 设任意长度为 n 的回路: $v_{i0}v_{i1}v_{i2}, \dots, v_{in-1}v_{i0}$,
假设 $v_{i0}v_{i2}v_{i4}, \dots, v_{in-2} \in V_1$, $v_{i1}v_{i3}v_{i5}, \dots, v_{in-1} \in V_2$,
可见 $n-1$ 是奇数, 所以 n 是偶数.

充分性: 设 G 的每个回路长度均为偶数,

a) 设 G 是连通的. 定义结点集合:

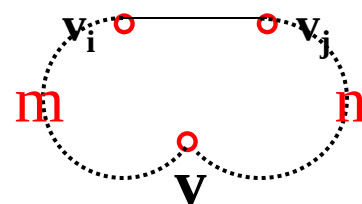
$V_1 = \{v_i \mid v_i \text{ 和某个固定结点 } v \text{ 之间的距离为偶数}\}$

$V_2 = V - V_1 = \{v_i \mid v_i \text{ 和某个固定结点 } v \text{ 之间的距离为奇数}\}$

下面证明 E 中任何边, 其端点分别属于 V_1 和 V_2 .

(用反证法) 假设有一条边 $(v_i, v_j) \in E$, 使得 $v_i \in V_1, v_j \in V_1$

由 V_1 的定义可知:结点 v 到 v_i 有最短路长为 m (是偶数), v 到 v_j 有最短路长为 n (是偶数),所以再加上边 (v_i, v_j) ,就得到一条长度为 $(m+n+1)$ 的回路,可是此回路长为奇数,与已知条件矛盾. 所以 v_i 和 v_j 不能属于同一个结点子集.



类似地,假设有一条边 $(v_i, v_j) \in E$,

使得 $v_i \in V_2, v_j \in V_2$,

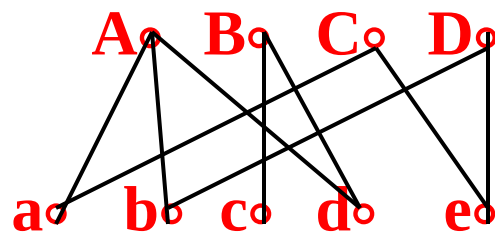
由 V_2 的定义可知:结点 v 到 v_i 有最短路长为 m (是奇数), v 到 v_j 有最短路长为 n (是奇数),所以再加上边 (v_i, v_j) ,就得到一条长度为 $(m+n+1)$ 的回路,可是此回路长为奇数,与已知条件矛盾. 所以 v_i 和 v_j 不能属于同一个结点子集.

G 是个以 V_1, V_2 为互补的结点子集的二部图,

b)如果 G 不是连通图时,可以对 G 的每个分图,重复上述证明,得到同样结论. 最后得, G 必是二部图.

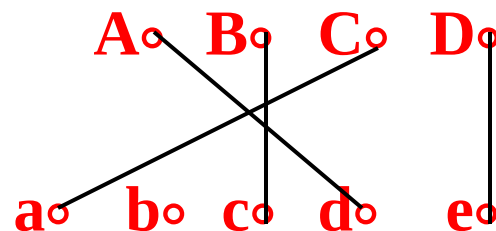
例如有A,B,C,D四个人,有a,b,c,d,e五种工作,如果某人可以做某种工作,则它们之间连一直线.请给他们安排工作.

就是匹配问题.



4. 匹配

假设 $G=\langle V, E \rangle$ 是个以 V_1, V_2 为互补的结点子集的二部图,



令 $V_1=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\}$, V_1 对 V_2 的一个匹配是 G 的一个子图, 它由 k 条边 $(v_1, v_1'), (v_2, v_2'), \dots, (v_k, v_k')$ 组成, 其中 $v_1', v_2', \dots, v_k'$ 是 V_2 中 k 个不同元素.

如果 $|V_1|=|V_2|$ 时, 此匹配称为完美匹配.

(匹配相当于一个入射) (完美匹配相当于一个双射)

5.求一个匹配的算法: 设 $G_0 = \langle V_0, E_0 \rangle$ 是二部图,

(1)置初值: $V_1 = V_0$ $E_1 = \Phi$ $G_1 = G_0$

(2)如果 G_1 是零图, 则结束, 得 E_1 。否则在 V_1 中选取度最小的结点, 不妨设这个结点是 u , 且与 u 相邻接的一个结点为 v , 取边 (u, v) ,

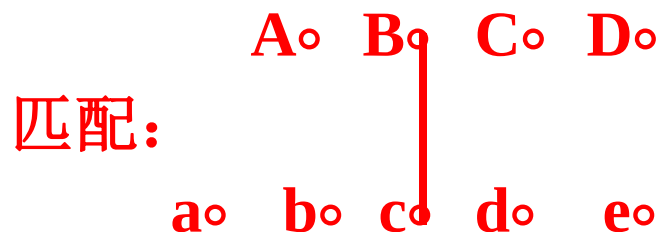
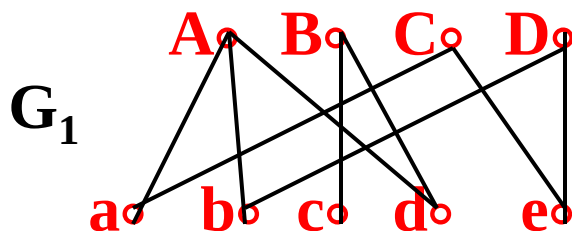
$$E_1 = E_1 \cup \{(u, v)\}$$

(3)从图 G_1 中删去结点 u, v 。即 $V_1 = V_1 - \{u, v\}$, 得到图 G_1

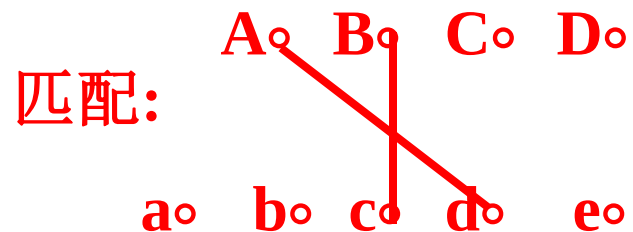
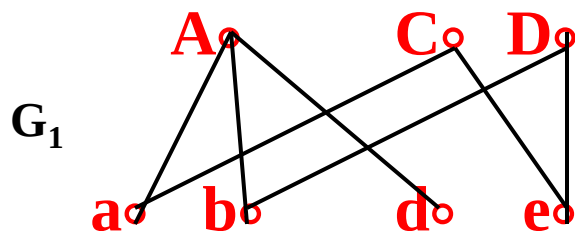
(4)转到(2)。

对于上例, 执行此算法:

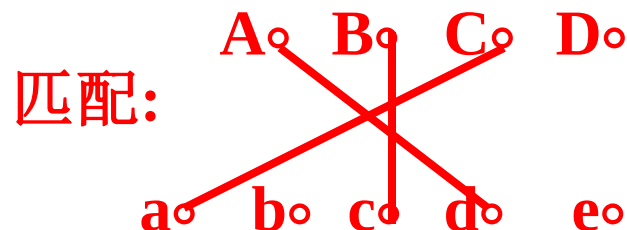
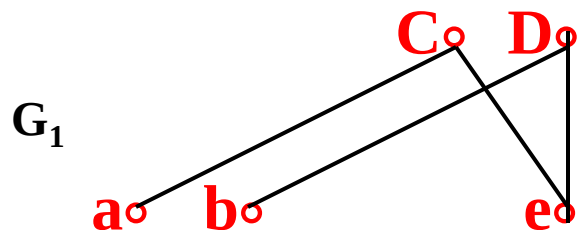
a) 度数最小的结点是 c , $E_1 = \{(B, c)\}$



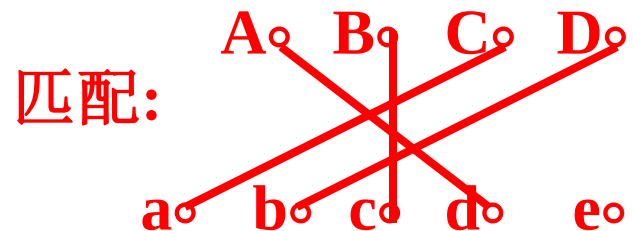
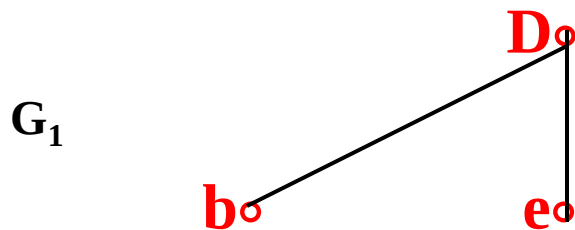
b) G_1 中度数最小的结点是 d , $E_1=\{(B,c),(A,d)\}$



c) G_1 中度数最小的结点是 a , $E_1=\{(B,c),(A,d)(C,a)\}$



d) G_1 中度数最小的结点是 b , $E_1=\{(B,c),(A,d),(C,a),(D,b)\}$



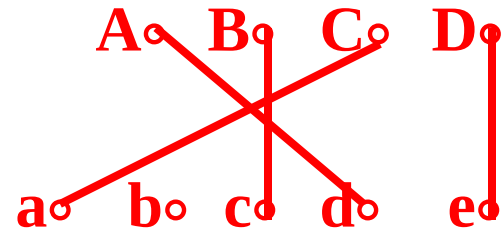
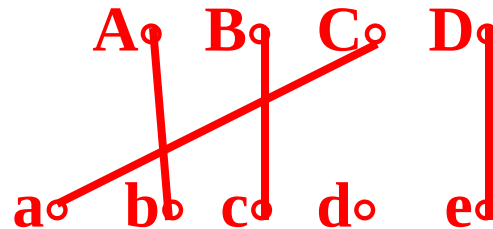
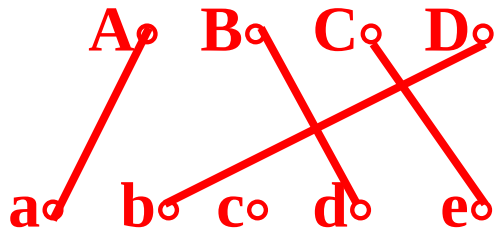
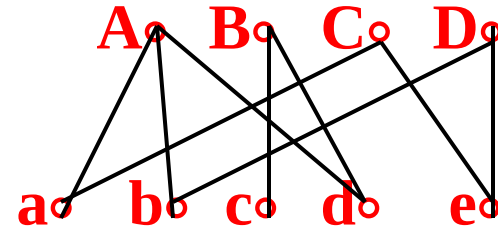
e) G_1 是零图, 匹配终止。最后得 E_1 是一个匹配。

G_1

e

$E_1=\{(B,c),(A,d),(C,a),(D,b)\}$

当然执行此算法,不一定得到所有匹配。
可见下面也都是匹配。



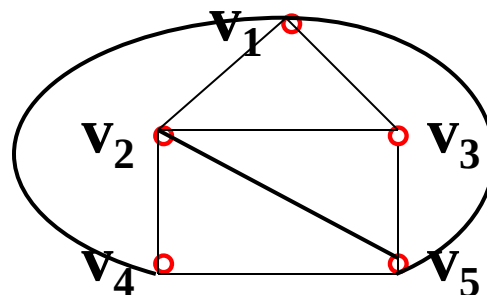
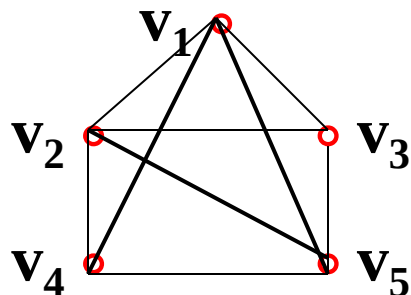
8-7 平面图 Plane Graph

在实际应用中,如高速公路设计、印刷电路设计,都要求线路不交叉,这就是平面图,一个图能否画在一个平面上,且任何边都不交叉,这就是图的平面化问题. 这个问题在近些年来,特别是大规模集成电路的发展进一步促进了对平面图的研究.

1. 定义

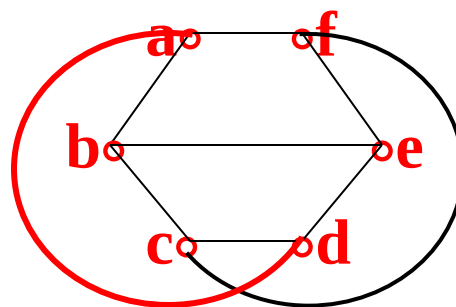
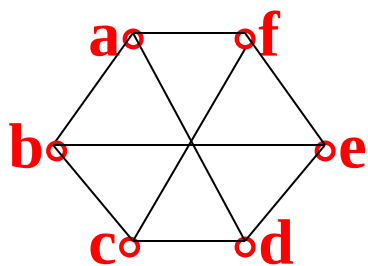
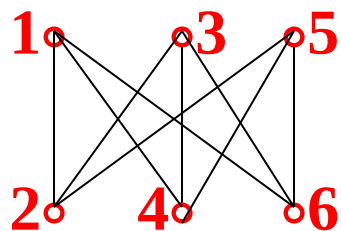
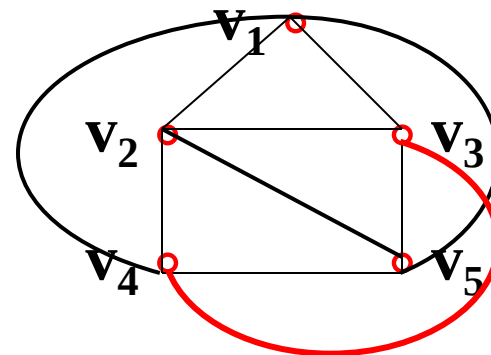
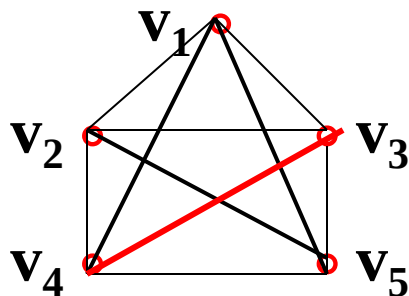
设 G 是无向图, 如果能将 G 的所有结点和边都画在一个平面上, 且使得任何两条边除了端点外没有其它交点, 则称 G 是个**平面图**. 一个图表面上是个非平面图, 如果通过改变边的位置就变成平面图, 称此图是**可平面化的**.

例如右图.就是
可平面化的图.



下面是**两个**
重要的非平面图:

K_5 和 $K_{3,3}$



2. 平面图的面、边界及面的次数

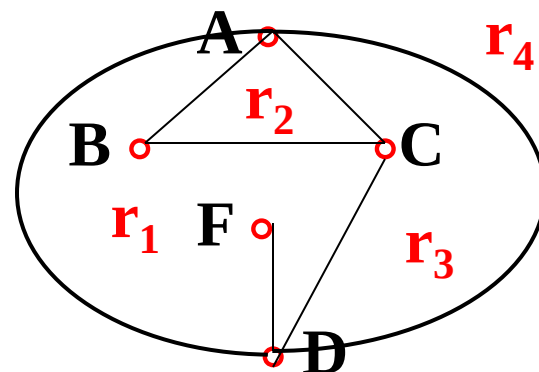
设 G 是个平面图, 图中边围成的区域, 其内部不含有结点, 也不含有边, 称这样区域为 G 的一个面.

面的边界: 围成一个面 r 的所有边构成的回路, 称之为这个 r 面的边界. 此回路中的边数, 称之为 r 面的次数, 记作 $\deg(r)$.

有限面与无限面: 面的面积有限称为有限面, 反之称为无限面. 所有平面图的外侧都有一个无限面.

例如, 上图中

r_1 : 边界: ABCDFDA	$\deg(r_1)=6$
r_2 : 边界: ABCA	$\deg(r_2)=3$
r_3 : 边界: ACDA	$\deg(r_3)=3$
r_4 : 边界: ADA	$\deg(r_4)=2$



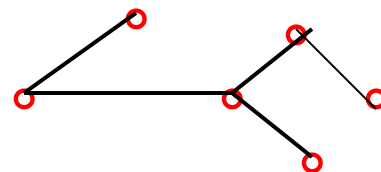
3.欧拉公式

定理8-7.1 G 是个连通的平面图, 设 v 、 e 、 r 分别表示 G 中结点数、边数、面数, 则有 $v-e+r=2$. 称此式为**欧拉公式**.

证明: (对面数 r 归纳证明)

(1)当 $r=1$ 时, 此时图是**连通无回路的一树**, 则总是有 $e=v-1$, 于是

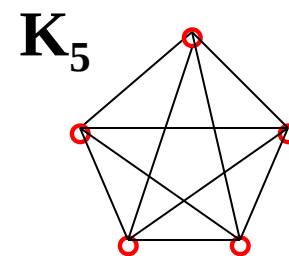
$v-e+r=v-(v-1)+1=2$ 结论成立.



(2)假设当 G 有 $r \leq k-1$ 个面时, 结论成立.

(3)当 G 有 $r=k$ 个面且是连通图时, 当 $k \geq 2$ 时, 至少有一个回路, 所以去掉此回路中的一条边后得到子图 G' , G' 中有 $k-1$ 个面, 结点数同 G 中结点数, 由(2)得 $v-(e-1)+(k-1)=2$ 整理得 $v-e+k=2$ 即 $v-e+r=2$ 定理得证.

4.平面图的判定



***定理8-7.2(必要条件)** 设 G 是有 v 个结点、 e 条边的连通简单平面图, 若 $v \geq 3$, 则 $e \leq 3v - 6$.

证明:(1) 当 $e=2$ 时, 因为 G 是简单连通图, 所以 $v=3$, 显然有
 $2 \leq 3 \times 3 - 6$ 即 $e \leq 3v - 6$

(2) 当 $e > 2$ 时, (通过计算每个面的边界来证明)

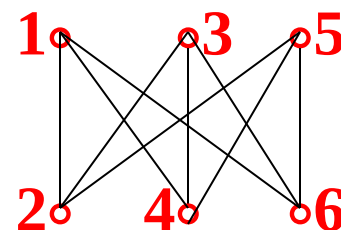
设 G 有 r 个面, 因为 G 是简单图, 所以每个面至少由三条边围成, 所以 r 个面的总边界数 $\geq 3r$, 另外由于每条边在两个面的边界中出现, 所以所有面的边界总数 $=2e$, 所以有:

$$2e = (\text{r个面边界总数}) \geq 3r, \text{ 即 } 2e \geq 3r \text{ 所以 } r \leq \frac{2}{3} e$$

$$\text{由欧拉公式: } v - e + r = 2 \text{ 得 } v - e + \frac{2}{3} e \geq 2 \text{ 整理得 } e \leq 3v - 6$$

用此定理可以判定一个图不是平面图, 例如证明 K_5 不是平面图: K_5 中有 $v=5$ $e=10$ $3v-6=3 \times 5-6=9$ 不满足 $e \leq 3v-6$, 所以 K_5 不是平面图.

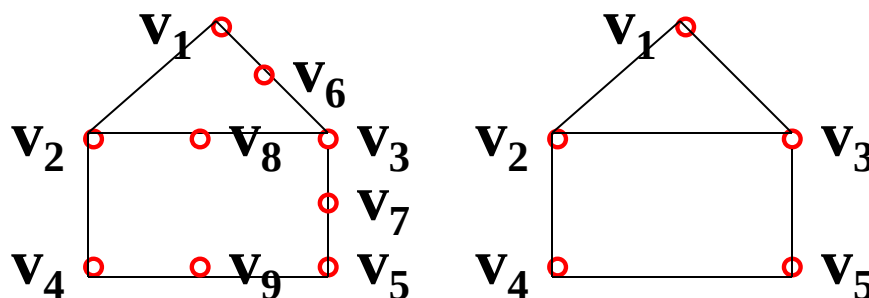
上面定理是判定平面图的必要条件,而不是充分条件. 即如果一个图 满足 $e \leq 3v - 6$, 它不一定是平面图. 例如, $K_{3,3}$ 中 $v=6$ $e=9$ $9 \leq 3 \times 6 - 6$ 满足 $e \leq 3v - 6$, 但它不是平面图.



下面要介绍一个判定一个平面图的充分且必要条件, 即Kuratowski(库拉托斯基)定理. 在此之前先介绍一个新概念----在2度结点内同构(同胚).

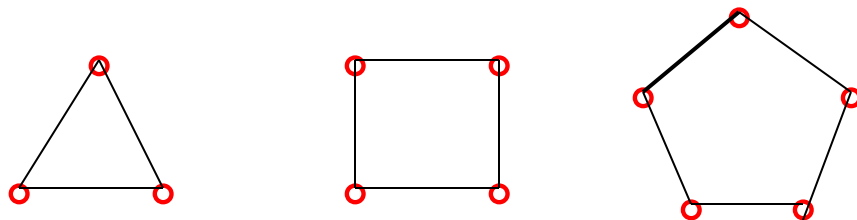
在一个图中有2度结点, 则这些结点不影响平面的面数, 例如下面两个图:

我们称这两个图是在2度结点内同构的图.

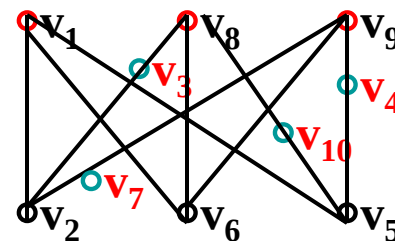
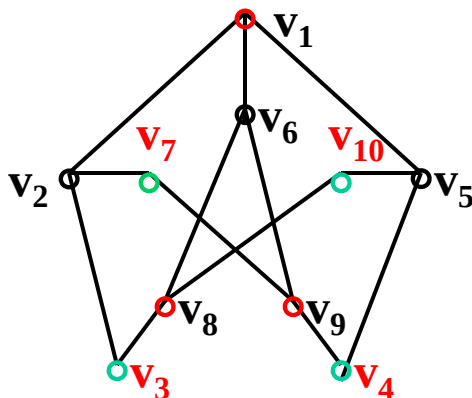
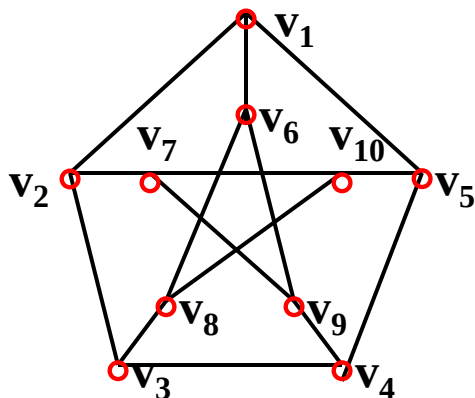


定义:如果 G_1 和 G_2 是同构的,或者通过反复插入或删除度数为2的结点,使得它们变成同构的图,称 G_1 和 G_2 是在2度结点内同构.

例如右边3个图就是在2度结点内同构.

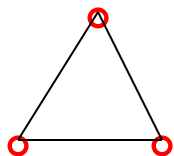


定理8-7.3 (Kuratowski定理)一个图是平面图的**充分且必要条件**是它不含有任何与 K_5 、 $K_{3,3}$ 在2度结点内同构的子图. (此定理证明略.) 判断下面**彼得森(Petersen)**图:

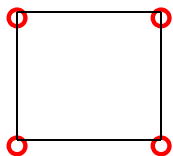


5.极大平面图

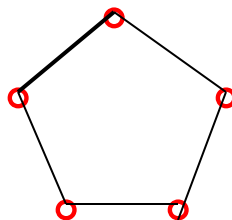
定义： 设 G 是个简单图，令 u 、 v 是不邻接的结点，如果不能在 u 、 v 之间增加一条边而不破坏图的平面性时，则称 G 是极大平面图。(如果再加一条边，就不是平面图了)



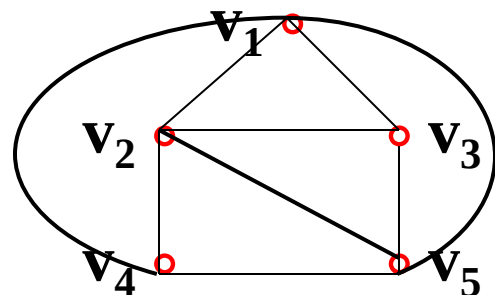
1



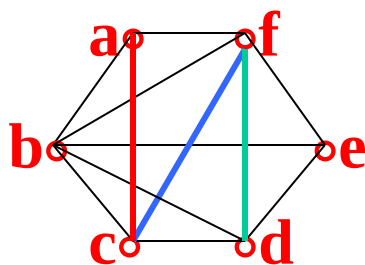
2



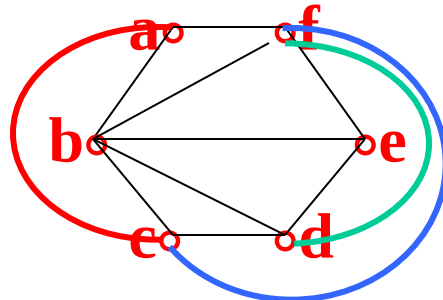
3



4



5

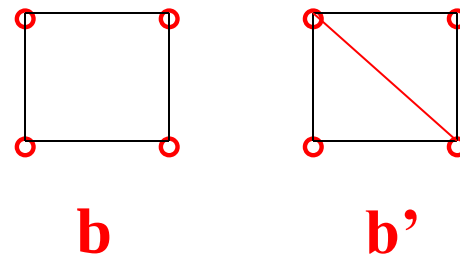


6

可见1、4、
5、6是极大
平面图。
而2、3不是
极大平面图。

显然，极大平面图每个面都是由三条边围成。因为如果含有四条或者四条以上的边围成的面，那么至少可以增加一条边，而不改变可平面性。

如图b和b'所示。



定理 设G是个极大平面图，且有 v 个结点， e 条边， r 个面，则 $e=3v-6$, $r=2v-4$ 。

证明： 因为G是极大平面图，每个面由3条边围成。所以有 $3r=2e$, $r=(2/3)e$ 由欧拉公式 $v-e+r=2$ ，得 $r=e-v+2$ ，于是 $(2/3)e=e-v+2$ ， $2e=3e-3v+6$ ，所以 $e=3v-6$ 。

进而得 $r=e-v+2=3v-6-v+2=2v-4$ 。

定理得证。

本节要求掌握:

平面图的概念, 平面图的边界,
欧拉公式及其应用
平面图的判定.

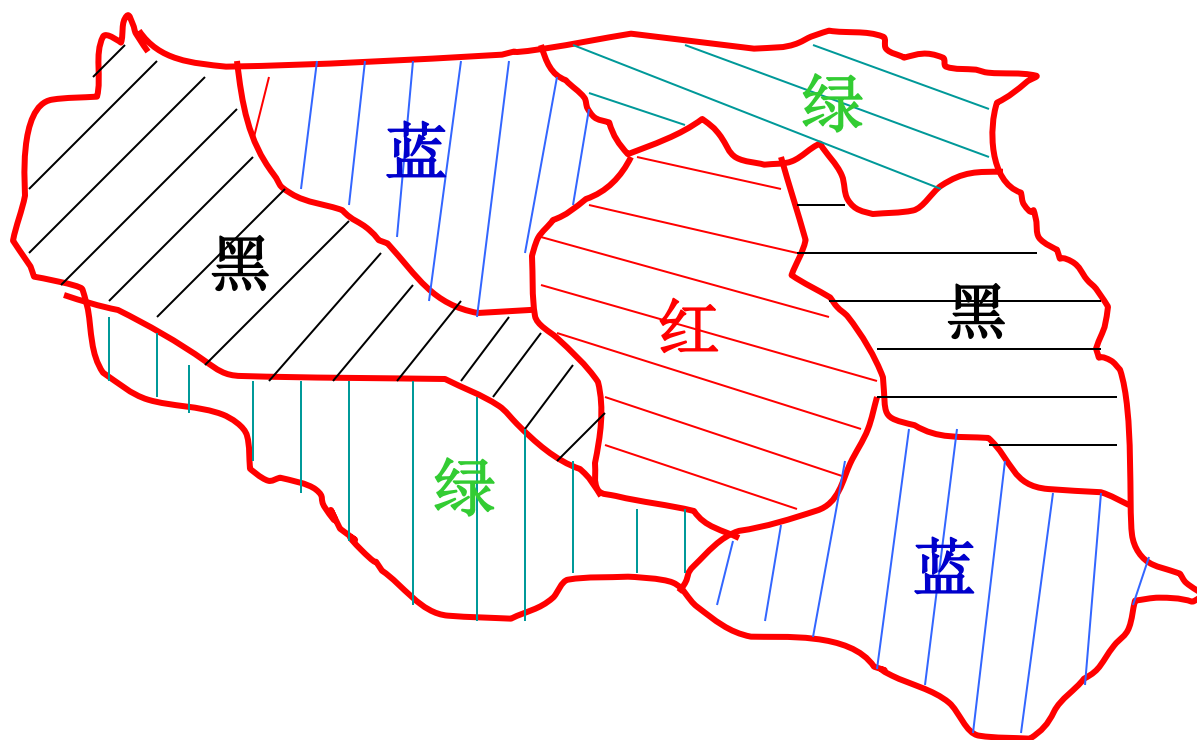
作业: P317 (1) (3) (5) (7)

8-8 着色与对偶图

着色问题起源于对地图着色,使得相邻(不是如图所示)国家用不同颜色,需要多少种不同的颜色?

- 一百多年前,英国数学家格色里(Guthrie)提出了“四色猜想”,这一猜想在图论发展史上曾起过巨大的推动作用.
- 1879年肯普(Kempe)给出了这个猜想的第一个证明.
- 但是到1890年,希伍德(Hewood)发现肯普的证明是错误的,可是他指出肯普的方法,虽然不能证明地图着色用四种颜色,但可以证明五种颜色就够了.

- 直到1976年美国伊利诺斯(Illinois)大学的阿佩尔(K.Appel)和黑肯(W.Haken)把四色问题归结为2000个不同的组合结构图形,利用三台高速IBM360计算机对这些图形进行分析用了1200机时,近百亿次逻辑判断,证明了“四色定理”。



一.对偶图(偶图)的定义:

给定平面图 $G=\langle V, E \rangle$, 具有平面 $F_1, F_2, F_3, \dots, F_n$. 如果有图 $G^*=\langle V^*, E^* \rangle$, 满足下面条件:

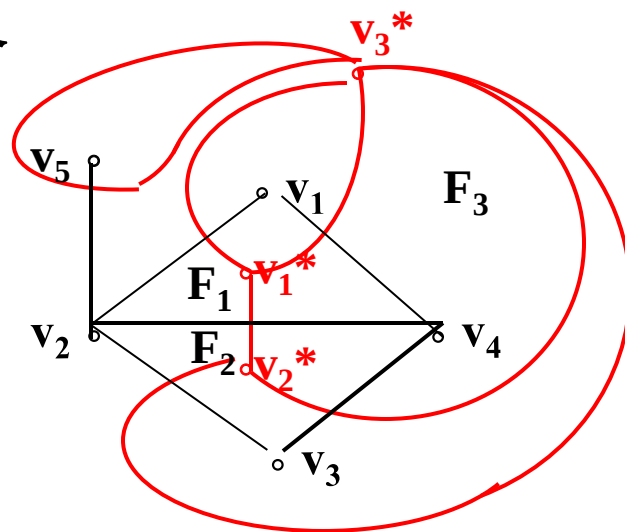
(1) 对于 G 的任意平面 F_i 的内部有且仅有一个结点 $v_i^* \in V^*$.

(2) 对于图 G 的面 F_i 与 F_j 的公共边界 e_k , 有且仅有一条边 $e_k^* \in E^*$, 使得 $e_k^*=(v_i^*, v_j^*)$, 且 e_k^* 与 e_k 相交. (v_i^* 在 F_i 内, v_j^* 在 F_j 内)

(3) 当且仅当 e_k 只是一个面 F_i 的边界时, v_i^* 上有一个环 e_k^* 与 e_k 相交.

则称图 G^* 是 G 的对偶图.

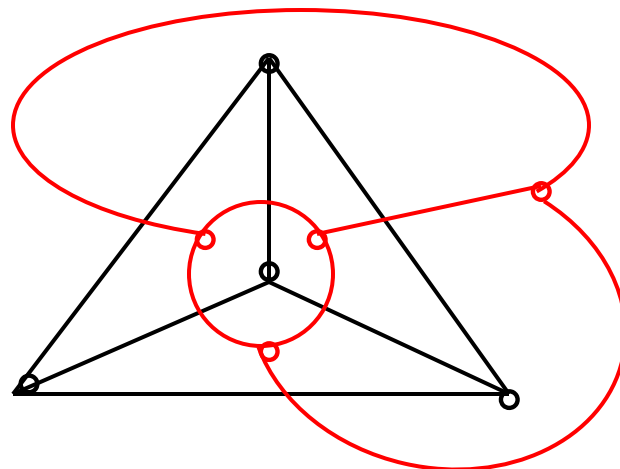
可见 G^* 中的结点数等于 G 中的面数.



二. 自对偶图:如果图 G 对偶图 G^* 与 G 同构,则称 G 是自对偶图. (如下图)

三.对偶图与平面图着色的关系:

对平面图的相邻面用不同颜色的着色问题,可以归结到对其对偶图的相邻接的结点着不同颜色。



四. 图 G 的正常着色(简称着色):

1. 对 G 的每个结点指定一种颜色,使得相邻接的两个结点着不同颜色. 如果 G 着色用了 n 种颜色,称 G 是 n -色的。

2. 对 G 着色时,需要的最少颜色数,称为 G 的着色数,记作 $\chi(G)$ 。

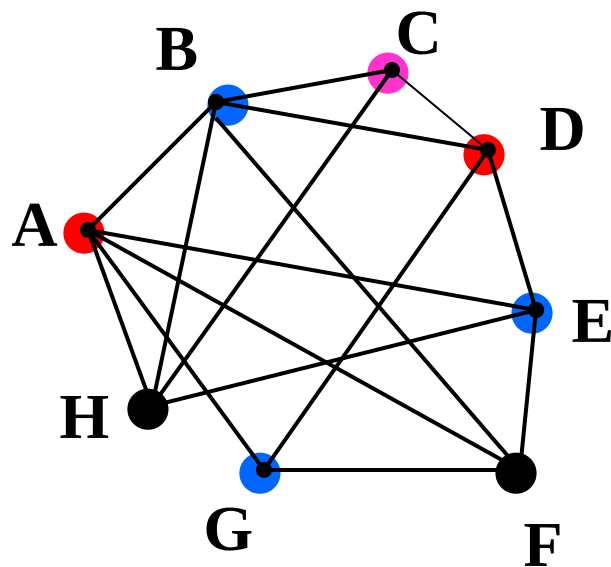
3. 对 G 着色方法:(下面介绍韦尔奇.鲍威尔法)

韦尔奇.鲍威尔法(Welch.Powell):

- (1)将G中的结点按照度数递减次序排序,(此排序可能不唯一,因为可能有些结点的度数相同)
- (2)用第一种颜色对第一个结点着色,并**按照排序**,对与**前面**着色点**不邻接**的每一个点着上相同颜色.
- (3)用另一种颜色对尚未着色的点,重复执行(2)和(3),直到所有结点都着上颜色为止.

例如:结点排序:A,B,E,F,H,D,G,C
结点度数:5, 5, 4,4,4, 4, 3, 3

注意: 在给A进行着色时,
与A不邻接的结点有D, C, 但是
由于D 与C邻接, 所以C不能与A
着同一种颜色。



五. 应用举例

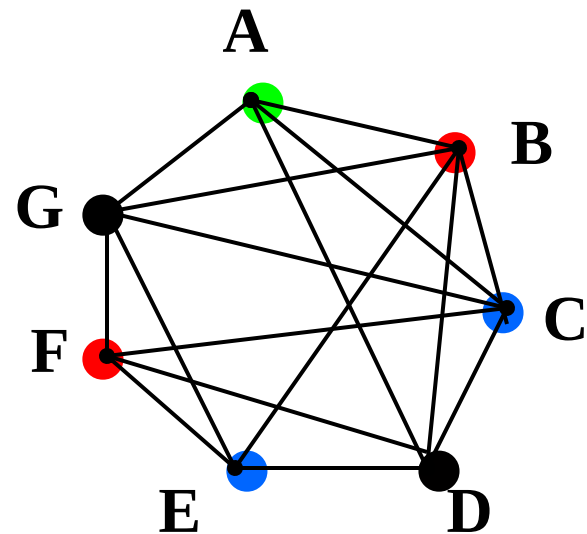
安排期末考试(学分制), 不能使一个学生在同一个时间参加两门课的考试.

设有七门课程, 分别记作A,B,C,D,E,F,G. 如果两门课程有相同的学生选修, 就在两门课程之间连一直线. 得到图:
结点度数递减排序:

B,C,D,G,A,E,F

对图正常着色后, 标有同一种颜色的课, 可以同时考试. 安排考试日程:

周一: A 周二: B,F
周三: C,E 周四: D,G



作业 P321 (1) (3) (7)a)b)

*六.色数的计算

1. 图G只有一个孤立结点时, $\chi(G)=1$ 。

2. $\chi(K_n)=n$ 。

3. 如果G是有n个结点的回路时, 则

$$\chi(G)=\begin{cases} 2 & n \text{ 为偶数} \\ 3 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

4. 图G是结点数超过1的树时, $\chi(G)=2$ 。

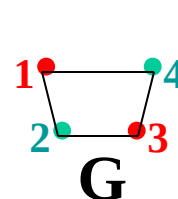
5. 图G是二部图时, $\chi(G)=2$ 。

6. 一般情况下色数的一种求法:

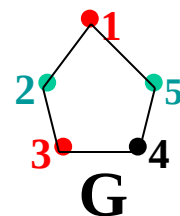
定义: 设 $G=\langle V, E \rangle$, 设 v_i, v_j 不是邻接点, 定义两个图

1) $\hat{G}_{ij}$ 表示在G中加上一条边 (v_i, v_j) 所得到的图。

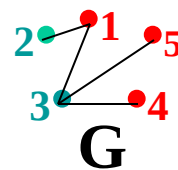
2) $\dot{G}_{ij}$ 表示在G中把 v_i 与 v_j 缩为一点 z 所得到的图。即 G 图中凡是与 v_i, v_j 关联的边都与 z 关联。



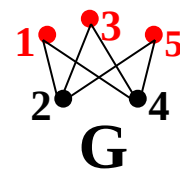
2色



3色



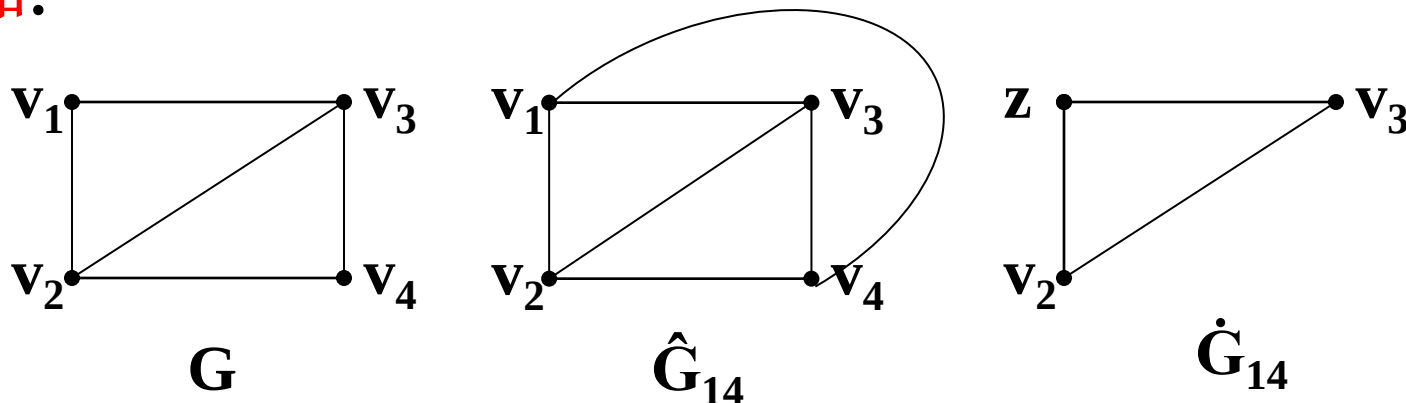
2色



2色

树——连通无回路

例如:



定理: 设 v_i 、 v_j 是图 G 中两个不邻接的点, 则图 G 的色数 $\chi(G)$ 为: $\chi(G) = \min\{\chi(\hat{G}_{ij}), \chi(\dot{G}_{ij})\}$

证明: 只要证明下面两个不等式分别成立即可。

$$\chi(G) \geq \min\{\chi(\hat{G}_{ij}), \chi(\dot{G}_{ij})\}$$

$$\chi(G) \leq \min\{\chi(\hat{G}_{ij}), \chi(\dot{G}_{ij})\}$$

先证明第一个不等式： $\chi(G) \geq \min\{\chi(\hat{G}_{ij}), \chi(\dot{G}_{ij})\}$

设 $k = \chi(G)$, 故可以用 k 种颜色使得 G 的相邻结点着不同颜色。

对 v_i 、 v_j 两个结点着色不外乎有两种情况：

同色或者异色。

如果 v_i 、 v_j **不同色**：则 k 种颜色足以使 $\hat{G}_{ij}$ 的相邻两个结点有不同颜色。故

$$\chi(G) \geq \chi(\hat{G}_{ij}).$$

如果 v_i 、 v_j **同色**：则 k 种颜色足以使 $\dot{G}_{ij}$ 的相邻两个结点有不同颜色。故

$$\chi(G) \geq \chi(\dot{G}_{ij}).$$

所以 $\chi(G) \geq \min\{\chi(\hat{G}_{ij}), \chi(\dot{G}_{ij})\}$

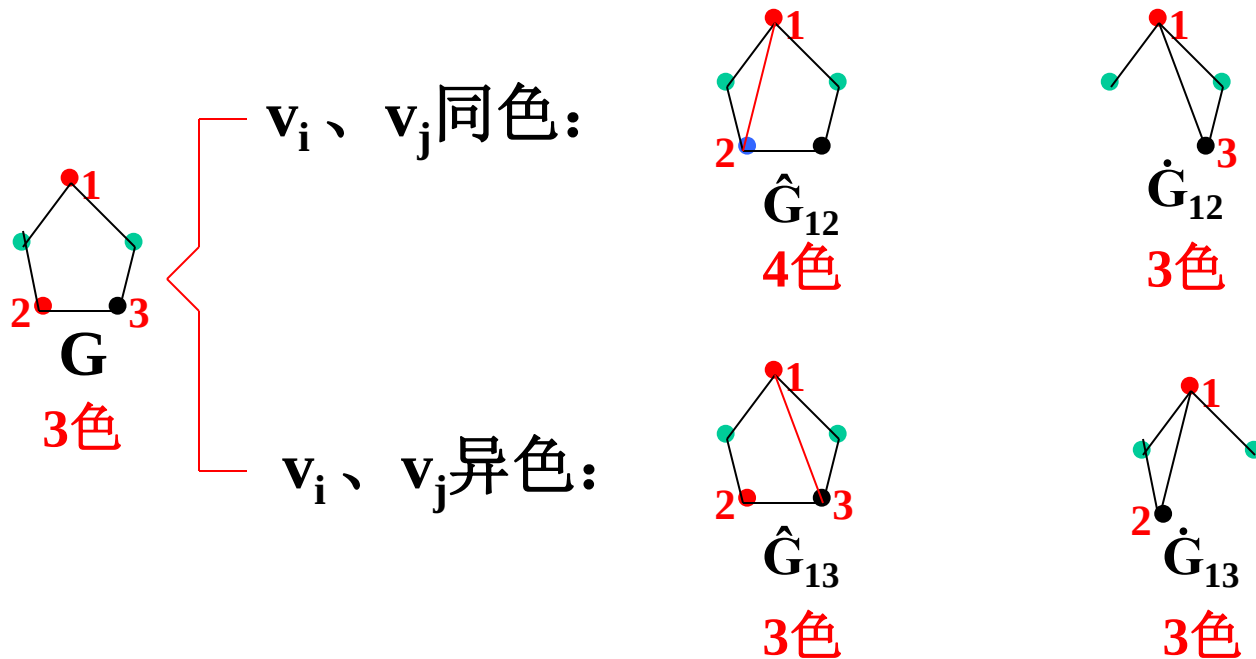
另一方面显然有

$$\chi(G) \leq \chi(\hat{G}_{ij})$$

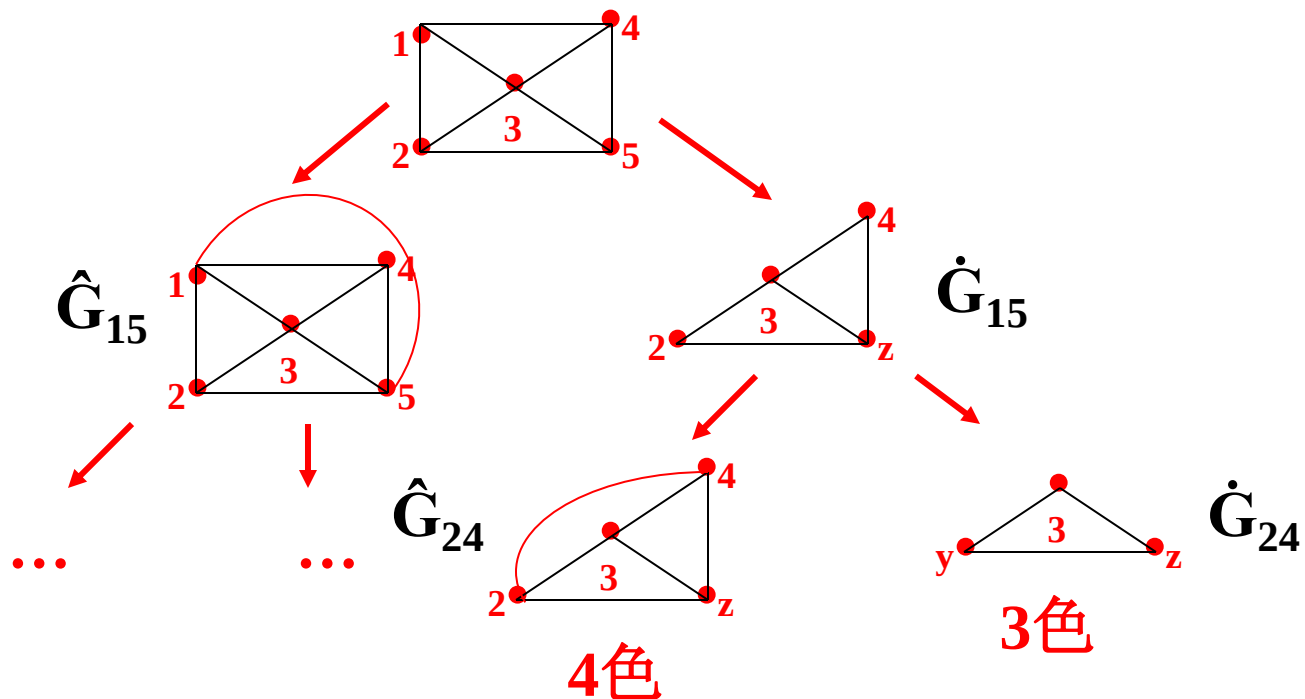
$$\chi(G) \leq \chi(\dot{G}_{ij})$$

故 $\chi(G) \leq \min\{\chi(\hat{G}_{ij}), \chi(\dot{G}_{ij})\}$

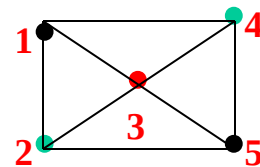
最后得 $\chi(G) = \min\{\chi(\hat{G}_{ij}), \chi(\dot{G}_{ij})\}$



例如：



如此变化下去，直到都是完全图为止(无不相邻的结点)。
 这些完全图中，边最少的图的色数是3，所以 $\chi(G)=3$



*七.色数多项式

关于着色问题，伯克霍夫(Birkhoff)和刘易斯(Lewis)提出了另一个研究途经，引出了着色多项式的概念。

前面讨论的是，给定一个图的最少的着色数—— $\chi(G)$ 。

下面的问题是：给定一个有 n 个结点的图 G ，用 $\lambda(\geq \chi(G))$ 种颜色着色，能有多少种不同的着色方式——**色数多项式**。

定义：设图 G 有 n 个结点， λ 的多项式 $P(\lambda)$ 的值给出颜色数目不超过 λ 时，图 G 的结点的着色不同方案数，称 **$P(\lambda)$ 为图 G 的着色多项式**。

令 m_i 表示用 i 种颜色对 G 的结点进行着色的不同方案数，则用 $\lambda(\geq i)$ 种颜色对 G 进行着色，每次取 i 种颜色时，共有 $m_i \binom{\lambda}{i}$ 种不同着色方案。其中 $\binom{\lambda}{i}$ 为从 λ 种颜色中每次取 i 种颜色的不同组合数。于是有

$$\begin{aligned}
 P(\lambda) &= m_1 \binom{\lambda}{1} + m_2 \binom{\lambda}{2} + \dots + m_n \binom{\lambda}{n} \\
 &= m_1 \lambda + \frac{m_2}{2!} \lambda(\lambda-1) + \frac{m_3}{3!} \lambda(\lambda-1)(\lambda-2) + \dots \\
 &\quad + \frac{m_n}{n!} \lambda(\lambda-1)(\lambda-2) \dots (\lambda-n+1)
 \end{aligned}$$

显然 $P(\lambda)$ 为 λ 的多项式。

有两种特殊情况：

1. 若 G 是个完全图 K_n , 则

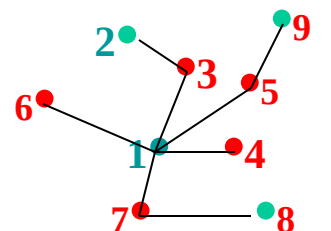
$$P(\lambda) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2) \dots (\lambda-n+1)$$

因为第一个结点有 λ 种着色方式，第二个结点有 $(\lambda-1)$ 种着色方式，...最后一个结点有 $(\lambda-n+1)$ 种着色方式。于是共有 $\lambda(\lambda-1)(\lambda-2) \dots (\lambda-n+1)$ 种着色方式。

2.若G是棵**树**(连通无回路的图), 则

$$P(\lambda) = \lambda(\lambda-1)^{n-1}$$

因为第一个结点有 λ 种着色方式, 而其余 $n-1$ 个结点都有 $\lambda-1$ 种着色方式。



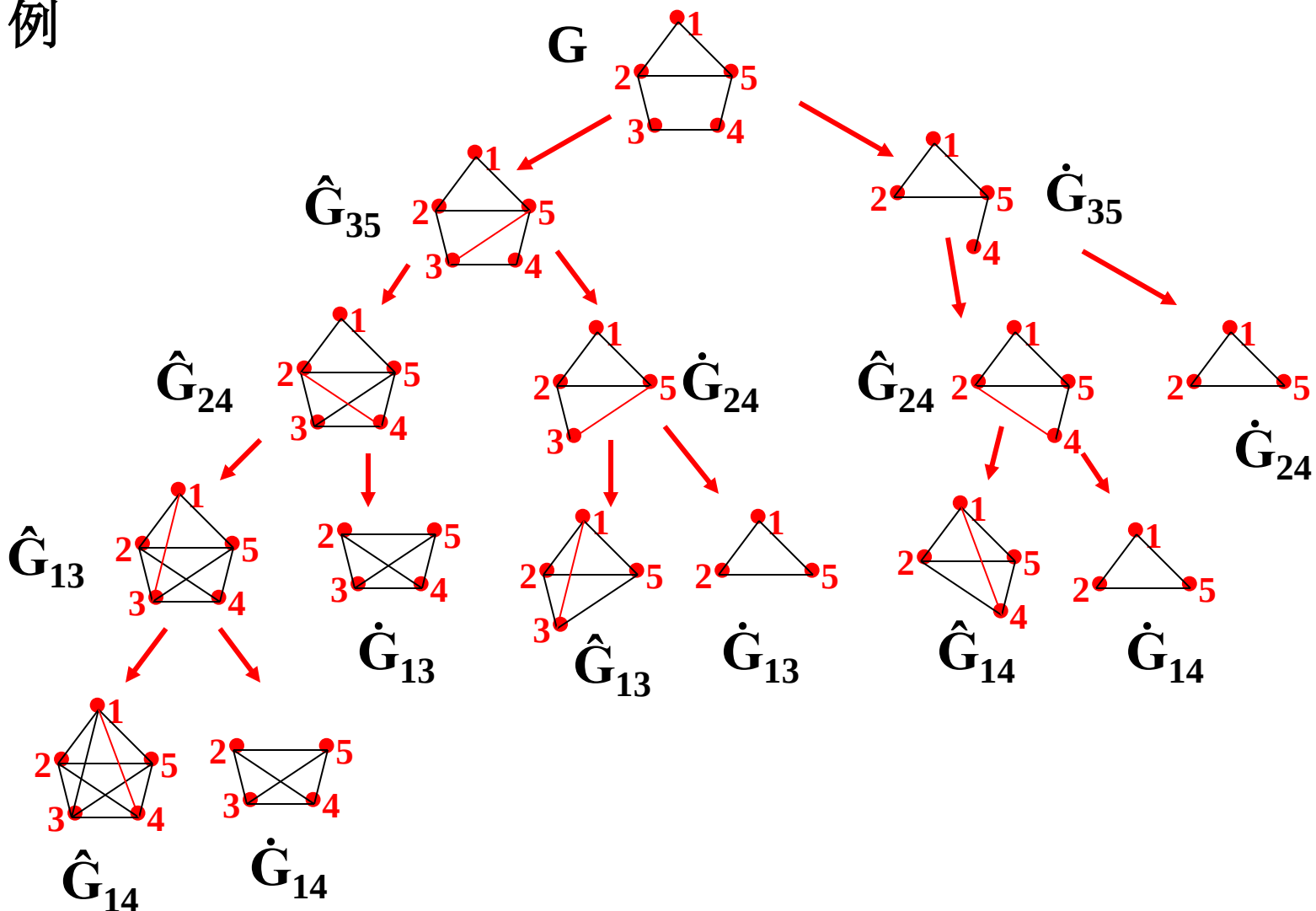
G 2色

3.定理: 设 v_i 、 v_j 是图G中**不邻接的两个结点**, 设 $P_1(\lambda)$ 是 $\hat{G}_{ij}$ 的色数多项式, 设 $P_2(\lambda)$ 是 $\dot{G}_{ij}$ 的色数多项式, 则G的色数多项式为

$$P(\lambda) = P_1(\lambda) + P_2(\lambda)$$

证明: 用 $\lambda(\geq x(G))$ 种颜色对G的结点进行着色, 其结果可以分成两类: 一是 v_i 、 v_j **不同色**, 一是 v_i 、 v_j **同色**。前一种有 $P_1(\lambda)$ 种方式(因 v_i 与 v_j 之间连一条边后, 就要着不同颜色, 所以等同于 $\hat{G}_{ij}$ 的着色方案数), 后一种有 $P_2(\lambda)$ 方式(因这两结点同色, 就相当于两点合并成一个结点后, $\dot{G}_{ij}$ 的着色数)。于是有 $P(\lambda) = P_1(\lambda) + P_2(\lambda)$ 。

例



从此图看出，最终有一个 K_5 ，4个 K_4 ，3个 K_3 。

最后得到一个 K_5 ，4个 K_4 ，3个 K_3 。

因完全图 K_n 的着色数 $P_n(\lambda) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n+1)$

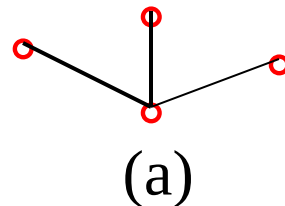
$$\begin{aligned}P(\lambda) &= P_5(\lambda) + 4P_4(\lambda) + 3P_3(\lambda) \\&= (\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-4)) + 4(\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)) + \\&\quad 3(\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)) \\&= (\lambda(\lambda-1)(\lambda-2))((\lambda-3)(\lambda-4) + 4(\lambda-3) + 3) \\&= (\lambda(\lambda-1)(\lambda-2))(\lambda^2 - 7\lambda + 12 + 4\lambda - 12 + 3) \\&= (\lambda(\lambda-1)(\lambda-2))(\lambda^2 - 3\lambda + 3)\end{aligned}$$

8-9 树与生成树

树是一种特殊的图,它是图论中重要的概念之一,它有着广泛的应用.在计算机科学中有如判定树、语法树、分类树、搜索树、目录树等等.

一.树 (Tree)

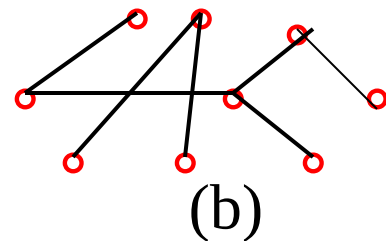
1.树的定义:一个连通无回路的无向图 T ,称之为树. 如(a)



2.叶结点:度数为1的结点, 称为叶结点.

3.分支结点(内结点):度数大于1的结点.

4.森林:一个无向图的每个连通分支都是树.如(b)

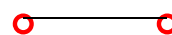


5.与树定义等价的几个命题

定理8-9.1 给定图 T , 以下关于树的定义是等价的。

- (1) 无回路的连通图。
- (2) 无回路且 $e=v-1$ 其中 e 是 T 的边数, v 是 T 的结点数。
- (3) 连通的且 $e=v-1$ 。
- (4) 无回路但添加一条新边则得到一条仅有的回路。
- (5) 连通的,但删去任一条边, T 便不连通。
- (6) 每对结点之间有一条且仅有一条路。

证明:(1) $\Rightarrow$ (2): 已知 T 是连通无回路图,通过不断地增加 T 中的结点数,归纳证明。



当 $v=2$ 时, T 如右图所示, $e=1$ 显然 $e=v-1$ 。

以后对 T 在保证连通又无回路的前提下每增加一个结点,也增加一条边. 设最后 T 有 v 个结点 e 条边, 所以 $e=v-1$ 。

(2)⇒(3): 已知T是无回路的,且 $e=v-1$ 。(推出T是连通的)

假设T不是连通的,设T有k个连通分支, $T_1, T_2, \dots, T_k, (k \geq 2)$

因为它的每个连通分支都是连通无回路的,所以都是树,

设 T_i 有结点数 v_i ,边数 e_i , 所以边数 $e_i = v_i - 1$

设T有v个结点,e条边. 所以

$$v = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_k$$

$$e = e_1 + e_2 + e_3 + \dots + e_k = (v_1 - 1) + (v_2 - 1) + (v_3 - 1) + \dots + (v_k - 1)$$

$$= (v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_k) - k = v - k$$

但是已知 $e = v - 1$ 所以 $k = 1$ 所以T是连通图。

(3) $\Rightarrow$ (4):已知T是连通的且 $e=v-1$ (推出T无回路,且加一新边,得到仅有一条回路)假设T有回路 C_1 ,从 C_1 中删去一条边以后T仍然连通性,如果还有回路 C_2 ,再从 C_2 中删去一条边,如此下去.假设共删去 k 条边,就无回路了,得到树 T' ,设 T' 有边 e' , $\therefore e'=v-1$, $\therefore e-k=v-1$ 又已知 $e=v-1 \therefore k=0$ 即T无回路

再证明:加一新边,得到仅有一条回路

假设加一条新边 (u,v) ,如果 u 与 v 是邻接点,那么新边与原来 (u,v) 边构成平行边,自成一个回路. 如果 u 与 v 不邻接,由于T是连通的, u 间 v 必有一条路径 P ,加上新边 (u,v) 后,就与 P 构成回路,且此回路必是唯一的.因为如果回路不唯一,则删去 (u,v) 边后,还有回路,与上面证出的T无回路矛盾.

(4) $\Rightarrow$ (5):已知T无回路,且加一条边得到仅有的一条回路.

(推出T是连通的,且删去一条边后T就不连通了)

假设T不是连通的,则存在两个结点 v_i 与 v_j 之间无路,于是加上边 (v_i, v_j) 不会产生回路,这与已知矛盾. 故T树连通的. 因T是连通无回路的, 故删去任何一条边后,T就不连通了.

(5) $\Rightarrow$ (6):已知T是连通的,且删去一条边后T就不连通了.

(推出每对结点之间有且仅有一条路)

由T是连通图,则任何两个结点间都有一条路. 如果有两个结点间有多于一条的路, 那么T必有回路, 则删去回路中的一条边后,T仍然是连通的. 与已知矛盾.

(6) $\Rightarrow$ (1):已知T每对结点间有且仅有一条路(推出T连通无回路)因为T 每对结点之间有一条路,所以T是连通的.若T有回路,则回路上任何两个结点间有两条路,与已知矛盾.

二. 生成树(支撑树)

在图论的应用中,找出一个连通图的所有不同的生成树,以及找出最小生成树是很有意义的.

1.定义:如果图 G 的生成子图是树,则称此树为 G 的生成树.

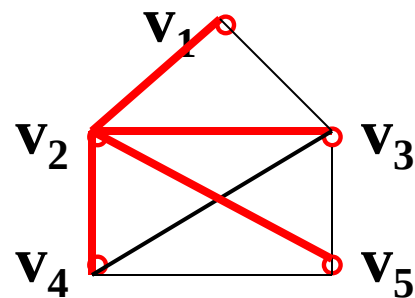
2.弦:图 G 中,不在其生成树里的边,称作**弦**. 所有弦的集合,称为该生成**树的补**.

定理8-9.2 连通图至少有一棵生成树.

证明:如果 G 中无回路, 则 G 本身就是树.

如果 G 中有回路,可以通过反复删去回路中的边,使之既无回路,又连通.就得到生成树.

思考题:设 G 是有 n 个结点, m 条边的连通图, 问要删去多少条边,才得到一棵生成树?



*3. 连通图生成树的个数

这里讨论给定连通图G，它有多少个不同的生成树。
先介绍 比内-柯西(Binet-Cauchy)定理。

1).定理(Binet-Cauchy定理): 给定两个矩阵

$$A=(a_{ij})_{m \times n} \quad B=(b_{ij})_{n \times m}$$

且 $m \leq n$ ，则

$$\det(AB) = \sum_{(i)} A_i B_i$$

其中 $\det(AB)$ 是AB对应的行列式。则 A_i 、 B_i 是m阶行列式， A_i 是从矩阵A中取第 j_1 、 j_2 、... j_m 列组成的行列式，而 B_i 正好是从矩阵B中取相应的第 j_1 、 j_2 、... j_m 行组成的行列式， $\sum_{(i)}$ 是对所有排列 j_1 、 j_2 、... j_m 求和，即

$$\det(AB) = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \dots & a_{1j_m} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \dots & a_{2j_m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{mj_1} & a_{mj_2} & \dots & a_{mj_m} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{j_1 1} & b_{j_1 2} & \dots & b_{j_1 m} \\ b_{j_2 1} & b_{j_2 2} & \dots & b_{j_2 m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{j_m 1} & b_{j_m 2} & \dots & b_{j_m m} \end{vmatrix}$$

定理证明从略。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

根据Binet-Cauchy定理得：

A:12列,B:12行

A:13列,B:13行

A:23列,B:23行

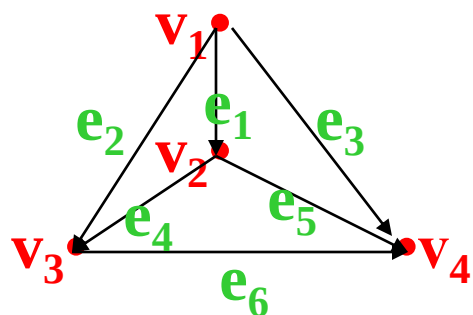
$$\begin{aligned} \det(AB) &= \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 5 \bullet 2 + 2 \bullet 1 + (-1) \bullet (-1) = 13 \end{aligned}$$

2).用Binet-Cauchy定理求生成树的个数

(1)基本关联矩阵

具有 n 个结点的连通图 G ，它的关联矩阵 B 的秩是 $n-1$ 。

例如，给定图 G 如图所示。它的关联矩阵为：



$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{matrix} & \end{matrix}$$

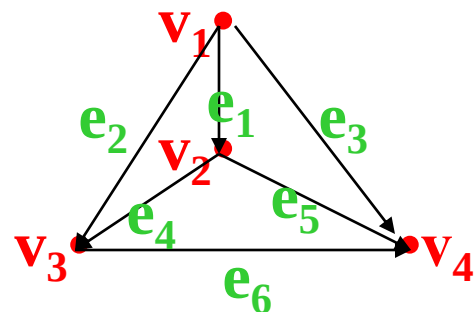
显然矩阵 B 的秩为3。

定义：从具有 n 个结点的连通图 G 的关联矩阵 B 中去掉结点 v_k 对应的一行得到的 $(n-1) \times m$ 矩阵 B_k ，称之为对应于结点 v_k 的**基本关联矩阵**。

定理： B_k 是连通图 G 的基本关联矩阵，则 G 的生成树的个数为 $\det(B_k B_k^T)$ 。

证明 从略。

应用此定理，求前面图的生成树个数，由关联矩阵得基本关联矩阵 B_4 及 B_4^T 如下：



$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{matrix} & \end{matrix}$$

$$B_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

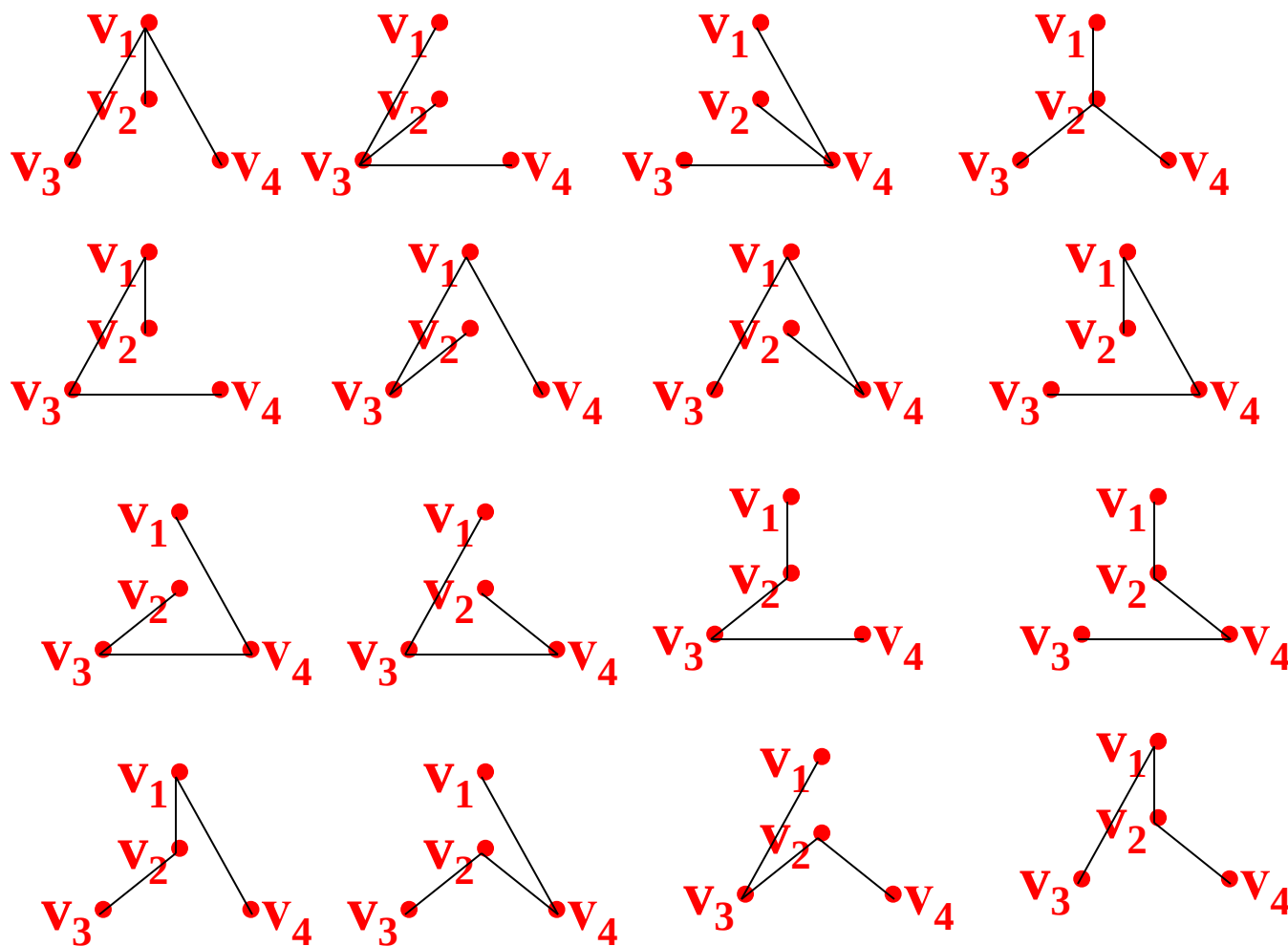
$$B_4^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_4 \mathbf{B}_4^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

于是G有生成树的个数为：

$$\det(B_4 B_4^T) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 27 - 1 - 1 - 3 - 3 - 3 = 16$$

这16棵树如后面所示：



实际上只有两种不同构的生成树。(图中边的方向没画), 若给定图是无向图, 可随便给各边加个方向, 变成有向图后, 再按照上述方法处理。

3)求连通图G生成树个数的另一个方法:

Cayley公式:

定义: $e \in E(G)$, 将 e 从 G 中去掉后的图记作 $G-e$ 。而将 e 的两个结点重合在一起, 称作收缩边 e , 这样得到的图记作 $G.e$ 。

定义: 图 G 的生成树个数记作 $\tau(G)$ 。

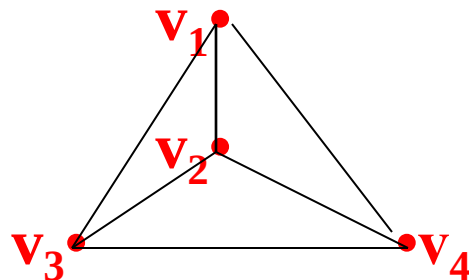
定理(Cayley公式): G 是个连通图, $e \in E(G)$, 则

$$\tau(G) = \tau(G-e) + \tau(G.e)$$

证明从略。

$\tau(G-e)$: 是不含边 e 的生成树个数。

$\tau(G.e)$: 是含有边 e 的生成树个数。



下面用此公式, 计算 $\tau(K_4)$

$$\begin{aligned}
&= \text{[Diagram 1]} + \text{[Diagram 2]} + \text{[Diagram 3]} \\
&= \text{[Diagram 4]} + \text{[Diagram 5]} + \text{[Diagram 6]} + \text{[Diagram 7]} \\
&= \text{[Diagram 8]} + \text{[Diagram 9]} + 2(\text{[Diagram 10]} + \text{[Diagram 11]}) + 3 \\
&= 1 + 2 + 2(3 + 2) + 3 = 16
\end{aligned}$$

The diagrams represent various graph structures with 4 vertices and 5 edges, categorized by their degree sequences and cycle content. The diagrams are as follows:

- Diagram 1:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 2:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 3:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 4:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 5:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 6:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 7:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 8:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 9:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 10:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.
- Diagram 11:** A triangle with a vertex of degree 3 and a vertex of degree 2.

其结果与前面相同。

定理： 完全图 K_n 的生成树数目 $\tau(K_n)=n^{n-2}$

证明： 将 K_n 的每个边任给定一个方向，得到有向图 G ，
设 G 中结点 v_k 对应的基本关联矩阵 B_k ，于是得到

$$\det(B_k B_k^T) = \det \begin{bmatrix} n-1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & n-1 & \dots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & \dots & n-1 \end{bmatrix} = n^{n-2}$$

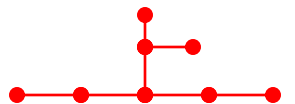
从前面的例子知道 K_4 的生成树数目是16。

应用此公式可以验证 $4^{4-2}=16$ 。

例. 画出8个结点所有不同构的树： $v=8$ $e=7$ 度数总和14，
按照结点度序列有：

- 1) (1 1 1 1 1 1 1 7) **1** 
- 2) (1 1 1 1 1 1 2 6) **1** 
- 3) (1 1 1 1 1 1 3 5) **1** 
- 4) (1 1 1 1 1 1 4 4) **1** 
- 5) (1 1 1 1 1 2 2 5) **2** 
- 6) (1 1 1 1 1 2 3 4) **3** 
- 7) (1 1 1 1 1 3 3 3) **1** 
- 8) (1 1 1 1 2 2 2 4) **3** 

9) (1 1 1 1 2 2 3 3) **5**



10) (1 1 1 2 2 2 2 3) **4**



11) (1 1 2 2 2 2 2 2) **1**



共有23棵不同构的树

三.赋权图的最小生成树

1.定义:一棵生成树中的所有边的权之和称为该**生成树的权**. 具有最小权的生成树,称为**最小生成树**.

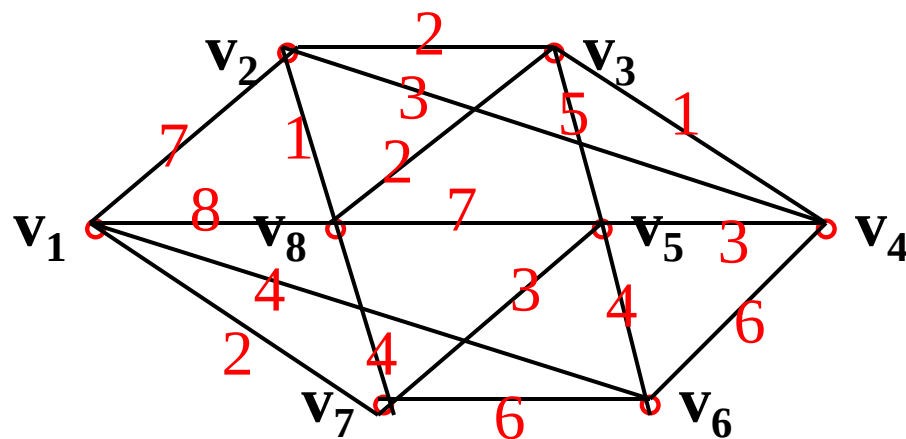
最小生成树很有实际应用价值.例如结点是城市名,边的权表示两个城市间的距离,从一个城市出发走遍各个城市,如何选择最优的旅行路线.又如城市间的通信网络问题,如何布线,使得总的线路长度最短.

例如:右图所示

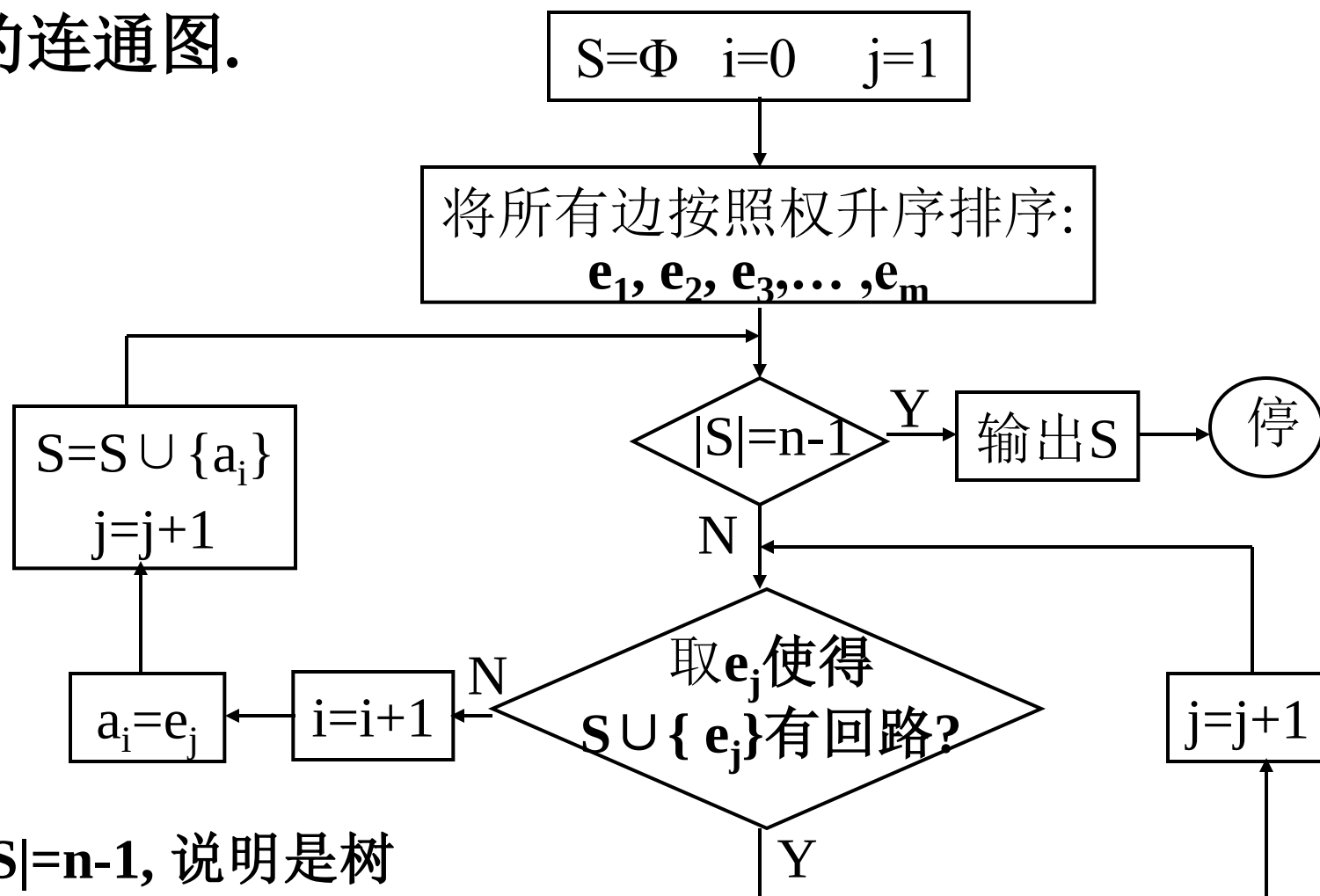
2.求最小生成树算法

---Kruskal算法:

(避圈法)



Kruskal算法: 设 G 是有 n 个结点, m 条边($m \geq n-1$)的连通图.

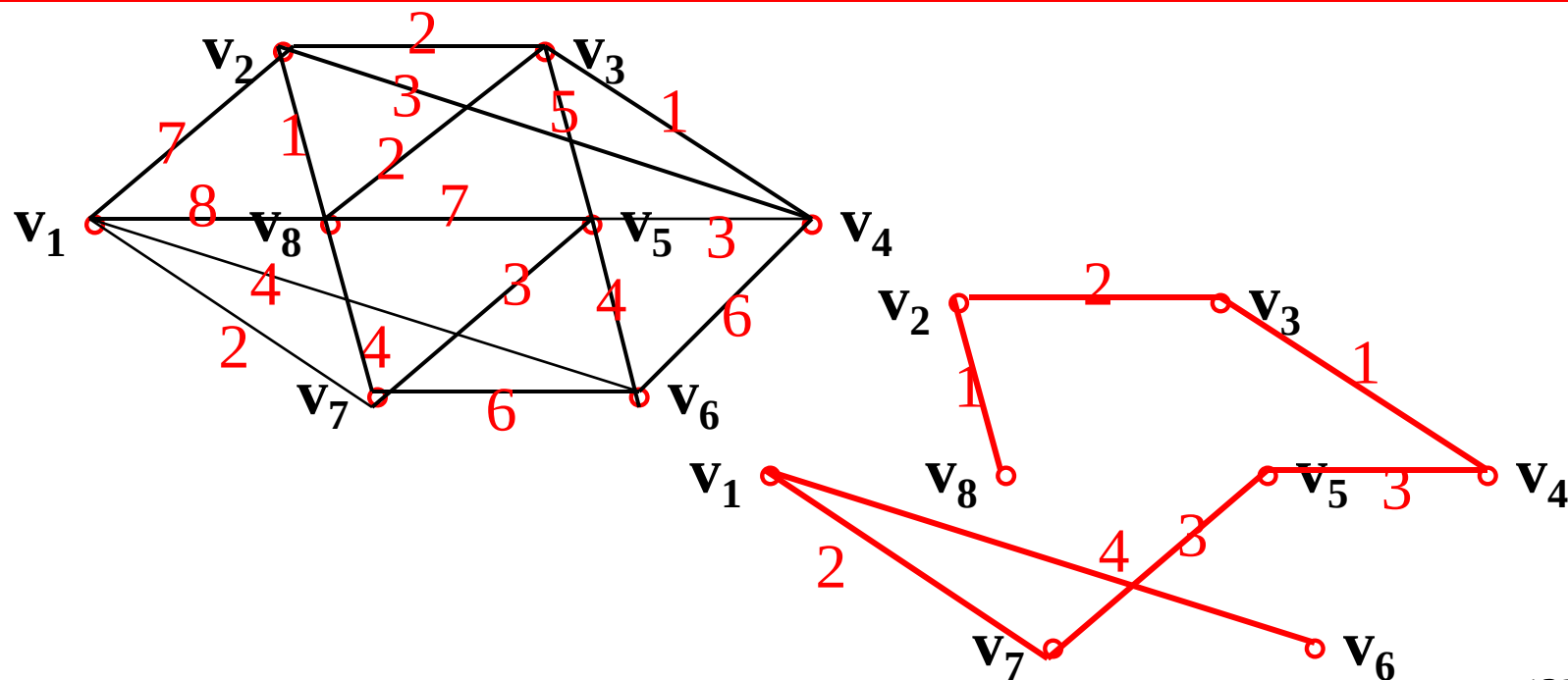


$|S|=n-1$, 说明是树

最后 $S = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}\}$

边按升序排序:边(v_i, v_j)记成 e_{ij}

边	e_{28}	e_{34}	e_{23}	e_{38}	e_{17}	e_{24}	e_{45}	e_{57}	e_{16}
权	1	1	2	2	2	3	3	3	4
边	e_{78}	e_{56}	e_{35}	e_{46}	e_{67}	e_{58}	e_{12}	e_{18}	
权	4	4	5	6	6	7	7	8	



本节要掌握
树的6个定义,
会画生成树和最小生成树.

作业 p327 (2)(3)(6)

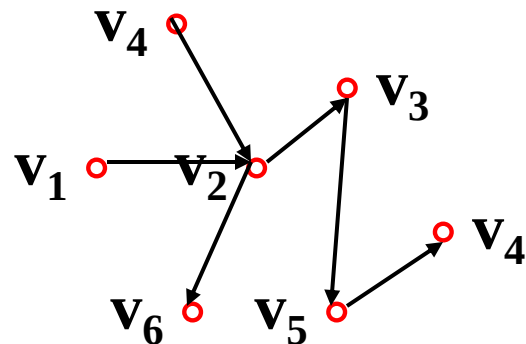
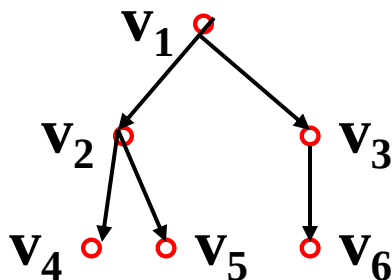
8-10. 根树及其应用

下面讨论有向树,它的应用很广泛.在计算机科学中有如判定树、语法树、分类树、搜索树、目录树等等.

一.有向树

1.定义:如果 G 是个有向图,且在不考虑边的方向时(即看成无向图时),是一棵树,则称 G 是有向树.

例如:



二.根树:如果一棵有向树,恰有一个结点的入度为0,其余所有结点的入度均为1,则称此树为根树.

1.树根:入度为0的结点.

2.叶:出度为0的结点.

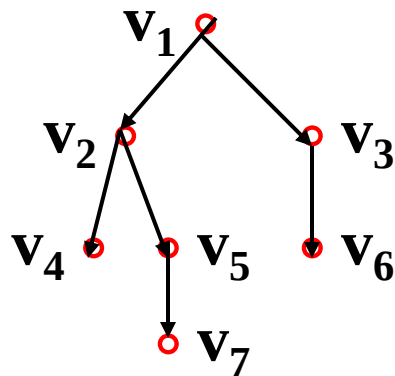
3.分支结点(内结点):出度不为0的结点.

4.父结点与子结点:如果 $\langle v_i, v_j \rangle$ 是根树中的一条边,则称 v_i 是 v_j 的父结点, v_j 是 v_i 的子结点.

5.祖先结点与后裔结点: 在根树中,如果从 v_i 到 v_j 有路,则称 v_i 是 v_j 的祖先结点, v_j 是 v_i 的后裔结点.

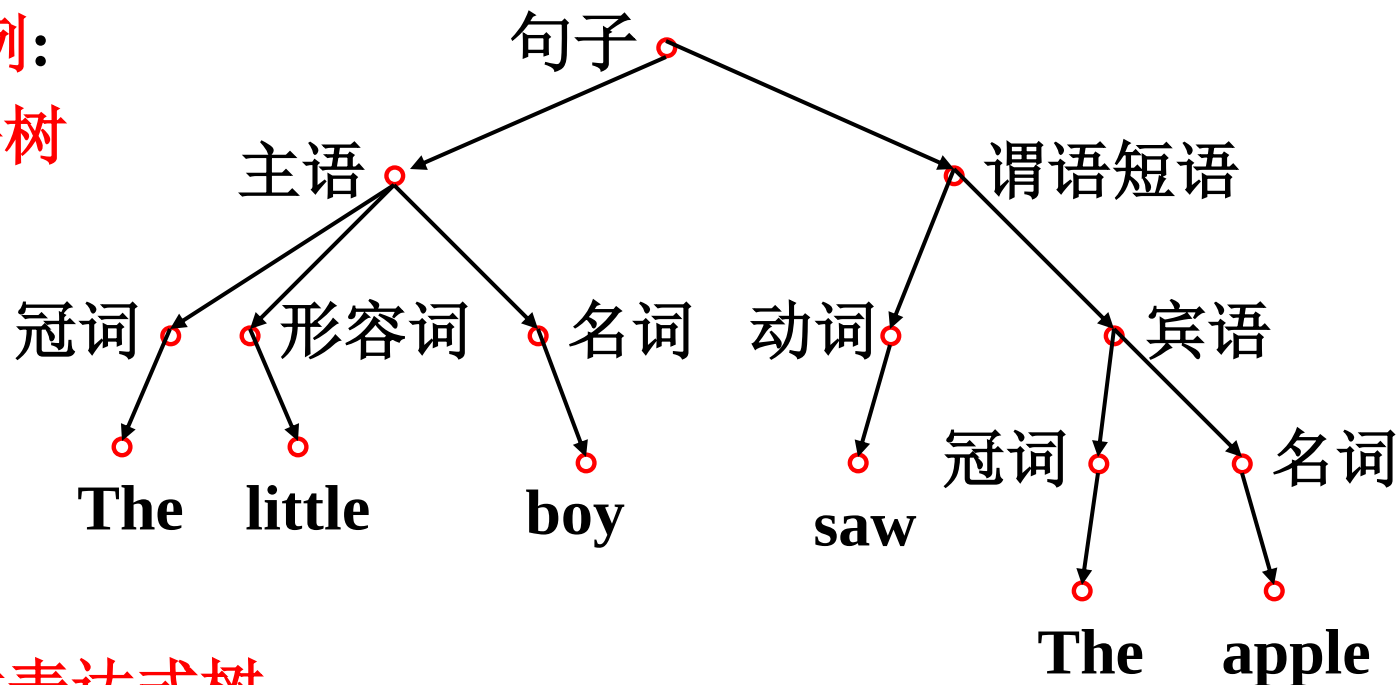
6.根树结点的层次:从根结点到某个结点的路径的长度,称为该结点的层次. 同一层次的结点称为**兄弟结点**.

7.树高:从树根到各个叶结点的路径中, 最长路径的长度, 称为该树的高度(树高).



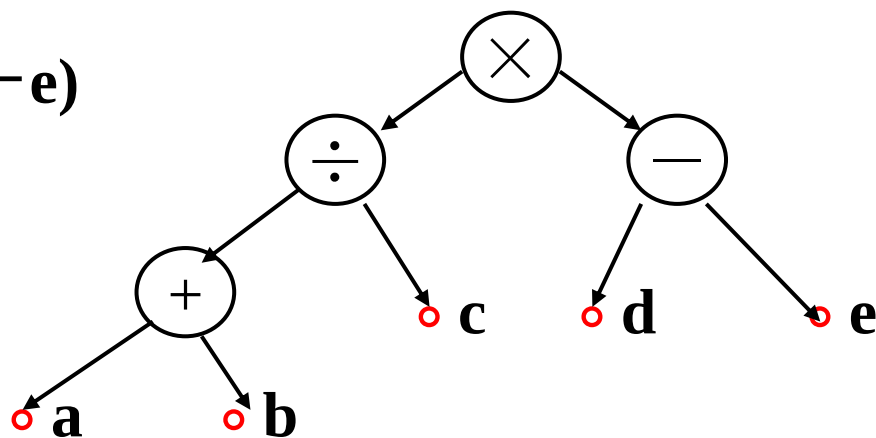
三.举例:

a) 语法树

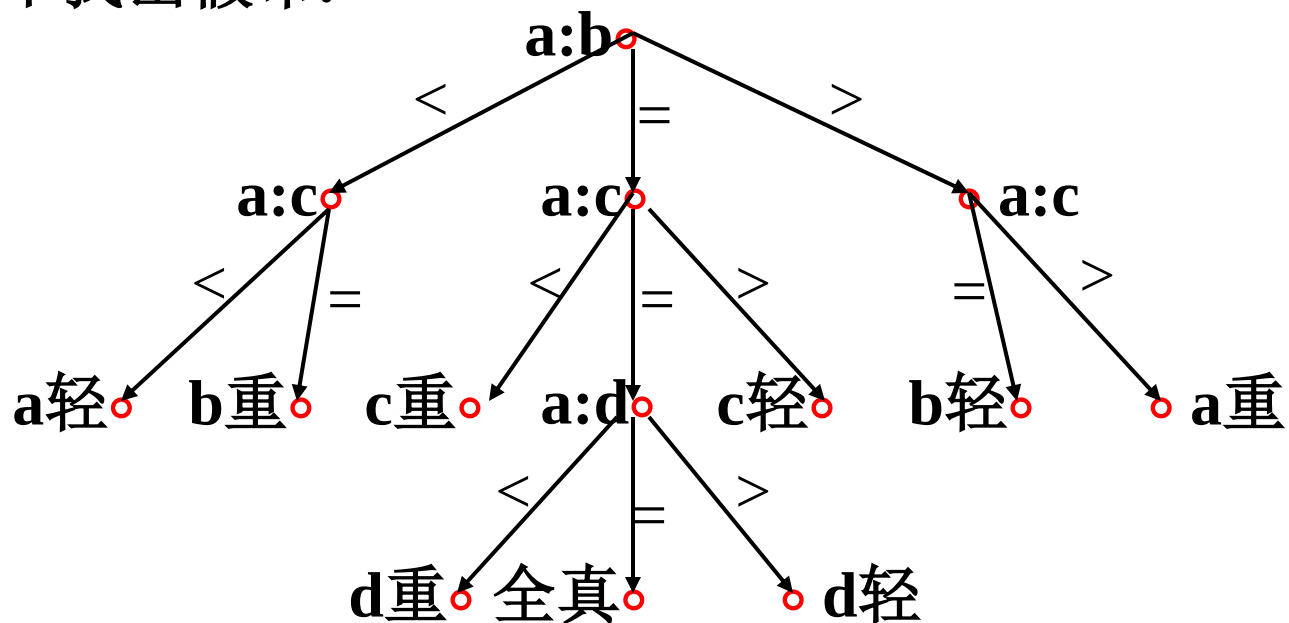


b) 算术表达式树

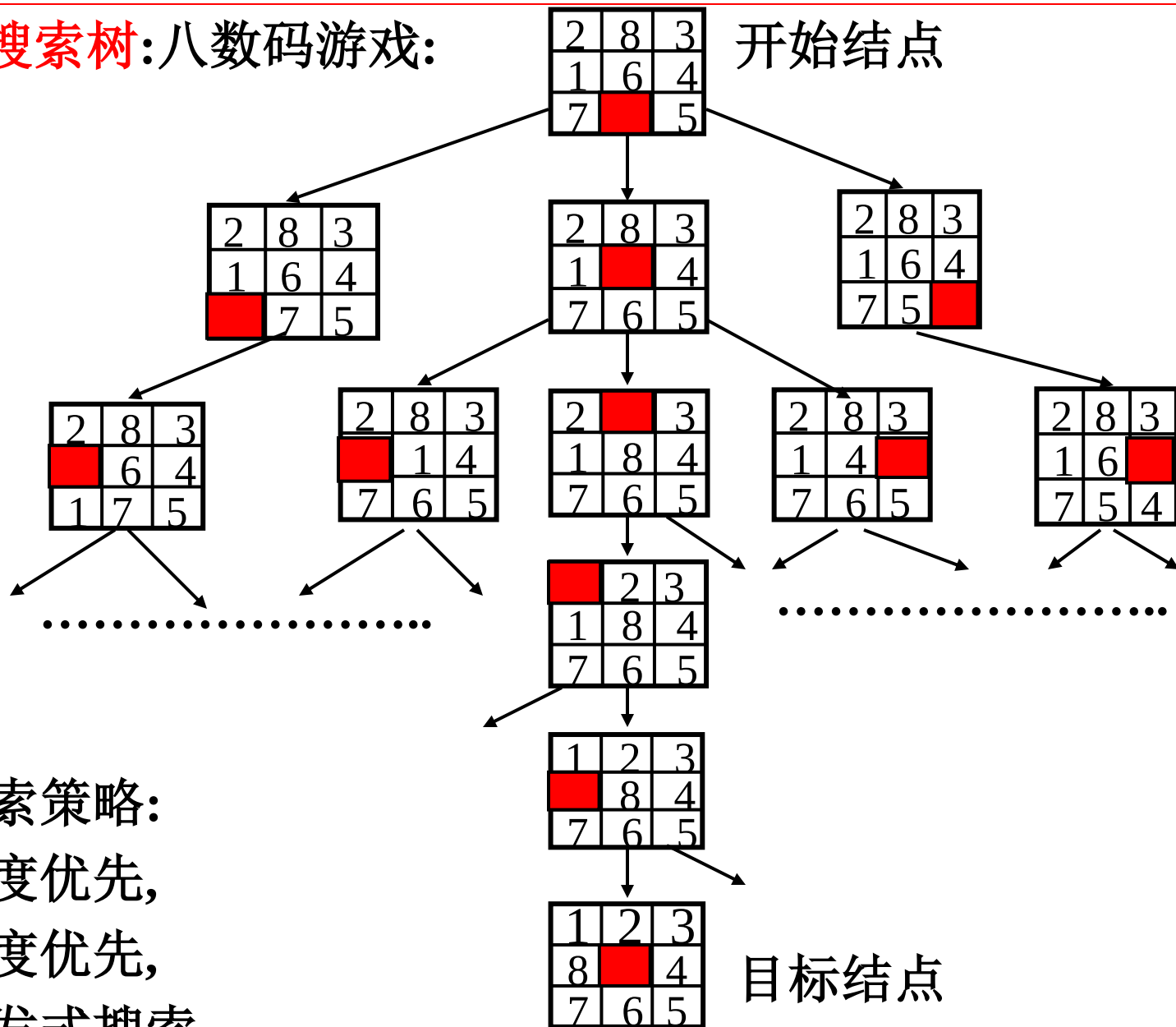
$((a+b) \div c) \times (d-e)$



c)判定树:有四枚金币a,b,c,d,已知道三个是真的,最多一个是假的,它们的外表完全相同,只是重量有点差别.给你一架天平找出假币.



d) 搜索树: 八数码游戏:



搜索策略:
宽度优先,
深度优先,
启发式搜索,....

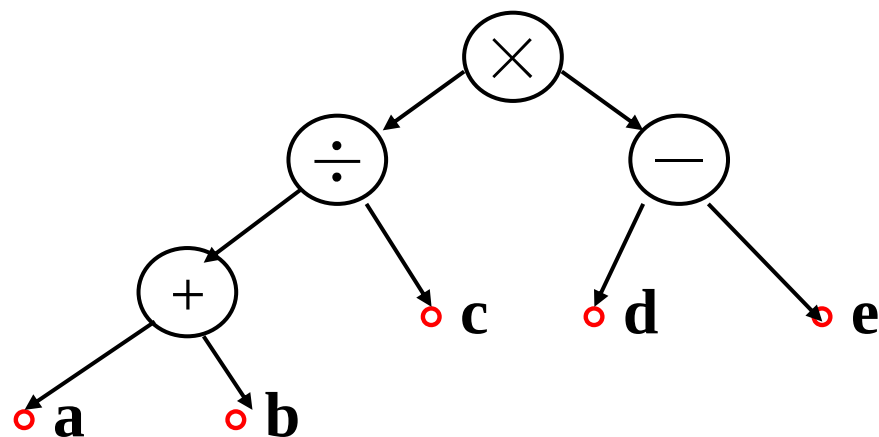
四.有序树

如前面的算术表达式树, 家谱树, 都是有序树, 即同一层的结点是有次序的, 如家谱树, 最左边是老大, 其次是老二, 依此类推.

定义:在有向树中, 如果规定了每一层上的结点的次序, 称之为有序树.

算术表达式树:

$((a+b) \div c) \times (d-e)$

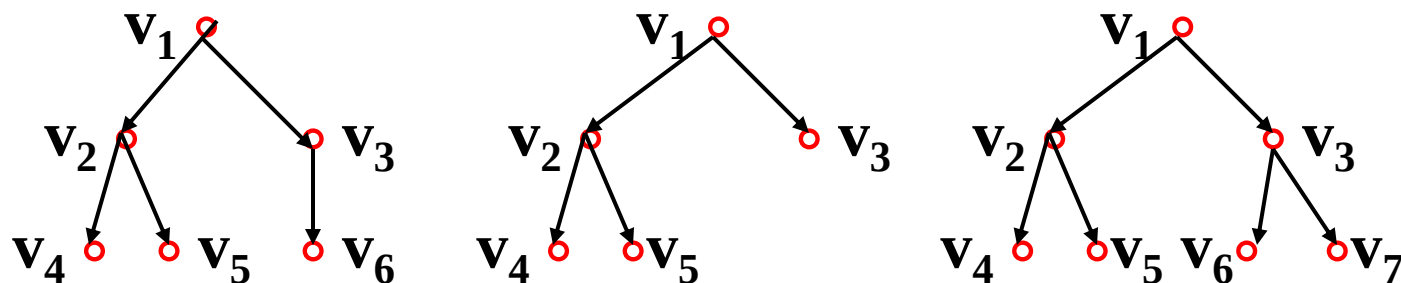


五.m叉树与完全m叉树

1.m叉树:在根树中,如果每个结点的出度最大是m, 则称此树是m叉树.

2.完全m叉树:在根树中,如果每个结点的出度都是m或者等于0, 则称此树是完全m叉树.

3. 正则m叉树:在完全m叉树中,如果所有树叶的层次相同, 则称之为正则m叉树.



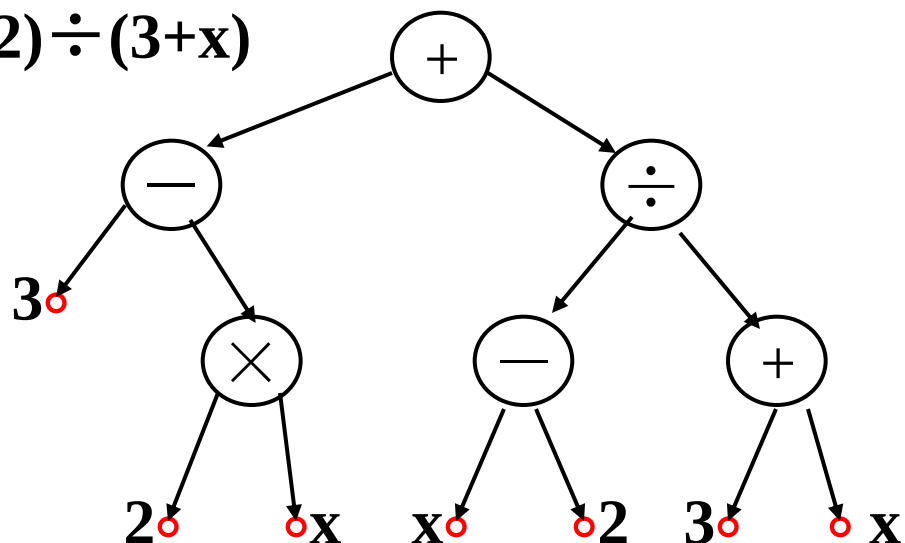
定理8-10.1 T是棵完全m叉树, 有t个叶结点, i个分支结点, 则 $(m-1)i=t-1$.

证明:T的所有结点的出度总和为 mi . 入度总和 $(i-1)+t$. 故 $mi=i-1+t$ 所以 $(m-1)i=t-1$

六. 二叉树的存贮

二叉树便于在计算机内存贮, 设有算术表达式;

$$(3-(2\times x))+((x-2)\div(3+x))$$



存贮时,每个结点含有三个信息:

left-----是左指针,指向左子结点.

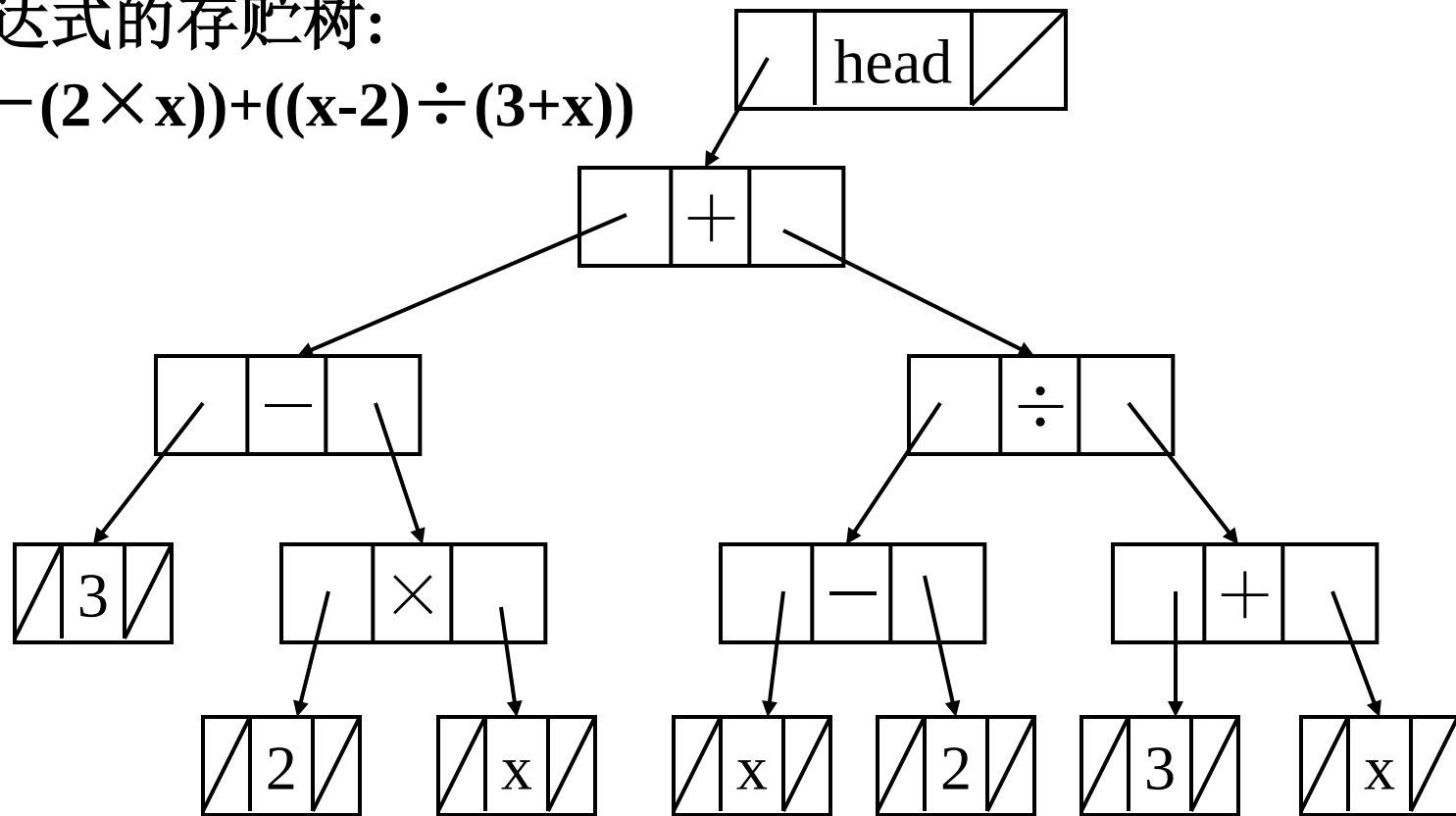
data----数据

right---右指针, 指向右子结点.

left	data	right
------	------	-------

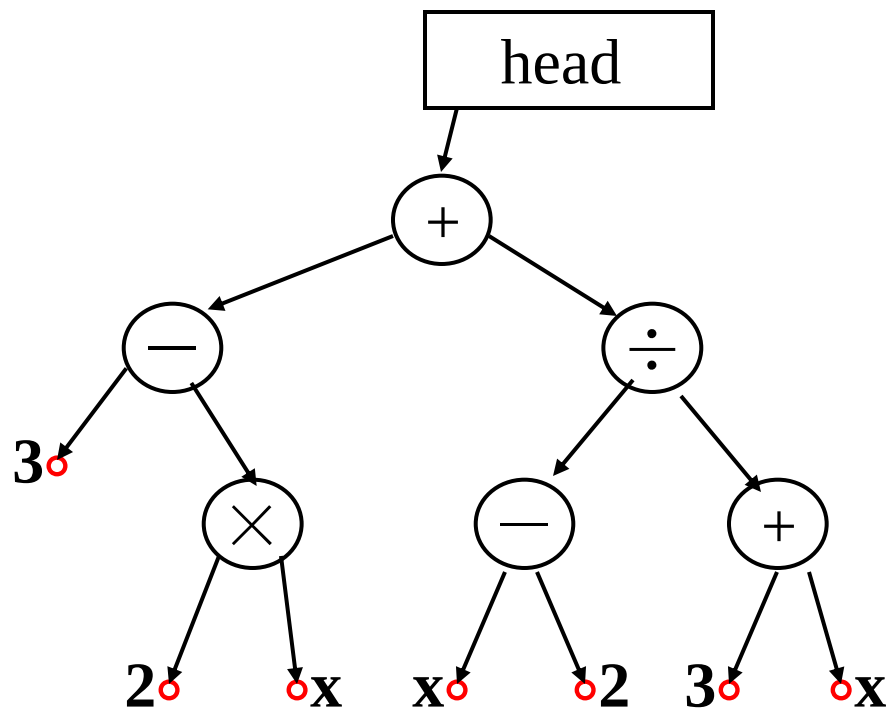
表达式的存贮树:

$(3 - (2 \times x)) + ((x - 2) \div (3 + x))$



如果使用矩阵表示此树,需要 13×13 的矩阵,需要169单元存贮空间,而且矩阵中有很多0. 显然冗余太多.

我们用三个一维数组构成的序列表示这棵树:



index i left(i) data(i) right(i)

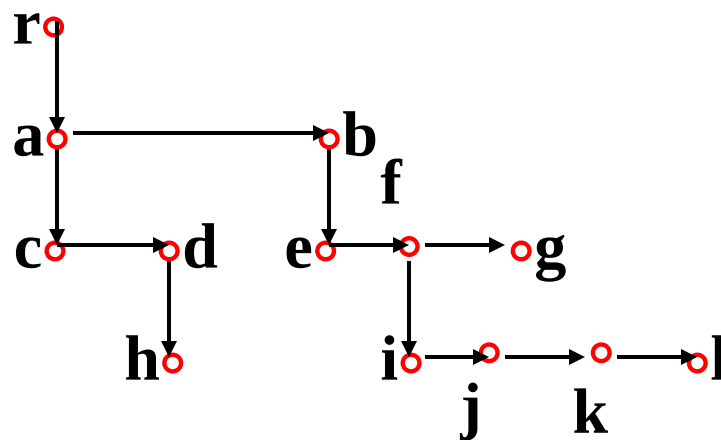
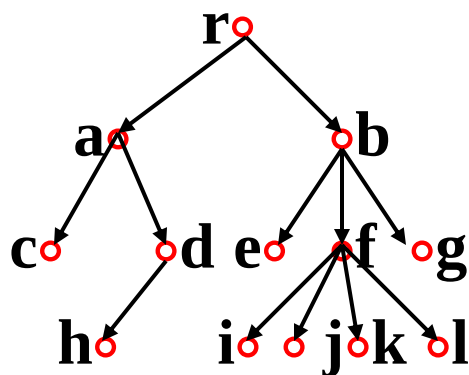
1	2	head	0
2	3	+	8
3	4	—	5
4	0	3	0
5	6	×	7
6	0	2	0
7	0	x	0
8	9	÷	12
9	10	—	11
10	0	x	0
11	0	2	0
12	13	+	14
13	0	3	0
14	0	x	0

0 表示无左(右)子结点
只用了42个存贮单元,
可见节省内存.

七. m叉有序树转化成二叉树

因为二叉树便于存贮, 也便于处理, 所以通常可以将多叉树化成二叉树。**方法是:**

1. 每个结点保留左儿子结点, 剪掉右边其分支, 被剪掉的结点如下处理(重新嫁接)。
2. 同一个层次的结点, 从左到右依次画出(被剪掉的结点嫁接到它的哥哥结点上)。



八.遍历二叉树

在二叉树的一些应用中,常常要在树中查找具有某些特征的结点,或者对所有结点逐一进行某种处理,这就提出了遍历二叉树问题.即按照一定规律巡访树中每个结点一次.

由于二叉树是一个非线性结构,每个结点都可能在左右两棵子树上,为此要寻找一种规律,以便使二叉树上结点的信息排成一个线性队列上,从而便于遍历.

有三种遍历方式

- 1.先序遍历
- 2.中序遍历
- 3.后序遍历

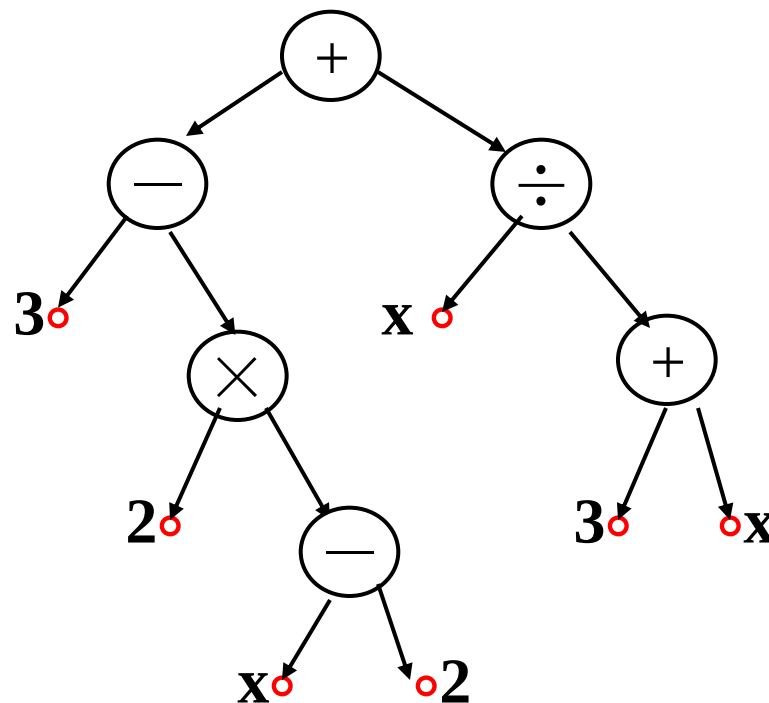
1.先序遍历

(1)访问根结点.

(2)先序遍历左子树

(3)先序遍历右子树

结果: $+ - 3 \times 2 - x \div x + 3x$



2.中序遍历

(1) 中序遍历左子树

(2)访问根结点.

(3)中序遍历右子树

结果: $3 - 2 \times x - 2 + x \div 3 + x$

3.后序遍历

(1)后序遍历左子树

(2)后序遍历右子树

(3)访问根结点.

后序遍历: $3 2 x 2 - \times - x 3 x + \div +$

后序遍历的应用:

源程序经过编译之后, 算术表达式都变成后序形式(逆波兰表达式), 在计算时, 不必考虑运算的优先权, 扫描表达式时, 遇到运算符号, 就将其前面的两个运算数做此运算即可。例如, 前面的例子

$$(3 - (2 \times (x - 2))) + (x \div (3 + x))$$

后序遍历:

$$3 \ 2 \ x \ 2 \ - \ \times \ - \ x \ 3 \ x \ + \ \div \ +$$

$$3 \ 2 \ (x - 2) \ \times \ - \ x \ 3 \ x \ + \ \div \ +$$

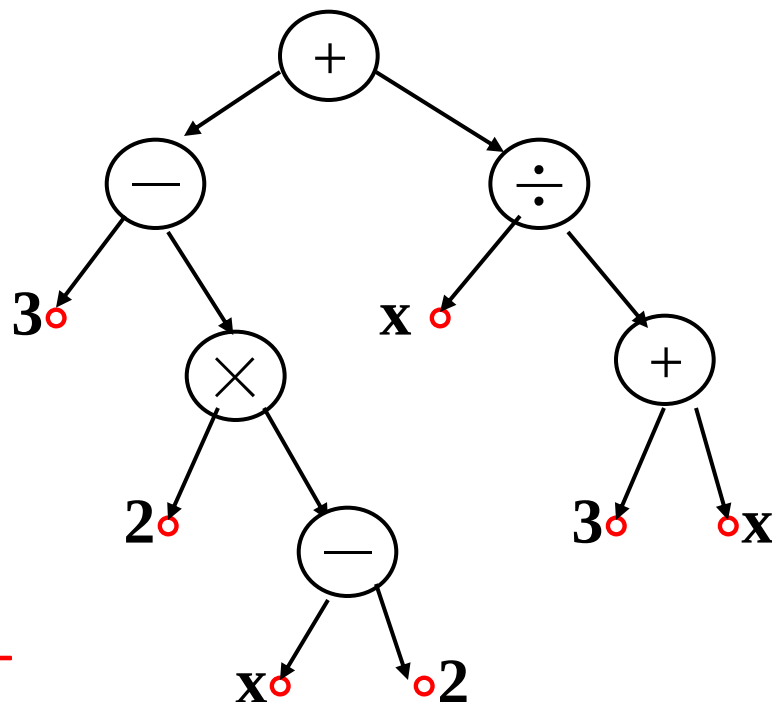
$$3 \ (2 \times (x - 2)) \ - \ x \ 3 \ x \ + \ \div \ +$$

$$(3 - (2 \times (x - 2))) \ x \ 3 \ x \ + \ \div \ +$$

$$(3 - (2 \times (x - 2))) \ x \ (3 + x) \ \div \ +$$

$$(3 - (2 \times (x - 2))) \ (x \div (3 + x)) \ +$$

$$(3 - (2 \times (x - 2))) \ + \ (x \div (3 + x))$$

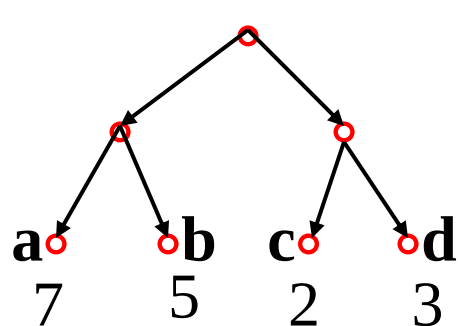


九. 最优树(哈夫曼树 Huffman)

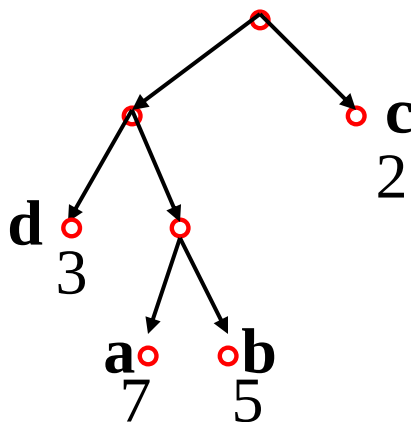
二叉树的一个重要应用就是最优树。

1.带权二叉树的定义:设有一组权值: $w_1, w_2, w_3, \dots, w_m$, 不妨设 $w_1 \leq w_2 \leq w_3 \leq \dots \leq w_m$, 设有一棵二叉树有 m 片叶子, 分别带有权值 $w_1, w_2, w_3, \dots, w_m$, 称此树为带权二叉树。

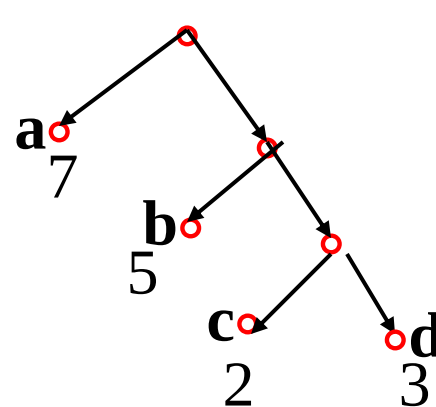
例如:下边是有叶结点 a, b, c, d , 分别带有权 $7, 5, 2, 3$ 的二叉树:



T_1



T_2



T_3

2. 带权树T的权W(T):

$$W(T) = \sum_{i=1}^m w_i L(w_i)$$

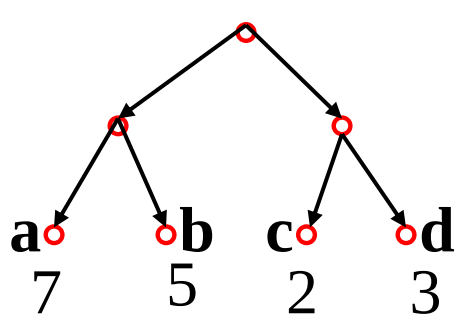
其中 $L(w_i)$ 是标有权 w_i 的叶结点的从根到该叶结点的路长.

上例中: $W(T_1) = 7 \times 2 + 5 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 2 = 34$

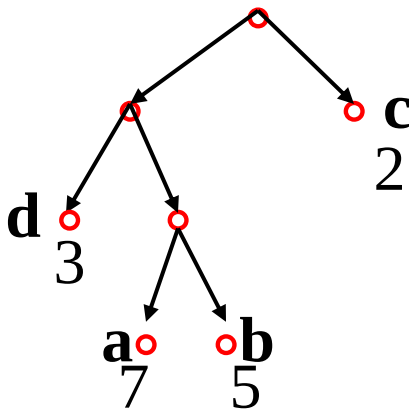
$$W(T_2) = 3 \times 2 + 7 \times 3 + 5 \times 3 + 2 \times 1 = 44$$

$$W(T_3) = 7 \times 1 + 5 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 3 = 32$$

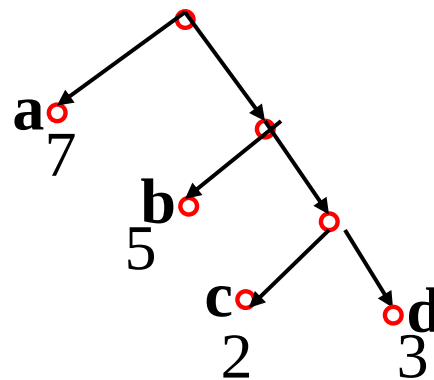
由此看出 $W(T_3)$ 是比较小的.



T_1



T_2



T_3

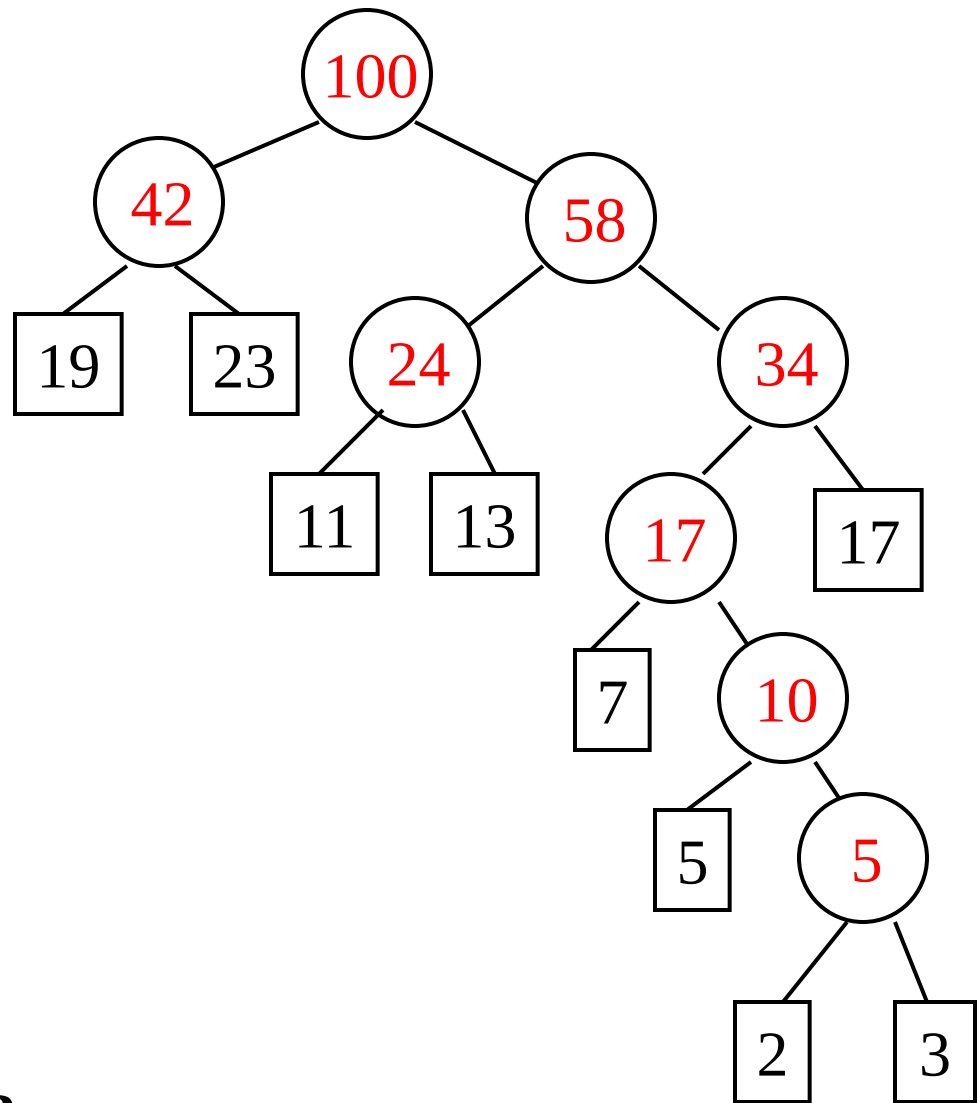
3.最优树: 带权树中,权数最少的二叉树.

4.画最优树的算法---哈夫曼算法:

- (1)先将权按照升序排序,设为 $w_1 \leq w_2 \leq w_3 \leq \dots \leq w_m$.
- (2)以 w_1 和 w_2 为儿子结点,构造它们的父结点,且其权为 $w_1 + w_2$, 并从权的序列中去掉 w_1 和 w_2 。
- (3) $w_1 + w_2$ 再与其余权一起排序,再从此队列中取出前面两个权值为儿子结点,同(2)的方法构造它们的父结点.
依此类推,直至最后. 即得到最优树.

例如,给定一组权:2,3,5,7,11,13,17,19,23. 构造一棵最优树.

100
42,58
24,34,42
19,23,24,34
17,17,19,23,24
11,13,17,17,19,23
7,10,11,13,17,19,23
5,5,7,11,13,17,19,23
2,3,5,7,11,13,17,19,23

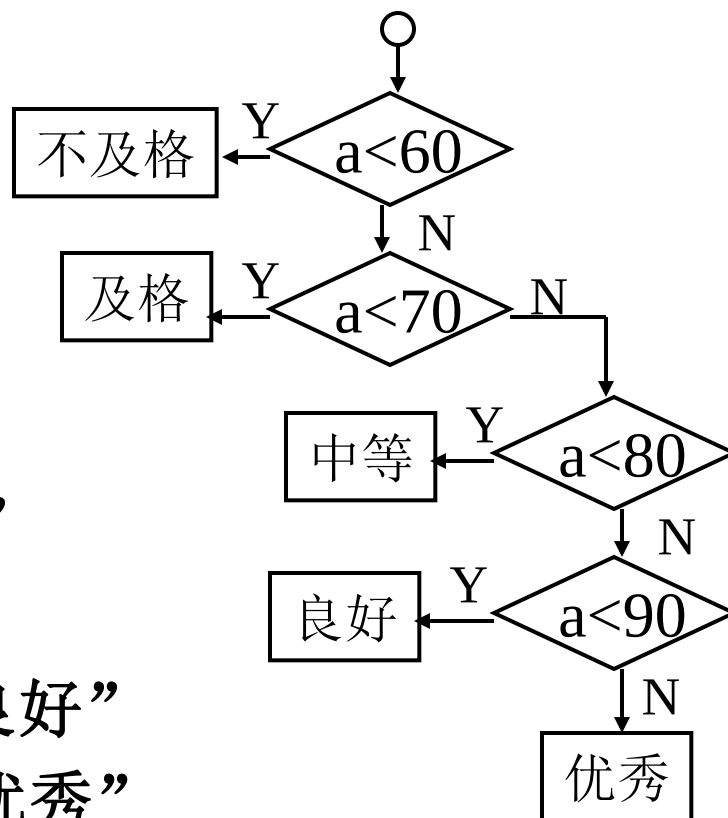


5. 最优树的应用举例

(1) 用于程序设计

例如编写一个将百分分 a 转换成五计分的程序,如果这样:

```
if  $a < 60$ 
  then  $b = \text{“不及格”}$ 
else if  $a < 70$ 
  then  $b = \text{“及格”}$ 
else if  $a < 80$ 
  then  $b = \text{“中等”}$ 
else if  $a < 90$ 
  then  $b = \text{“良好”}$ 
else  $b = \text{“优秀”}$ 
```



上述程序是正确的,但不是最优的,.

衡量一个程序是否优化:

a) **空间复杂性**: 一个是看它在运行时需要使用的**存贮空间**的大小,

b) **时间复杂性**: 还要看它**运行时间**的长短.

显然在分数正态分布情况下,上述程序运行的时间,不是最优的. 设分数的分布如下:

分数:	0-59	60-69	70-79	80-89	90-100
-----	------	-------	-------	-------	--------

比例(%):	5	15	40	30	10
--------	---	----	----	----	----

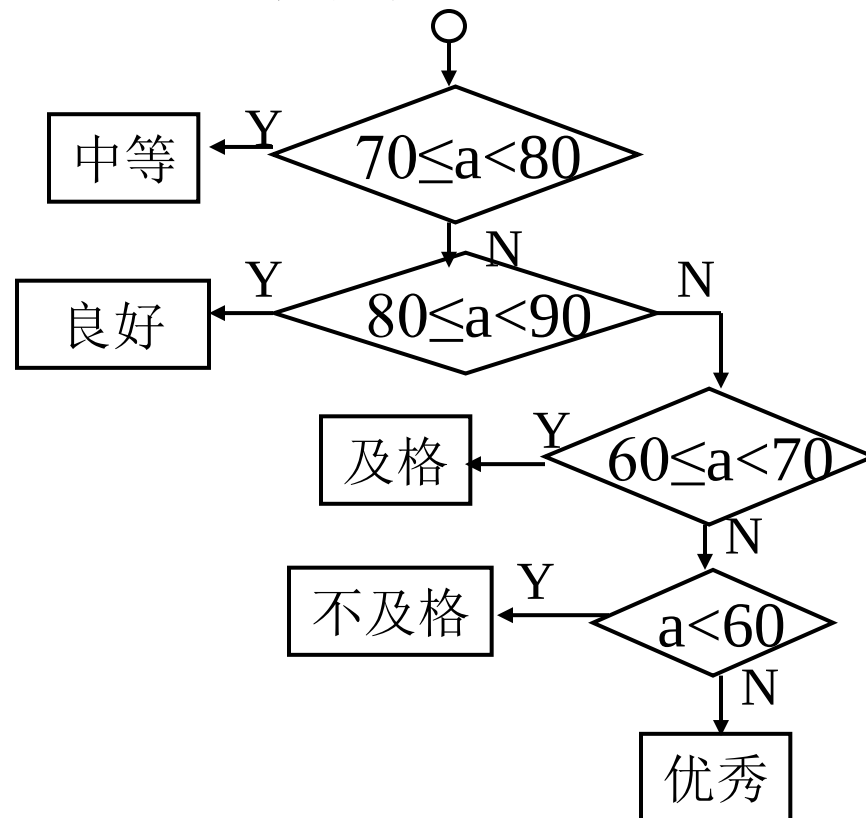
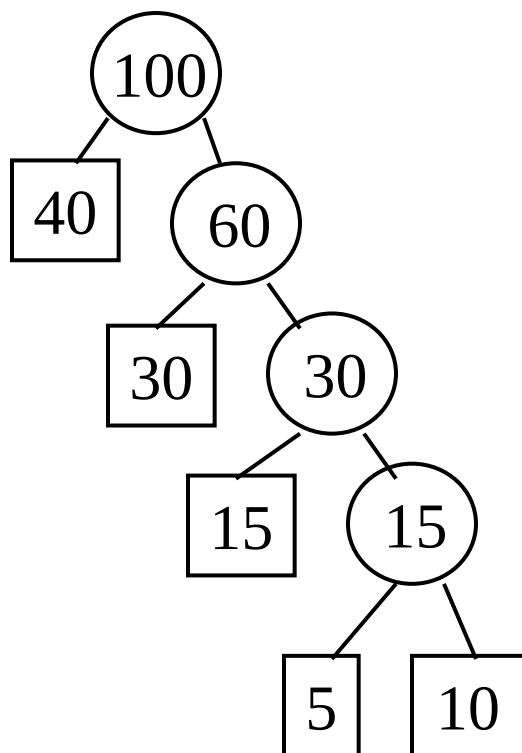
可见在分数正态分布的情况下,上述程序中,有80%的分数,至少要比对3次(因为 80%的分数>70分)才得出结果.

那么如何设计这个程序才合理呢?就是按最优树来设计.

分数: 0-59 60-69 70-79 80-89 90-100

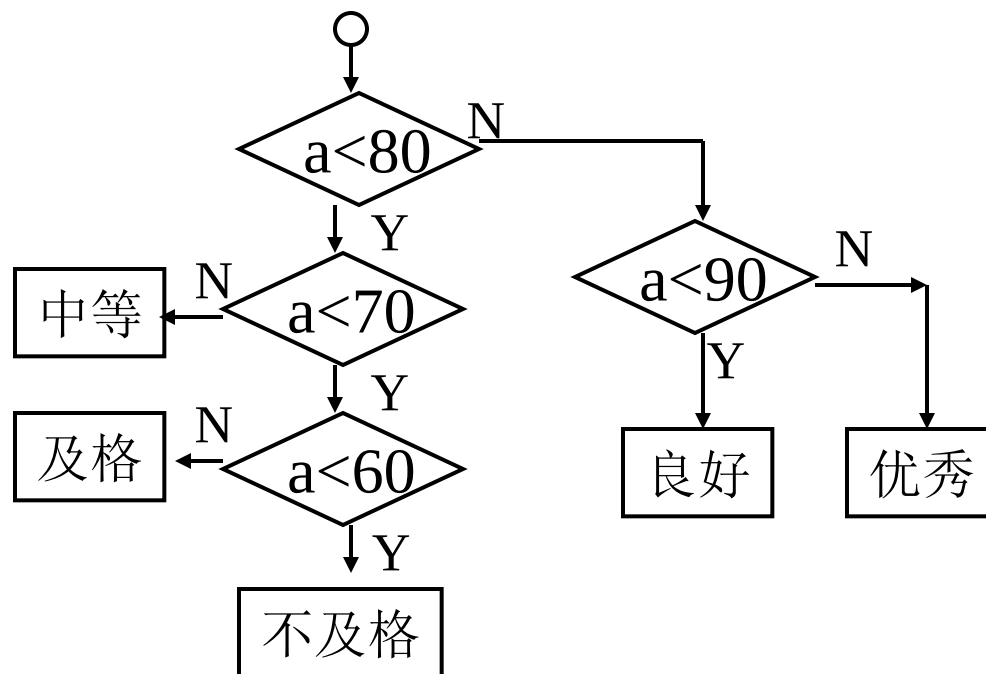
比例(%): 5 15 40 30 10

设权序列为: 5,10,15,30,40 构造最优树:



为了使得判断框内只比较一次,流程图可以改成下面框图:

在分数正态分布下,按照这个流程图,编制程序,比较合理.



(2)前缀码(哈夫曼编码)

a) 问题的提出: 数据通讯时,需要将信息编码,即用二进制符号串表示信息.

例如要传送的报文为:“ABACCDA”, 只有4个基本符号,

只要二位二进制符号就可以分辨. 设A,B,C,D的编码分别是“00,01,10,11”. 这样上述报文“ABACCDA”可翻译成“00010010101100”, 译文含有14个符号.

这种编码各个符号的编码是等长等. 当然这样的编码在报文的接收端容易译码.

但是在发送报文时,总是希望报文最短, 节约开支. 所以等长的编码不是最优的, 因为在报文中各个符号出现的频率是不同的. 所以考虑用不等长的编码, 应该使得在报文中出现频率最高的符号编码最短.

比如A,B,C,D的编码分别为: 0,00,1,01. 这样此报文的译文为:“000011010”, 译文的长度是短了,只有9个符号,但是在报文的接收端如何翻译成原文呢?比如译文中的“0000”是“AAAA”还是“BB”,还是“”ABA”,无法翻译.

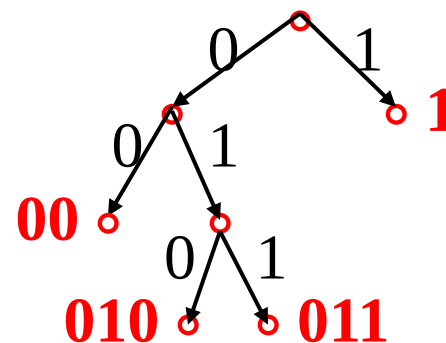
产生这个问题的原因是:有的符号的编码是另一个符号编码的前缀. 比如A的编码“0”,是B编码“00”的前缀.这样就无法翻译报文.

直接促使我们设计前缀码.

b)前缀码的定义:一个符号的编码不是另一个符号编码的前缀.

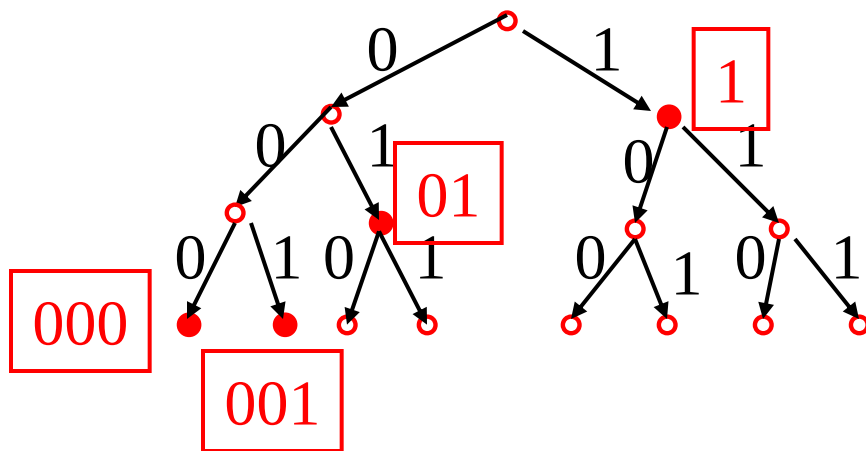
c)前缀码的设计:

每棵二叉树对应一组前缀码. 在二叉树的边上,将每个结点下面的两条边分别标上0和1, 然后从根到叶,把这个路径的边上所标的0-1符号串写下来,就是这个叶结点对应的前缀码.



反之,任何一组前缀码也对应一棵二叉树.

例如有一组前缀码{1,01,001,000},因为其中最长的编码为000,有3位,可以画一棵高度为3的二叉树,如图:



现在再回到前面的问题,对报文“ABACCD A”设计编码.
先计算各个符号在报文中出现的频率:A,B,C,D的频率分别是:43%,14%,29%,14% . 分别表示成权(43,14,29,14)

对权排序:14,14,29,43

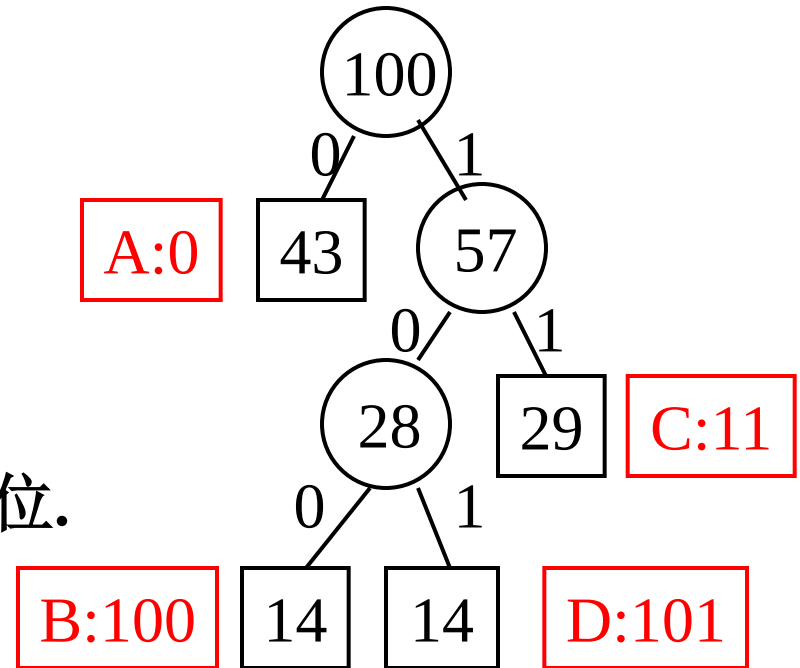
画最优树:

编码是: A, B, C, D
0, 100, 11, 101.

原报文 “ABACCDA”译文:

“0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0”有13位.

A B A C C D A



那么在接收端如何译码呢?

就是将译文中符号从头读,

顺着这棵最优树,反复从根到叶找前缀码.

比如有如下报文 “01110110111100111100100”

原文是 “AC D D C B C CAAB ”

作业 P337 (1), (2), (3), (5)a) b) , (6), (8)

图论小结

本章内容特点:

概念很多,而且有些概念很相近,容易弄错,要特别仔细.
另外本章内容容易理解,也不那么抽象.

下面再将内容归纳一下:

一.图的概念

图的定义,有向边,无向边,平行边,环
邻接点,邻接边,孤立结点

有向图,无向图,简单图,混合图,零图,平凡图,多重图,
完全图,子图,生成子图,补图,
结点的度,结点的出度,结点的入度,

图的最大度 $\Delta(G)$,最小度 $\delta(G)$,
深入了解图所有结点度数总和与边的关系,出度和与入度和关系

掌握图的同构的概念,并会判定同构的图。

二.路与回路

路,回路,迹,闭迹,通路,圈

无向图的连通性:连通图,连通分支,连通分支数 $W(G)$,

点割集,割点,点连通度 $k(G)$,

边割集,割边(桥),边连通度 $\lambda(G)$

结点间的距离,图的直径

有向图的连通性:可达性,

强连通,单侧连通,弱连通,强分图,单侧分图,弱分图.(会求这些分图)

三.图的矩阵

邻接矩阵A:结点与结点之间的邻接关系矩阵.

根据邻接矩阵判断:各结点的度, 有向图结点出,入度.

由 A^k 可以求一个结点到另一个结点长度为 k 的路条数.

可达矩阵P:结点 u 到结点 v 的可达性的矩阵.

用 P 可以判定:有向图的强分图.

关联矩阵M:是结点与边的关联关系矩阵.

用 M 判定:各结点的度

四.欧拉图与汉密尔顿图(会判定)

欧拉路,欧拉回路,欧拉图.

判定:有欧拉路的充要条件:无或有两个奇数度的结点.

有欧拉回路的充要条件:所有结点度数均为偶数.

汉密尔顿路,汉密尔顿回路,汉密尔顿图

汉密尔顿图的判定:

必要条件: V 的任何非空子集 S , 有 $W(G-S) \leq |S|$

充分条件: 每对结点的度数和 $\geq |V| = n$

*五. 二部图 作为一般了解, 但要掌握 $K_{3,3}$ 。

六. 平面图

平面图的定义, 平面的边界,

欧拉公式: $v - e + r = 2$

判定:

必要条件: $e \leq 3v - 6$

充要条件: G 不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 在 2 度结点内同构子图.

七. 对偶图与着色

会画对偶图, 会对图正常着色。

八.树与生成树

树的定义:6个定义,其中最主要的是连通无回路, $e=v-1$

分支结点, 叶结点

会求最小生成树

九. 根树

m 叉树,完全 m 叉树, $(m-1)i=t-1$

m 叉树变成二叉树

会画最优树,

会设计前缀码